

Kardiyovasküler Cerrahide Anestezi

Nirvik Pal, MD

Çeviren: Dr. Yusuf Ünal

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kardiyopulmoner by-pass [*Cardiopulmonary bypass* (CPB)] venöz kanı kalpten uzaklaştırır (çoğunlukla sağ atriyumdaki bir veya daha fazla kanül yoluyla), oksijen ekler, karbondioksiti (CO_2) uzaklaştırır ve kanı büyük bir arterden (genellikle çıkan aort veya femoral arter) geri gönderir. Sonuç olarak; neredeyse tüm kan, kalbi ve akciğerleri atlar.
- 2 Haznedeki sıvı seviyesi kritiktir. Bir "roller" pompa kullanılır ve rezervuarın boşalmasına izin verilirse, hava ana pompaya girebilir ve hastaya gönderilirse organ hasarına veya ölüme neden olabilir.
- 3 CPB'nin başlatılması, stres hormonlarında ve sistemik inflamasyonda değişken bir artışla ilişkilidir.
- 4 Hastanın preoperatif kardiyak fonksiyonunun yeterliliğinin belirlenmesinde egzersiz (aktivite) toleransı, ejeksiyon fraksiyonu gibi miyokardiyal kontraktile ölçümleri, koroner stenozların ciddiyeti ve yeri, ventriküler duvar hareket anormallikleri, kardiyak enddiastolik basınçları, kardiyak output ve valvüler alanlar ve gradyanlar temel oluştururlar.
- 5 Hasta daha önce kalp ameliyatı geçirmişse ("redo"); Daha önce bir sternotomi yapıldığında, sağ ventrikül veya koroner greftler sternuma yapışık olabilir ve sternotomi tekrarında yanlışlıkla girilebilir.
- 6 Transözofageal ekokardiyografi (TEE), ameliyat sırasında kalp anatomisi ve işlevi hakkında değerli bilgiler sağlar. İki boyutlu, çok düzlemli TEE, bölgesel ve global ventriküler anormallikleri, boşluk boyutlarını, kapak anatomisini ve intrakardiyak havanın varlığını saptayabilir.
- 7 Anestezik doz gereksinimleri değişkendir. Ciddi derecede risk altında olan hastalara artan, küçük dozlarda anestezik ajanlar verilmelidir. Genellikle ventriküler fonksiyonun azalmasıyla birlikte, inhalasyon anesteziklerine hasta toleransı daha da azalır.
- 8 Akut dissemine intravasküler pıhtılaşmayı ve CPB pompasında pıhtı oluşumunu önlemek için CPB'den önce antikoagülasyon sağlanmalıdır.
- 9 Antifibrinolitik tedavi, tekrar ameliyat olacak hastalarda özellikle yararlı olabilir; bunlar Yehova'nın Şahitleri gibi kan ürünlerini reddedenler; yakın zamanda glikoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin (absiksımab, eptifibatid veya tirofiban) uygulanması nedeniyle postoperatif kanama riski yüksek olanlar; önceden koagülopatisi olanlar; veya uzun ve karmaşık girişimlerden geçenlerdir.
- 10 Vena kava ve kalbin manipülasyonu sırasında ventriküler dolumun bozulmasından kaynaklanan hipotansiyon meydana gelebilir.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 11 Hipotermi ($<34^{\circ}\text{C}$) genel anesteziye gücünü artırır, ancak anestezi ajanlarının verilmemesi, özellikle CPB'de yeniden ısıtma sırasında, farkındalık ve hatırlama ile sonuçlanabilir.
- 12 Protamin uygulaması, bazıları menşei immünolojik olan bir dizi olumsuz hemodinamik etkiye neden olabilir. Yavaş verilen (5-10 dk.) protamin genellikle birkaç etkiye sahiptir; daha hızlı verildiğinde, pompadan gelen kanla kolayca tedavi edilen oldukça tutarlı bir vazodilatasyon sağla, pompa oksijenatör verilen kanla ve küçük dozlarda fenilefrinle kolayca tedavi edilir. Yıkıcı protamin reaksiyonları sıklıkla miyokardiyal depresyon ve belirgin pulmoner hipertansiyonu içerir. Daha önce protamin içeren insülin (NPH gibi) alan diyabetli hastalar protamin advers reaksiyonları için yüksek risk altında olabilir.
- 13 İnataçı kanama sıklıkla uzamış by-pass süreleri (>2 sa.) takip eder ve çoğu durumda birden fazla nedeni vardır. Kanayan bölgelerin yetersiz cerrahi kontrolü, tam olmayan heparin geri dönüşü, trombositopeni, trombosit disfonksiyonu, hipotermiye bağlı pıhtılaşma kusurları, teşhis edilmemiş preoperatif hemostatik kusurlar veya yeni edinilmiş faktör eksikliği veya hipofibrinojenemi sorumlu olabilir.
- 14 İlk 2 sa. 250 ila 300 mL/sa.'den (10 mL/kg/sa.) fazla olan göğüs tüpü drenajı - hemostatik kusur yoksa - aşırıdır ve cerrahi reeksplorasyon gerektirebilir. İntratorasik kanamanın yeterince

drene edilmemesi kalp tamponadına neden olabilir, göğsün derhal yeniden açılmasını gerektirir.

- 15 Sağdan sola şanti olan hastalarda asidoz, hiperkapni, hipoksi, artmış sempatik tonus ve yüksek ortalama hava yolu basınçları gibi pulmoner vasküler direnci (PVR) artırdığı bilinen faktörlerden kaçınılmalıdır; %100 oksijen ile hiperventilasyon (hipokapni) genellikle PVR'yi düşürmede etkilidir. Tersine, soldan sağa şanti olan hastalar sistemik vazodilatasyondan ve PVR'deki artışlardan fayda görebilir.
- 16 Kardiyak tamponadlı hastalarda genel anestezi indüksiyonu, ciddi hipotansiyona ve kardiyak arreste neden olabilir.
- 17 Aort cerrahisi sırasında aortik kros klemp uygulamasından sonra sol ventrikül art yükündeki ani artış, özellikle alta yatan ventriküler disfonksiyonu veya koroner hastalığı olan hastalarda akut sol ventrikül yetmezliğini ve miyokardiyal iskemiyi hızlandırabilir. En büyük hemodinamik instabilite periyodu, aort kros klempinin serbest bırakılmasını takip eder; kanama ile birlikte art yükteki ani düşüş ve iskemik alt vücut bölümünden damar genişletici asit metabolitlerinin salınması ciddi sistemik hipotansiyonu hızlandırabilir.
- 18 Karotis cerrahisi sırasında anestezi yönetiminin vurgusu, beyne ve kalbe yeterli perfüzyonun sağlanmasıdır.

Kardiyovasküler cerrahi için anestezide ideal olarak dolaşım fizyolojisi, farmakoloji ve patofizyoloji, kardiyopulmoner by-pass (CPB) pompaları, filtreleri ve devreleri; transözofageal ekokardiyografi (TEE); ve miyokardiyal koruma teknikleri

hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Kalbin ve büyük damarların cerrahi manipülasyonları genellikle dolaşım işlevi üzerinde derin bir etkiye sahip olduğundan, anestezi uygulayıcısı, cerrahi tekniklerin arkasındaki mantığı anlamalı ve ard arda atılan

her adımla ilişkili olası sorunları önceden tahmin edebilmek için ameliyatın seyrini yakından takip etmelidir.

Bu bölüm, kardiyovasküler cerrahi için anesteziye ve CPB'nin ilkelerine, tekniklerine ve fizyolojisine genel bir bakış sunar. Aort, karotid arterler ve perikard cerrahisi, özel problemleri burada tartışıldı.

Kardiyopulmoner Bypass

1 CPB venöz kanı kalpten uzaklaştırır (çoğunlukla sağ atriyumdaki bir veya daha fazla kanül yoluyla), oksijen ekler, karbondioksiti (CO_2) uzaklaştırır ve kanı büyük bir arterdeki (genellikle çıkan aorta veya femoral arter) bir kanül yoluyla geri döndürür. Sonuç olarak, neredeyse tüm kan kalbi ve akciğerleri by-pass eder. CPB tam olarak kurulduğunda hem suni ventilasyon hem de sistemik damarlar yoluyla dolaşım sağlar. CPB bariz olarak fizyolojik olmayan koşullar sağlar, çünkü ortalama arter basıncı genellikle normalden düşüktür ve kan akımı genellikle pulsatil değildir. Bu stresli dönemde organ hasarını en aza indirmek için değişen derecelerde sistemik hipotermi kullanılabilir. Kalbi korumak için topikal hipotermi (kalbi buz sulu solüsyonda yıkamak) ve kardiyop-

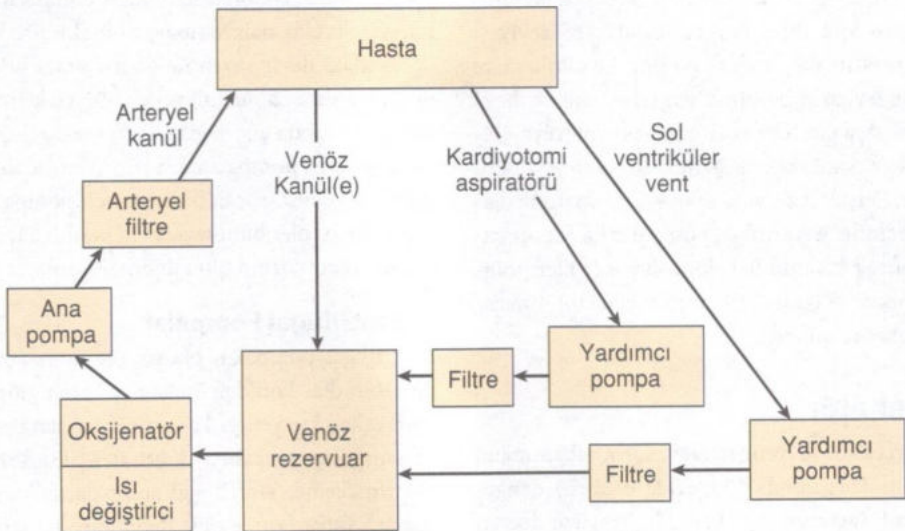
leji (koroner arterler veya koroner sinüs yoluyla verilen miyokardiyal elektriksel aktiviteyi durdurmak için kimyasal bir solüsyon) da kullanılabilir.

CPB makinesinin çalışması, uzmanlaşmış, sertifikalı bir perfüzyonistin dikkatini gerektiren karmaşık bir görevdir. CPB ile optimum sonuçlar, cerrah, anesteziist ve perfüzyonist arasında yakın işbirliği ve net, sürekli iletişim gerektirir.

TEMEL DEVRE

Tipik bir CPB makinesinin altı temel bileşeni vardır: bir venöz rezervuar, bir oksijenatör, bir ısı değiştirici, bir ana pompa, bir arteriyel filtre, venöz kanı venöz rezervuara ileten boru ve oksijenli kanı hastaya geri ileten boru (**Şekil 22-1**). Modern CPB makineleri, rezervuarı, oksijenatörü ve ısı değiştiricisini içeren tek bir atılabilir ünite kullanır. Çoğu makinede ayrıca cerrahi sahadaki kanı kurtarma (kardiyotomi emme), sol ventrikülü boşaltma (venting) ve kardiyopleji solüsyonlarının uygulanması için kullanılabilen ayrı aksesuar pompaları bulunur. Tipik olarak; bir dizi başka filtreler, alarmlar ve hat içi basınç, oksijen satürasyonu ve sıcaklık monitörleri de kullanılır.

Kullanımdan önce, CPB devresi kabarcık içermeyen sıvıyla (yetişkinler için tipik olarak 1200–1800 mL) doldurulmalıdır.



ŞEKİL 22-1 Kardiyopulmoner by-pass makinesinin temel tasarımı.

Genellikle laktatlı Ringer çözeltisi gibi dengeli bir tuz çözeltisi kullanılır, ancak kolloid (albümin veya nişasta), mannitol (diüreti teşvik etmek için), heparin (500-5000 ünite) ve bikarbonat dahil olmak üzere diğer bileşenler sıklıkla eklenir. Erişkinlerde by-pass'ın başlangıcında, bir kristaloid priming solüsyonu kullanıldığında, hemodilüsyon tipik olarak hematokriti yaklaşık %22 ila %27'ye düşürür. Kan, aşırı hemodilüsyonu önlemek için daha küçük çocuklar ve ciddi derecede anemik yetişkinler için priming solüsyonlarına dahil edilir.

Rezervuar

CPB makinesinin rezervuarı, sağ atriya, süperiyor veya inferiyor vena kavaya veya bir femoral vene yerleştirilen bir veya iki venöz kanül yoluyla hastadan kan alır. Kan, çoğu devrede yerçekimi drenajı etkisi ile rezervuara geri döner. Pompa rezervuarına akış için itici güç, sırtüstü yatan hasta ile rezervuar arasındaki yükseklik farkı ile doğrudan ilişkilidir ve kanül ve borunun direnci ile ters orantılıdır. Uygun şekilde hazırlanmış bir CPB makinesi kanı bir sifon gibi çeker. Venöz hatta hava girerse, kan akışını engelleyebilecek bir hava kilidi oluşturabilir. Bazı devrelerde (örn. alışılmadık derecede küçük venöz kanül kullanımı), yardımcı venöz drenaj gerekebilir; bu tür durumlarda sert malzemeli bir venöz rezervuar veya sentrifugal pompa (aşağıya bakın) ile birlikte düzenlenmiş bir vakum kullanılır. Rezervuardaki sıvı seviyesi 2 kritiktir. Bir "roller" pompa kullanılırsa ve rezervuarın boşalmasına izin verilirse, hava ana pompaya girebilir ve organ hasarına veya ölüme neden olabilecek hastanın dolaşımına doğru itilebilir. Düşük rezervuar seviyesi alarmı tipik olarak mevcuttur. Sentrifugal pompalar hava pompalamaz ancak kafanın her dönüşünde (roller pompaların aksine) iyi tanımlanmış bir hacmi itmeme dezavantajına sahiptir.

Oksijenatör

Kan, yerçekimi ile venöz rezervuarın tabanından, kanın gaz karışımıyla (öncelikle oksijen) dengelenmesini sağlayan bir kan-gaz arayüzü içeren oksijenatöre drene olur. Oksijenatör gaz karışımına sıklıkla volatıl bir anestetik eklenir. Modern, membran tipi bir oksijenatördeki kan gazı arayüzü,

zü, çok ince, gaz geçirgen bir silikon membrandır. CPB sırasında arteriyel CO₂ basıncı, oksijenatörden geçen toplam gaz akışına bağlıdır. Bir membran oksijenatör, perfüzyonistın solunan oksijen konsantrasyonunu ve gaz akış hızını değiştirerek PaO₂ ve PaCO₂'yi bağımsız olarak kontrol etmesine izin verir.

Isı Değiştirici

Oksijenatörden gelen kan, ısı değiştiricisine girer ve değiştiriciden geçen suyun sıcaklığına bağlı olarak soğutulabilir veya ısıtılabilir; ısı transferi iletimle gerçekleşir. Kan sıcaklığı yükseldikçe gaz çözünürlüğü azaldığından, yeniden ısıtma sırasında oluşabilecek kabarcıkları yakalamak için üniteye bir filtre veya kapan yerleştirilmiştir.

Ana Pompa

Modern CPB makineleri, kanı CPB devresi boyunca ilerletmek için elektrikle çalışan çift kollu bir silindir (pozitif yer değiştirme) veya bir sentrifugal pompa kullanır.

A. Roller (Silindirli) Pompalar

Silindirli pompalar, silindir kafaları dönerken ana pompa odasındaki büyük çaplı boruları sıkıştırarak akış üretir. Hortumun subtotal oklüzyonu aşırı kırmızı hücre travmasını önler. Silindirler, karşılaşılan dirence bakılmaksızın kanı pompalar ve neredeyse sürekli, nabız atmayan bir akış üretir. Akış, dakikadaki devir sayısı ile doğru orantılıdır. Bazı pompalarda, acil durum yedek pili, elektrik kesintisi durumunda güç sağlar. Tüm makaralı pompalarda manuel pompalamaya izin vermek için bir el krankı bulunur, ancak bir makaralı pompa kafasını elle çevirenler bunun elektrik kesintisi için uzun vadeli iyi bir çözüm olmadığını doğrulayacaktır.

B. Sentrifugal Pompalar

Sentrifugal pompalar, plastik bir muhafaza içindeki bir dizi koniden oluşur. Koniler dönerken, merkezkaç kuvvetleri kanı merkezi olarak yerleştirilmiş girişten çevreye doğru iter. Silindirli pompaların aksine, Sentrifugal pompalarda kan akımı basınca duyarlıdır ve bir debimetre ile izlenmesi gerekir. Distal basınçtaki artışlar akımı azaltacaktır ve pompa hızı artırılarak telafi edilmelidir. Bu pompalar tıkaçıcı olmadığından kan için silindirli

pompalara göre daha az travmatiktir. Oksijenatörden sonra yerleştirilen roller pompaların aksine (bkz. **Şekil 22-1**), Sentrifugal pompalar normalde venöz rezervuar ile oksijenatör arasında bulunur. Sentrifugal (roller pompaların aksine) pompalar hastaya hava pompalayamaz.

C. Pulsatil Akış

Nabızlı kan akımı bazı roller pompalarla mümkündür. pulsatilité, silindir kafalarının dönüş hızındaki anlık değişimlerle sağlanabilir; akım oluşturulduktan sonra da eklenebilirler. Pulsatil akım sentrifugal pompalarda mevcut değildir. Fikir birliği olmamasına ve verilerin çelişkili olmasına rağmen, bazı klinisyenler pulsatil akımın doku perfüzyonunu iyileştirdiğine, oksijen ekstraksiyonunu artırdığına, stres hormonlarının salınımını azalttığına ve CPB sırasında daha düşük sistemik vasküler dirençle sonuçlandığına inanmaktadır.

Arteriyel Filtre

Partikül maddeler (örn. trombus, yağ globülleri, doku artıkları) kardiyotomi aspirasyon hattı yoluyla CPB devresine girebilir. Arteriyel hattın sonuna yerleştirilen arteriyel filtre (27–40 µm'den küçük partikülleri geçiren) hat içindeki sistemik emboliyi azaltmaya yardımcı olur. Filtre edildikten sonra sevk edilen kan, genellikle çıkan aortta veya daha nadiren femoral arterde bulunan bir kanül aracılığıyla hastaya geri döner. Sağlam bir aort kapığı, kanın sol ventriküle geri kaçmasını önler.

Filtre tıkanmasını tespit etmek için filtreden önce arteriyel giriş basıncı ölçülür. Filtre her zaman (normalde klemplenmiş) bir by-pass koluyla paralel olarak yapılandırılır. Filtre aynı zamanda yerleşik bir musluk aracılığıyla gaz kabarcıklarını yakalayıp dışarı atılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Aksesuar Pompaları ve Ekipmanlar

A. Kardiyotomi Aspiratörü

Kardiyotomi aspiratör pompası, CPB sırasında cerrahi alandan kanı emer ve doğrudan ana pompa rezervuarına geri döndürür. Bu, yağ ve diğer birikintilerin pompaya girip organlara embolize olması için potansiyel bir yoldur. Cerrahi alandan kanı aspire etmek için bir kırmızı hücre koruyucu aspiratör (*red cell salvage suction*) da kullanılabilir,

bu durumda kan ayrı bir rezervuara döndürülür. Yeterli kan biriktiğinde (veya işlemin sonunda), kurtarılan kan santrifüjlenir, yıkanır ve hastaya geri verilir. Aşırı aspirasyon basıncı teorik olarak kırmızı hücre travmasını artırabilir. By-pass sırasında hücre koruyucu aspirasyonun (kardiyotomi aspirasyonu yerine) kullanımı kan kaybı hızlı olduğunda CPB devre hacmini tüketecektir. Sıradan duvar aspirasyon cihazlarının yüksek negatif basıncı, aşırı kırmızı hücre travmasına neden olur ve bu kaynaktan kanın kurtarılmasını engeller.

B. Sol Ventriküler Vent

Zamanla, "total" CPB'de bile, kan, bronşiyal arterler (doğrudan aorttan veya interkostal arterlerden çıkan) veya thebesian damarlar (bkz. Bölüm 20) üzerinden rezidüel pulmoner akışın bir sonucu olarak veya bazen aort kapak yetersizliğinin bir sonucu olarak sol ventrikülde yeniden toplanır. Yapısal valvüler anormalliklerin veya kalbin cerrahi manipülasyonunun bir sonucu olarak aort yetersizliği ortaya çıkabilir. Sol ventrikülün şişmesi miyokardın korunmasını tehlikeye atar (aşağıya bakınız) ve dekompresyon (venting) gerektirir. Cerrahlar, sağ superior pulmoner venden, sol atriyumdan ve mitral kapaktan geçip, sol ventriküle bir kateter sokarak veya sol ventrikül apeksine veya aort kapağına bir kateter sokarak sol ventrikülü boşaltır ("vent"). Vent pompası tarafından emilen kan, venöz rezervuara geri gönderilmeden önce normalde bir filtreden geçer.

C. Kardiyopleji Pompası

Kardiyoplejik solüsyonlar çoğunlukla CPB makinesindeki bir aksesuar pompası aracılığıyla uygulanır. Bu teknik, infüzyon basıncı, hızı ve sıcaklığı üzerinde optimum kontrol sağlar. Ayrı bir ısı değiştirici, kardiyopleji solüsyonunun sıcaklığının kontrolünü sağlar. Daha az yaygın olarak, kardiyoplejik solüsyonlar, basınçlı soğuk intravenöz sıvı torbasından infüze edilebilir.

D. Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon, hastanın hematokritini transfüzyon olmadan artırmak için CPB sırasında kullanılabilir. Ultra filtreler, kanın sulu fazının hücresel ve proteinli elementlerden ayrılmasını sağlayan, zar görevi görebilen, içi boş, kılcak liflerden oluşur. Kan, ana pompanın arteriyel tarafından

veya bir yardımcı pompa kullanılarak venöz rezervuardan liflerden geçmek üzere yönlendirilebilir. Hidrostatik basınç, suyu ve elektrolitleri fiber membran boyunca karşıya geçmeye zorlar.

SİSTEMİK HİPOTERMİ

Kasıtlı hipotermi genellikle CPB'nin başlatılması- nın ardından kullanılır. Çekirdek (*core*) vücut sıcaklığı 20°C ila 32°C'ye düşürülebilir. Son yıllarda *tepid* bypass denen yöntem kullanılmaya başlandı; bu, hastanın sıcaklığının 30°C ila 35°C'ye "kaymasına" izin verilerek gerçekleştirilebilir. Metabolik oksijen gereksinimleri, vücut sıcaklığındaki her 10°C'lik azalma ile genellikle yarı yarıya azalır. Hipotermiyanın yan etkilerinden bazıları trombosit disfonksiyonu, koagülopati ve miyokard kontraktilesinin depresyonunu içerir. Cerrahi girişimin sonunda, ısı değiştirici yoluyla yeniden ısıtma, normal vücut sıcaklığını geri kazandırır.

Karmaşık onarımlar için, 15°C ila 18°C sıcaklıklara kadar derin hipotermi, 60 dakikaya varan süreler boyunca toplam sirkülatuvar arreste izin verir. Bu süre zarfında hem kalp hem de CPB makinesi durdurulur.

MİYOKARDİYAL KORUNMA

Kalp cerrahisinde optimal sonuç elde edebilmek; minimum kalp fiziksel travması ve eksiksiz bir cerrahi onarım gerektirir. CPB sırasında miyokardiyal hasarı önlemek için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Kalp cerrahisi sırasında hemen hemen hastaların tümünde en azından minimal miyokard hasarı gelişir. Bununla birlikte, iyi koruma teknikleriyle, yaralanmanın çoğu geri döndürülebilir. Miyokardiyal hasar, CPB öncesi veya sonrası hemodinamik instabilite veya cerrahi teknik ile ilişkili olabilir, ancak en yaygın olarak CPB sırasında eksik miyokardiyal koruma ile ilişkili gibi görünmektedir. Hemodinamik instabilite ile ilgili hasar, hücre iskemisine neden olan oksijen talebi ve arzı arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Bir iske- mi periyodunu takiben reperfüzyon, aşırı oksijen türevi serbest radikaller, hücre içi aşırı kalsiyum yüklenmesi, anormal endotel-lökosit etkileşimleri

ve miyokardiyal hücrel ödeme üretebilir. En büyük risk altındaki hastalar, ameliyat öncesi ventriküler fonksiyonu zayıf olan (bkz. Tablo 21-13), ventriküler hipertrofisi, yaygın ciddi koroner arter hastalığı veya bunların bir kombinasyonu olan hastalardır. Yetersiz miyokardiyal koruma, genellikle by-passın sonunda azalmış kardiyak output, TEE ile değerlendirilen kötüleşen ventriküler fonksiyon veya kardiyak aritmiler olarak kendini gösterir. Miyokard iskemisinin elektrokardiyografik belirtilerinin saptanması, sıklıkla elektrikli pacing kullanımı nedeniyle zordur. İskemi ve reperfüzyondan kaynaklanan miyokardiyal "afallama (*stunning*)", zamanla geri dönüşümlü olan sistolik ve diyastolik disfonksiyona neden olur. Afallayan miyokardiyum genellikle pozitif inotropik ilaçlara yanıt verir. Miyokardiyal nekroz ise geri dönüşümsüz hasara neden olur.

CPB sırasında aortik kros klempleme, koroner arterleri by-pass makinesinin vücuda akışından tamamen ayırarak koroner kan akımını durdurur. Hastalar arasındaki farklı hassasiyetler ve miyokardiyal koruma için farklı teknikler nedeniyle kros klempleme veya CPB süresi için güvenli bir süre tahmin etmek zor olsa da, 120 dk.'dan uzun CPB süreleri (çoğunlukla kaçınılmaz olsa da) riski artırır. Bypass sırasında miyokardiyal iske- mi, yalnızca aortik klempleme sırasında değil, kros klemp serbest bırakıldıktan sonra da ortaya çıkabilir. Düşük arter basınçları, by-pass greft ostiumunun tıkanması, koroner arter embolisi (trombüs, trombositle, hava, yağ veya ateromatöz kalıntılardan), reperfüzyon hasarı, koroner arter veya by-pass greft vazospazmı, aşırı uzun veya kısa by-pass greftlerinin bükülmesi ve kalbin bükülmesi- koroner damarların sıkışmasına veya bükülmesine neden olan- tüm olası nedenleridir. Yüksek dereceli koroner arter tıkanıklığının distalindeki miyokardiyum en büyük risk altındadır.

İske- mi, yüksek enerjili fosfat bileşiklerinin tükenmesine ve hücre içi kalsiyum birikmesine neden olur. Koroner kan akışı durduğunda, anaerobik metabolizma hücrel enerjinin ana kaynağı haline gelir ve yağ asidi oksidasyonu bozulur. Ne

yazık ki, bu yüksek enerjili fosfat depoları hızla tükenerek ilerleyici asidoza neden olur.

Kardiyoplejik solüsyonlar, enerji harcamasını azaltarak ve yüksek enerjili fosfat bileşiklerinin mevcudiyetini koruyarak CPB sırasında normal hücrel bütünlüğü ve işlevi korur. Glikoz veya glutamat/aspartat infüzyonları şeklinde enerji substratlarını artırmaya veya yenilemeye yönelik önlemler kullanılsa da, miyokardiyal korumanın vurgusu, hücrel enerji gereksinimlerinin minimum seviyelere düşürülmesidir. Bu, başlangıçta potasyum kardiyopleji (aşağıda açıklanmıştır) kullanılarak gerçekleştirilir. Kardiyoplejik solüsyonun başlangıç dozu hipotermik olabilir veya ılık ("sıcak atış") başlayıp soğuğa doğru ilerleyebilir. Miyokardiyal korumanın sürdürülmesi, sistemik ve topikal kardiyak hipotermi (buzlu su) ile kolaylaştırılabilir. Miyokardiyal hipotermi, bazal metabolik oksijen tüketimini azaltır ve potasyum kardiyopleji, hem elektriksel hem de mekanik aktiviteyi durdurarak enerji harcamasını en aza indirir. Miyokardiyal sıcaklık genellikle doğrudan izlenir; 10°C ila 15°C genellikle kabul edilir. Daha önce bahsedildiği gibi, kardiyoplejik solüsyonlar proksimal aortaya aort klemp ile aort kapağı arasına yerleştirilen bir kateter aracılığıyla antegrad olarak veya sağ atriyumdan koroner sinüse yerleştirilen bir kateter aracılığıyla retrograd olarak uygulanabilir.

Ventriküler fibrilasyon ve distansiyon (daha önce tartışılmıştı) miyokardiyal hasarın önemli nedenleridir. Ventriküler fibrilasyon, miyokardiyal oksijen talebini tehlikeli bir şekilde artırabilirken, distansiyon sadece oksijen talebini artırmakla kalmaz, aynı zamanda subendokardiyal kan akışına müdahale ederek oksijen arzını da azaltır. İkisinin birleşimi özellikle daha kötüdür. Perioperatif miyokard hasarını artırmaya katkıda bulunabilecek diğer faktörler, aşırı dozda pozitif inotropaların veya kalsiyum tuzlarının kullanımını içerir. Açık kalp cerrahilerinde, kalp boşluklarının havasının alınması ve ilk kardiyak ejeksiyon öncesinde ve sırasında vent edilmesi, serebral hava embolisi (ve inmeler - sonraki tartışmaya bakın) veya koroner hava embolisini önlemede kritik derecede önemlidir. Bypass işlemleri sırasında koroner greftlerden havanın alınması da benzer şekilde önemlidir. Ko-

roner embolinin miktarına ve yerine bağlı olarak, küçük hava kabarcıkları bile CPB'nin sonunda değişen derecelerde ventriküler işlev bozukluğuna neden olabilir. Hava embolileri, sırtüstü yatan hastada aort kökü üzerindeki üst konumu nedeniyle tercihen sağ (sola göre) koroner ostiuma girebilir.

Potasyum Kardiyopleji

Miyokardiyal elektriksel aktiviteyi durdurmak için en yaygın kullanılan yöntem, potasyumdan zengin kristalloid veya kan-kristalloid solüsyonların uygulanmasıdır. CPB ve aort kros klempinin yerleştirilmesinin ardından, koroner dolaşım aralıklı olarak (genellikle soğuk) kardiyoplejik solüsyonlarla perfüze edilir. Ekstraselüler potasyum konsantrasyonunda ortaya çıkan artış transmembran potansiyeli azaltır. Sonunda kalp diyastolde arrest olur. Genellikle soğuk kardiyopleji, miyokardın kademeli olarak yılanması ve yeniden ısınması nedeniyle aralıklarla (yaklaşık her 30 dakikada bir) tekrarlanmalıdır. Kalp, bitişik inen aortadaki kanla temas yoluyla ve ameliyathanede daha sıcak ortam havasıyla temas yoluyla ısınmaya maruz kalır. Ayrıca, birden çok doz kardiyopleji solüsyonları, anaerobik metabolizmayı engelleyen metabolitlerin aşırı birikimini önleyerek miyokardiyal korumayı iyileştirebilir.

Kesin tarif merkezden merkeze değişmekle birlikte, kardiyoplejik solüsyonun indüksiyon dozunun temel bileşeni aynıdır: başlangıç dozunda yüksek potasyum (10-40 mEq/L) konsantrasyonu şeklindedir. Potasyum konsantrasyonu 40 mEq/L'nin altında tutulur, çünkü daha yüksek seviyeler aşırı potasyum yükü ve by-pass perfüzyonunun sonlandırılmasının sonunda aşırı potasyum konsantrasyonları ile ilişkilendirilebilir. Kardiyoplejik çözeltilerdeki sodyum konsantrasyonu genellikle plazmadakinden daha azdır (<140 meq/L), çünkü iskemi hücre içi sodyum içeriğini artırma eğilimindedir. Hücre bütünlüğünü korumak için az miktarda kalsiyum (0.7-1.2 mmol/L) gerekirken, aşırı hücre içi kalsiyum akışını kontrol etmek için genellikle magnezyum (1.5-15 mmol/L) eklenir. Asit metabolitlerinin aşırı birikmesini önlemek için bir tampon (en yaygın olarak bikarbonat) gereklidir; aslında, alkalotik perfüzyonların daha iyi

miyokardiyal koruma sağladığı rapor edilmiştir. Alternatif tamponlar arasında histidin ve trometamin (THAM olarak da bilinir) bulunur. Diğer bileşenler, hücresel ödemi kontrol etmek için hipertonic ajanlar (mannitol) ve membran stabilize edici etkileri olduğu düşünülen ajanlar (lidokain veya glukokortikoidler) içerebilir. Enerji substratları glikoz, glutamat veya aspartat olarak sağlanır. Kuzey Amerikada kardiyopleji vermek için bir araç olarak yaygın olarak kan (kristaloid yerine) kullanılır. Kanıtlar, bazı yüksek riskli hastaların kan kardiyoplejisinden fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir. Tabiki, oksijenli kan kardiyoplejisi kristaloid kardiyoplejiden daha fazla oksijen içerebilir.

Daha önce tartışıldığı gibi, uzamış miyokardiyal iskemik süreleri (kros klemp süreleri) takiben, miyokard reperfüzyonu hücre içi kalsiyumun hızla birikmesine, yaygın hücre hasarına ve potansiyel olarak nekroza yol açabilir. İskemi-reperfüzyon hasarı, oksijen kaynaklı serbest radikallerin birikmesine bağlanmıştır. Mannitol gibi serbest radikal temizleyiciler, reperfüzyon hasarını azaltmaya yardımcı olabilir ve kardiyoplejik solüsyonların ve "priming" solüsyonların tipik bileşenleridir. Aortun klempini açmadan önce birkaç adım reperfüzyon hasarını sınırlamaya yardımcı olabilir. Reperfüzyondan hemen önce kalp, birikmiş metabolik yan ürünleri yıkamaya yarayan azaltılmış potasyum kardiyoplejik solüsyonla perfüze edilebilir. Alternatif olarak, yan ürünleri yıkamak ve metabolik substratları yenilemek için bir "hot shot" veya sıcak kan kardiyoplejik solüsyonu uygulanabilir. Reperfüzyon döneminden hemen önce hiperkalsemiden kaçınılmalıdır. Değişen koroner otoregülasyon nedeniyle reperfüzyon basınçları yakından kontrol edilmelidir. Sistemik perfüzyon basıncı klemp serbest bırakılmadan hemen önce başlangıçta yaklaşık 40 mmHg'ye düşürülür; daha sonra kademeli olarak artırılıp yaklaşık 70 mmHg'ye çıkarılır. Metabolik gereksinimi minimize etmek için, kalp toparlanma ve boş durumda kasılmaya devam etme fırsatına sahip olmalıdır (5-10 dk.) ve hastayı CPB'den ayırmaya çalışmadan önce asidoz ve hipoksemi düzeltilmelidir.

Yetersiz miyokardiyal koruma veya yetersiz arınma ve kardiyoplejiden kurtulma asistoliye, iletim bloklarına veya by-pass sonunda kalbin zayıf kasılmasına neden olabilir. Aşırı hacimde hiperkalemik kardiyoplejik solüsyonlar kalıcı sistemik hiperkalemiye neden olabilir. Kalsiyum tuzu uygulaması hiperkalemiyi kısmen dengelese de, aşırı kalsiyum miyokard hasarını teşvik edebilir ve artırabilir. Olağan hastalarda, kardiyopleji içeriği kalpten temizlendiğinde miyokardiyal performans zamanla düzelir.

KARDİYOPULMONER BYPASS'IN FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Hormonal, Hümorale ve İmmünolojik Cevaplar

3 CPB'nin başlatılması, stres hormonu seviyelerindeki ve sistemik inflamasyondaki artışlarla ilişkilidir bu durumu anestezinin derinliği, kan basıncı, cerrahi onarımın türü veya pulsatil CPB'nin varlığı çeşitli şekillerde etkiler. katekolamin, kortizol, arginin vazopressin ve anjiyotensin konsantrasyonlarında artma gözlenir.

Kompleman, pıhtılaşma, fibrinoliz ve kallikrein sistemi dahil olmak üzere çoklu humoral sistemler aktive edilir. Kanın CPB sisteminin iç yüzeyleriyle teması, hem alternatif yol (C3) hem de klasik yol üzerinden kompleman kaskadı aktive eder. Sonrasında ayrıca pıhtılaşma kaskadını, trombositleri, plazminojeni ve kallikreini aktive eder. CPB aparatı ile kan temasından kaynaklanan mekanik travma, trombositleri ve lökositleri aktive eder. Artan miktarlarda oksijen türevi serbest radikaller üretilir. Sepsis ve travmada görülene benzer bir sistemik inflamatuvar yanıt gelişebilir.

CPB, trombositlerin yüzeyindeki glikoprotein reseptörlerini değiştirir ve tüketir. Ortaya çıkan trombosit disfonksiyonu muhtemelen perioperatif kanamayı artırır ve ortaya çıkabilecek diğer pıhtılaşma anormalliklerini güçlendirir.

CPB'ye verilen inflamatuvar yanıt zayıflatılabilir. Lökosit tükenmesi inflamasyonu azaltır ve komplikasyonları azaltabilir.

Bazı çalışmalarda lökosit tüketen kan kardiyoplejisinin miyokardiyal korumayı iyileştirdiği

gösterilmiştir. CPB sırasında muhtemelen inflammatuar sitokinleri ortadan kaldıran hemofiltrasyon (ultrafiltrasyon) pediatrik hastalar için faydalı görünmektedir. Yüksek doz C ve E vitaminleri ve mannitol gibi serbest radikal temizleyicilerin uygulanması, bazı çalışmalarda sonuçları iyileştirmiştir, ancak araştırma aşamasındadır. CPB öncesi ve sırasındaki sistemik kortikosteroidler, CPB sırasındaki inflammatuar yanıtı modüle edebilir. CPB uygulanan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin veya statinlerin rutin kullanımının bir yararı olup olmadığı tartışmalıdır.

Bir zamanlar ümit vaat eden bir ajan olan proteaz inhibitörü aprotinin, CPB'yi takiben enflamasyonu ve cerrahi kanamayı azalttı. Ne yazık ki, kullanımı iyi bilinen endikasyonlarının ötesine geçtiği için mortaliteyi artırdı. Artık Kuzey Amerika'da mevcut değildir.

CPB'nin Farmakokinetik Üzerindeki Etkileri

Suda çözünen ilaçların çoğunun (örneğin, non-depolarizan kas gevşeticiler) plazma ve serum konsantrasyonları, CPB'nin başlangıcında aniden düşer, ancak çoğu yağda çözünen ilaç (örn. fentanil ve sufentanil) için değişiklik önemsiz olabilir. CPB'nin etkileri, hemodilüsyon ile dağılım hacmindeki ani artış, azalan protein bağlanması ve periferik ve santral kompartmanlar arasındaki perfüzyon ve yeniden dağılımdaki değişiklikler nedeniyle karmaşıktır. Bazı ilaçlar (örn. opioidler) CPB bileşenlerini bağlar, ancak bunun kan konsantrasyonları üzerinde önemsiz etkileri vardır. Heparin, plazma trigliseritlerini serbest yağ asitlerine hidrolize eden lipoprotein lipazın salınmasına ve aktivasyonuna neden olur. Serbest yağ asitleri, ilacın plazma proteinlerine bağlanmasını rekabetçi bir şekilde inhibe edebilir ve serbest kalsiyum iyonlarını bağlayabilir. CPB sırasında bir ilacın sürekli infüzyonu, sabit bir "etki bölgesi" konsantrasyonunu koruyacak şekilde ayarlansa bile (bu tür "hedef kontrollü infüzyon" cihazları, CPB uygulanmayan hastalardan alınan farmakokinetik verileri kullanır), genellikle azalan hepatik ve renal perfüzyon (düşük eliminasyon) ve hipotermi (düşük metabolizma) nedeniyle giderek artan plazma konsantrasyonuna neden olur. Propofolün hedef kontrollü infüzyonları tek istisna olabilir.

Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi

ERİŞKİN HASTALAR

Yaygın kardiyovasküler hastalıkların preoperatif değerlendirmesi ve anestezi yönetimi Bölüm 21'de tartışılmaktadır. Bu hastalar kardiyak veya kardiyak olmayan cerrahi geçirseler de aynı prensipler geçerlidir. Önemli bir ayrım; kardiyak cerrahi geçiren hastaların tanım gereği hastalıklarının

4 ileri olacağıdır. Hastanın preoperatif kardiyak fonksiyonunun yeterliliğini belirlemek için egzersiz toleransı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ölçümleri, koroner stenozların yeri ve ciddiyeti, ventriküler duvar hareket anormallikleri, kardiyak diyastol sonu basınçları, kardiyak debi ve kapak fonksiyonları, alanlar ve gradyanlar temel değerlendirmeleri oluşturur. Neyse ki kalp dışı cerrahiden farklı olarak kalp cerrahisinin amacı kalp fonksiyonunu iyileştirmektir ve çoğu hastada başarılıdır. Bu hastalar genellikle cerrahi onarımdan önce kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Anestezi preoperatif değerlendirmesi aynı zamanda pulmoner, nörolojik ve böbrek fonksiyonlarına da odaklanmalıdır, çünkü bu organ sistemlerinin preoperatif bozukluğu hastaları postoperatif sayı-sız komplikasyona yatkın hale getirir.

1. İndüksiyon Öncesi Dönemi Premedikasyon

Sadece çok az sayıda hasta kalp ameliyatı olasılığı- nı korkutucu bulmaz; bu nedenle, nispeten "ağır" premedikasyon geçmişte sıklıkla reçete edilirdi (bkz. Bölüm 21). Benzodiazepin sedatif-hipnotikler (diazepam, ağızdan 5-10 mg), tek başına veya bir opioid (morfin, 5-10 mg İM veya hidromorfon, 1-2 mg İM) ile kombinasyon halinde reçete edilmiştir. Ancak mevcut uygulamada, çoğu hasta cerrahi üniteye gelene kadar anestezi premedikasyon almamaktadır; üniteye geldiğinde birçoğu küçük dozlarda intravenöz midazolam alacaktır. Daha uzun etkili premedikasyon ajanlarından (örn. lorazepam), hastaların daha iyi iyileşmeleri yoluyla hızlı derlenmelerine izin vermek için kaçınılmaktadır.

Hazırlık

Kardiyak anestezinin en bilge uygulayıcıları beklenmedik durumlar için yeterli hazırlıkları içeren basit bir anestezi planı formüle ederler. Acil bir durumda, bir asistanın ilaç ve ekipman araması beklenemez. Hazırlık, organizasyon ve detaylara gösterilen özen, beklenmedik intraoperatif problemlerle daha verimli bir şekilde başa çıkılmasına izin verir. Anestezi makinesi, monitörler, infüzyon pompaları ve kan ısıtıcı hasta gelmeden önce kontrol edilmelidir. Anestezik ve vazodilatör ajanlar da dahil olmak üzere ilaçlar hemen bulunmalıdır. Biz, işlem başlamadan hemen önce bir vazokonstriktör ve bir vazodilatör infüzyonunun hazır olması konusunda ısrarcıyız.

Venöz Erişim

Kardiyak cerrahi bazen büyük ve hızlı kan kaybı ve birden fazla ilaç infüzyonu ihtiyacı ile ilişkilendirilir. Bu nedenle, her hastada iki veya daha fazla geniş çaplı (16 gauge veya daha büyük) intravenöz kateter kullanmayı tercih ediyoruz. Bunlardan biri büyük bir santral damarda, genellikle bir internal veya eksternal juguler veya subklavyen damarda olmalıdır. Çalışmalar, kardiyovasküler cerrahi geçiren uyanık (ya da anestezi altındaki) hastalara santral venöz veya pulmoner arteriyel kateter yerleştirilmesinin hiçbir fayda sağlamadığını göstermektedir.

İlaç infüzyonları ideal olarak santral bir katetere, tercihen doğrudan katetere veya (ölü boşluğu en aza indirmek için) katetere en yakın enjeksiyon portuna verilmelidir. Çok lümenli santral venöz kateterler ve çok lümenli 'introducer sheat'ler, vasküler basınçların eş zamanlı ölçümüyle birden fazla ilaç infüzyonuna izin verir. İlaç infüzyonları için bir intravenöz port ayrılmalıdır; ilaç ve sıvı bolusları başka bir yerden uygulanmalıdır. Hasta daha önce kalp ameliyatı geçirmişse ("redu");

5 Daha önce bir sternotomi yapıldığında, sağ ventrikül veya herhangi bir koroner greft sternuma yapışık olabilir ve tekrar sternotomi sırasında yanlışlıkla kesilebilir veya yırtılabilir, kan transfüzyon için hazırda bulundurulmalıdır.

Monitorizasyon

A.Elektrokardiyografi

Elektrokardiyogram (EKG), genellikle II ve V5 olmak üzere iki derivasyon ile sürekli olarak izle-

nir. Bütün derivasyonların bazal traseleri gelecekte referans olması için kaydedilebilir. Bilgisayarlı ST-segment analizi ve TEE kullanımı, iskemik epizodların tespitini büyük ölçüde iyileştirmiştir.

B. Arteriyel Kan Basıncı

Tüm temel izlemeye ek olarak, arteriyel kanülasyon her zaman anestezi indüksiyonundan önce veya hemen sonra yapılır. Radyal arteriyel kateterler, subklavian arterin klavikula ile birinci kaburga arasında sıkışmasının bir sonucu olarak, sternal retraksiyonu takiben ara sıra hatalı olarak düşük okunmasına neden olabilir. Yeniden ısıtma sırasında eldeki atriyoventriküler şantların açılması nedeniyle CPB'den sonra erken dönemde yanlış olarak düşük değerler verebilirler. Daha önceki bir brakial artere cutdown yapılmış hastalarda aynı taraf radyal arterden kaçınılmalıdır, çünkü bunun kullanımı arteriyel tromboz ve dalga distorsiyonu insidansını artırır. Açıkçası, bir koroner by-pass greft için bir radyal arter çıkarılacaksa, arteriyel basınç izleme yeri olarak kullanılamaz. Diğer yararlı kateterizasyon yerleri brakial, femoral ve aksiller arterleri kapsar. Yedek olarak manuel veya otomatik kan basıncı manşonu da kullanılmalıdır.

C. Santral Venöz ve Pulmoner Arter Basıncı

Santral venöz basınç [central venous pressure (CVP)]'nin izole bir ölçümü, hipovoleminin tespiti için çok yararlı değildir, ancak kalp ameliyatı geçiren hemen hemen tüm hastalarda CVP geleneksel olarak izlenir. Trendlerin bir göstergesi olarak yararlı buluyoruz. Pulmoner arter oklüzyon basıncı, sol ventrikül dolum basıncının daha iyi bir ölçüsünü sağlar. Pulmoner arter kateterizasyonu, hasta sonuçları üzerinde olumlu bir etkiye dair minimal kanıt bulunması nedeniyle neredeyse tüm durumlarda hızla kullanımı azalmıştır. Teorik olarak, pulmoner arter kateteri kullanıp kullanmama kararı hastaya ve işleme göre verilmelidir; ancak çoğu merkezde en önemli olan anestezi, cerrahi ve yoğun bakım ekiplerinin tercihleridir. Pek çok merkezde kalp cerrahisi geçirmeyenlere neredeyse hiç pulmoner arter kateterizasyonu yapılmamaktadır. Genel olarak, pulmoner arter kateterizasyonu en sık olarak ventriküler fonksiyonu azalmış, pulmoner hipertansiyonu olan veya kalp nakli veya diğer karmaşık girişimler geçiren hastalarda kullanılmaktadır. En kullanışlı veriler

pulmoner arter basınçları, pulmoner arter oklüzyon ("kama") basıncı ve termodilüsyon kardiyak output verileridir. Özel kateterler, ekstra infüzyon portları, miks venöz oksijen satürasyonu ve kardiyak debinin sürekli ölçümleri ve sağ ventrikül veya atriyoventriküler sıralı pacing yapma yeteneği sağlar. Herhangi bir pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesiyle ilgili risk göz önüne alındığında, bazı klinisyenler yalnızca bu gelişmiş özellikleri sunan cihazları takmanın mantıklı olduğu görüşündedir. İntraoperatif ve postoperatif olarak, pulmoner arter oklüzyon basıncı ölçümleri mevcut olmadığında, sol ventrikül dolum basınçları, bypass sırasında cerrah tarafından yerleştirilen bir sol atriyal basınç hattı ile ölçülebilir.

İntraoperatif santral venöz kanülasyon için sağ internal juguler venden sağ atriyuma "düz hat" yapıldığından, tercih edilen bir yaklaşımdır. Diğer yerlerden, özellikle sol internal ve eksternal juguler damarlardan yerleştirilen kateterler, sağ internal juguler venden yerleştirilenlere göre superior vena kavaya daha zor geçer.

Pulmoner arter kateterleri CPB sırasında distal olarak yer değiştirir ve balon şişirilmeden kendiliğinden wedge yapabilir. Balonun bu koşullar altında şişirilmesi, bir pulmoner arteri yırtarak ölümcül kanamaya neden olabilir. Pulmoner arter kateterleri, CPB sırasında rutin olarak 2 ila 3 cm geri çekilmeli ve ardından balon yavaşça şişirilmelidir. Kateter balonda 1,5 mL'den daha az hava ile sıkıştığında daha da geriye çekilmelidir.

D. İdrar Çıkışı

Hastaya anestezi uygulandıktan sonra idrar çıkışını izlemek için kalıcı bir idrar sondası yerleştirilir. Mesane sıcaklığı genellikle çekirdek sıcaklığının bir ölçüsü olarak izlenir, ancak azalan idrar akışıyla çekirdek sıcaklığı iyi izleyemeyebilir. Kırmızımsı idrarın aniden ortaya çıkması, CPB'nin veya bir transfüzyon reaksiyonunun neden olduğu aşırı kırmızı hücre hemolizini gösterebilir.

E. Sıcaklık

Hastaya anestezi uygulandıktan sonra genellikle çoklu sıcaklık monitörleri yerleştirilir. Mesane (veya rektal), özofagus ve pulmoner arter (kan)

sıcaklıkları genellikle aynı anda izlenir. Soğuma ve yeniden ısıtma sırasında, mesane ve rektal ısı değerleri genellikle ortalama bir vücut sıcaklığını temsil etmek için alınırken özofagus çekirdek sıcaklığını temsil eder. Pulmoner arter sıcaklığı, aktif soğutma veya ısıtma olmadığında çekirdek sıcaklık ile aynı olması gereken kan sıcaklığının doğru tahmin edilmesini sağlar. Nazofaringeal ve timpanik problemler, beyin sıcaklığına en yakın olabilir. Miyokardiyal sıcaklık genellikle doğrudan kardiyopleji uygulaması sırasında ölçülür.

F. Laboratuvar Parametreleri

Kalp cerrahisi sırasında laboratuvar testleri gereklidir. Kan gazları, hemoglobin, potasyum, iyonize kalsiyum ve glukoz ölçümleri hemen yapılabilir durumda olmalıdır. **Aktif pıhtılaşma süresi (ACT)**, Lee-White pıhtılaşma süresine yakındır ve heparin antikoagülasyonunu ve bunun protamin ile tersine çevrilmesinin takibinde kullanılır. Bazı merkezler CPB sonrası kanama nedenlerini belirlemek için rutin olarak tromboelastografi (TEG) kullanır.

G. Cerrahi Alan

İntraoperatif izlemenin en önemli biçimlerinden biri, cerrahi alanın sürekli olarak incelenmesidir. Sternum açıldıktan sonra plevra yoluyla akciğer genişlemesi gözlemlenebilir. Perikard açıldığında kalp (öncelikle sağ ventrikül) görünür; bu nedenle kalp ritmi, hacmi ve kontraktilete genellikle görsel olarak değerlendirilebilir. Kan kaybı ve cerrahi manevralar yakından izlenmeli ve hemodinamik ve ritimdeki değişikliklerle ilişkilendirilmelidir.

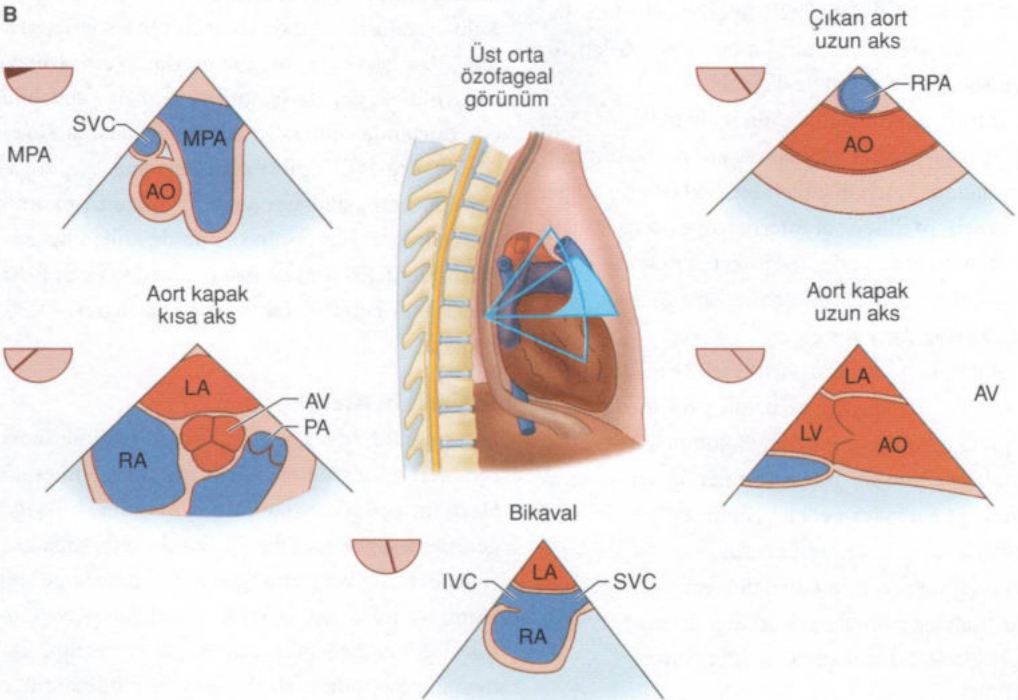
H. Transözofageal Ekokardiyografi

6 TEE, ameliyat sırasında kalp anatomisi ve işlevi hakkında değerli bilgiler sağlar. İki boyutlu, çok düzlemli TEE, bölgesel ve global ventriküler anormallikleri, boşluk boyutlarını, kapak anatomisini ve intrakardiyak havanın varlığını saptayabilir. TEE, kardiyopleji için koroner sinüsün kanülasyonunun doğrulanmasında da yardımcı olabilir. Transvers, sagittal ve ara planlarda üst özofagus, orta özofagus ve transgastrik pozisyonlardan pekçok görüntü elde edilmelidir (**Şekil 22-2**).

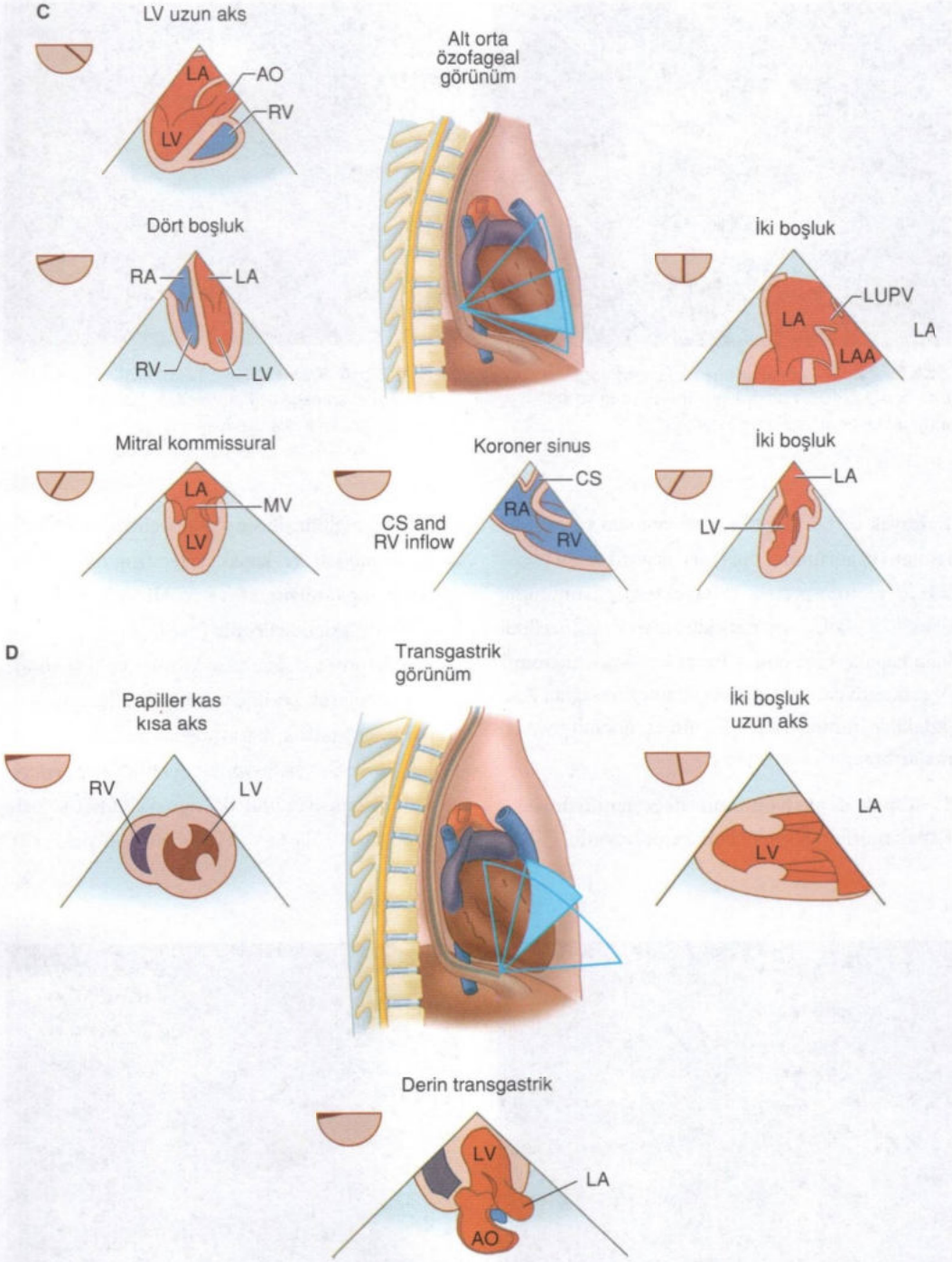
A

	Transvers görünüm	Longitudinal (sagital) görünüm
Sinyal açısı	0° 	90° 
Görüntü oryantasyonu	Posterior Sağ ↔ Sol Anterior	Posterior Ayak ↔ Kafa Anterior

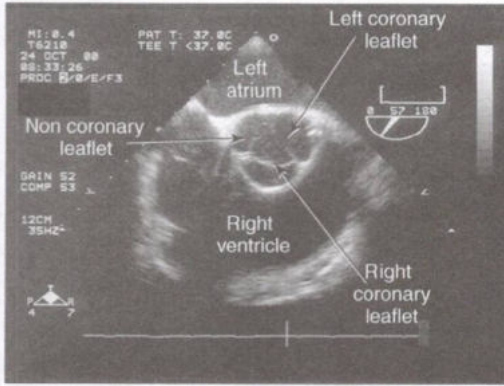
B



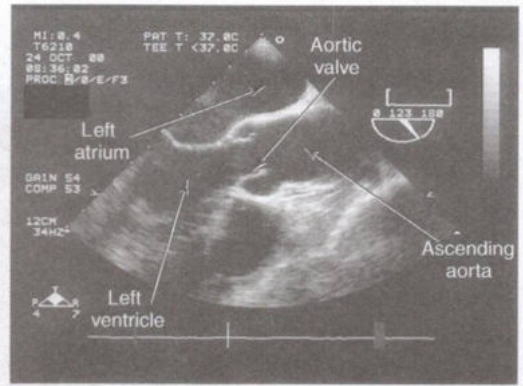
ŞEKİL 22-2 Transözofageal ekokardiyografi sırasında faydalı görüntüler. **A:** Hastaya göre ultrason ışınının açısı ile görüntü oryantasyonu arasındaki ilişki. **B–D:** Üst orta özofagus, alt orta özofagus ve transgastrik pozisyonlardan ekokardiyografik görüntüler (**C**). Probun ucu yukarı (antefleksiyon) veya geriye (retrofleksiyon) eğildiğinden ve ışın açısı 0°'den 180°'ye değiştirildiğinden her pozisyonda farklı görüntüler elde edilebileceğini unutmayın. Işın açısı, her görüntünün sol üst köşesinde gösterilir. Prob ayrıca çeşitli yapıların görüntülenmesini optimize etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürülür. AO, aort; AV, aort kapağı; CS, koroner sinüs; IVC, inferior vena kava; LA, sol atriyum; LAA, sol atriyal apendiks; LUPV, sol üst pulmoner ven; LV, sol ventrikül; MPA, ana pulmoner arter; MV, mitral kapak; PA, pulmoner arter; RA, sağ atriyum; RPA, sağ pulmoner arter; RV, sağ ventrikül; SVC, superior vena kava.



ŞEKİL 22-2 (Devamı)



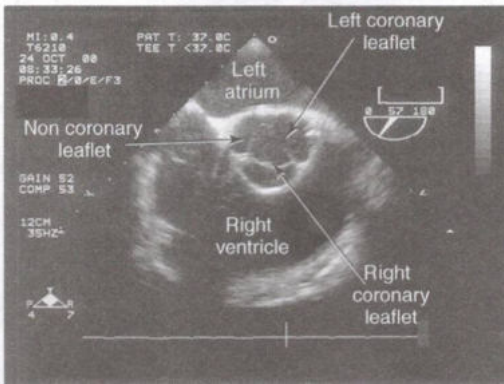
A



B

ŞEKİL 22-6 Aort kapağının iki görünümü. **A:** 40° ve 60° arasında, üç broşür de genellikle görselleştirilir. **B:** 110° ile 130° arasında, sol ventrikül çıkışı, aort kapağı ve çıkan aort net bir şekilde görüntüleniyor.

görüntüleri, aort kapağı ve çıkan aortu incelemek için yararlıdır (**Şekil 22-6**). Aort kapağı halkasının çapı doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Aort kapağı boyunca Doppler akışı, derin transgastrik görünümünden yukarı bakılarak ölçülmelidir (**Şekil 22-7**). Mitral kapağın TEE ile ilgili anatomik özellikleri **Şekil 22-8**'de gösterilmektedir. Mitral kapak orta özofagus pozisyonundan, mitral kapak aparatına renkli ve renksiz olarak 0° ile 180° açılardan bakılarak incelenir (**Şekil 22-9**). TEE, mitral kapak onarım cerrahisinin eksiksiz olduğunu değerlendirmek ve yönlendirmek için paha biçilmez

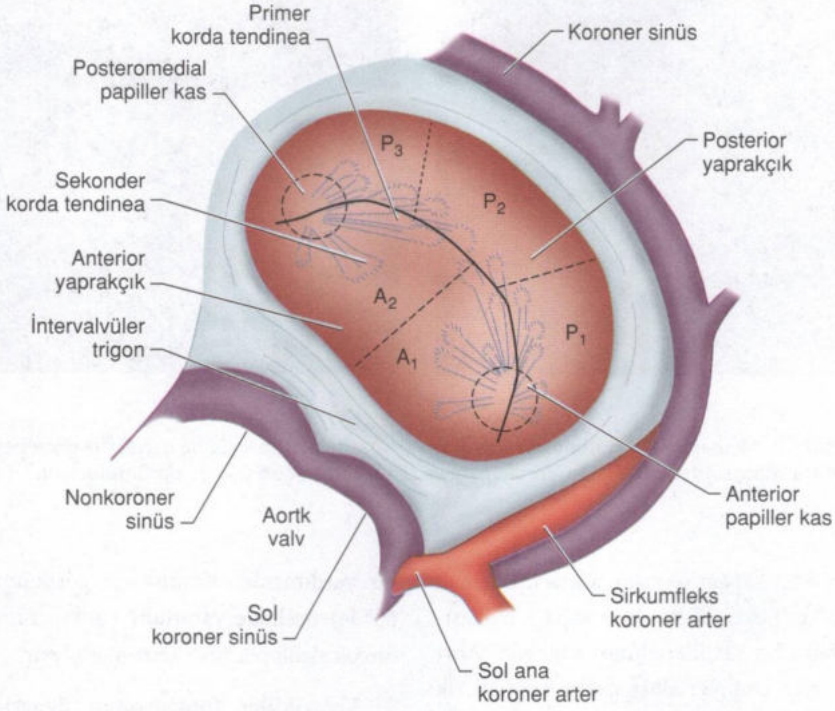


A

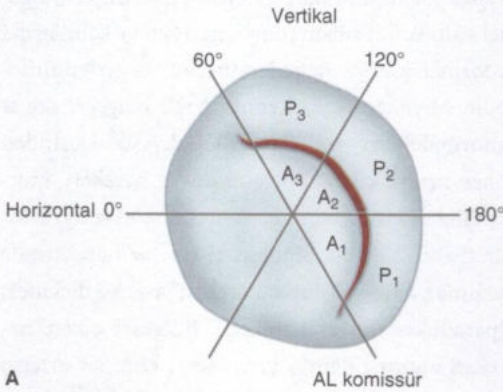
ŞEKİL 22-7 Aort kapağına bakan transgastrik görünümünden sürekli dalga Doppler'in transözofageal ekokardiyografik kaydı, ciddi aort darlığına gösteriyor. 409 cm/s'lik tepe hız, 66.9 mmHg'lik bir gradyanı gösterir.

bir yardımcısıdır. Komissural görünüm (yaklaşık 60°de) özellikle yararlıdır çünkü mitral kapağın birçok skalloplarının kesitini gösterir.

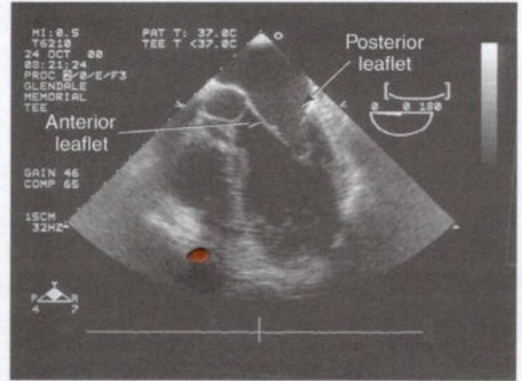
2. Ventriküler fonksiyonun değerlendirilmesi—Ventriküler fonksiyon, ejeksiyon fraksiyonu (genellikle Simpson disk yöntemi kullanılarak hesaplanır) ve sol ventrikül diyastol sonu hacmi kullanılarak tahmin edilebilir; diyastolik fonksiyon (yani, mitral flow hızını kontrol ederek restriktif diastolik patern ve anormal relaksasyonu aramak veya doku Doppler teknikleri kullanarak mitral kapak halkasının hareketlerini ölçerek); ve bölgesel sistolik fonksiyon (duvar hareketi ve kalınlaşma anormalliklerini değerlendirerek) değerlendirilebilir. Miyokardiyal iskemiyeye bağlı bölgesel duvar anormallikleri sıklıkla EKG değişikliklerinden önce ortaya çıkar. Bölgesel duvar hareketi anormallikleri ciddiyetine göre üç kategoriye ayrılabilir (**Şekil 22-10**): hipokinezi (duvar hareketinde azalma), akinezi (duvar hareketi yok) ve diskinezi (paradoksal duvar hareketi). Bölgesel duvar hareketi anormalliğinin yeri, hangi koroner arterin akımının azaldığını gösterebilir. Sol ventrikül miyokardiyumu üç ana arter tarafından beslenir: sol ön inen arter, sol sirkümfleks arter ve sağ koroner arter (**Şekil 22-11**). Ekokardiyografik görüntülerde bu arterlerin yaklaşık dağılım alanları **Şekil 22-12**'de gösterilmektedir. Klasik olarak sirkümfleks



ŞEKİL 22-8 Mitral kapağın anatomisi ve aort kapağı ve sol sirkumfleks koroner arter ile olan anatomik ilişkileri. Posterior yaprakçıkta üç scallop vardır, P₁, P₂ ve P₃. Anterior yaprakçık genellikle A₁ ve A₂ bölgelerine ayrılır; bazı sınıflandırmalarda ön yaprakçık, arka yaprakçığın karşılıklı karşılık gelen alanlarına karşılık gelen üç alana (A₁, A₂, A₃) bölünmüştür.

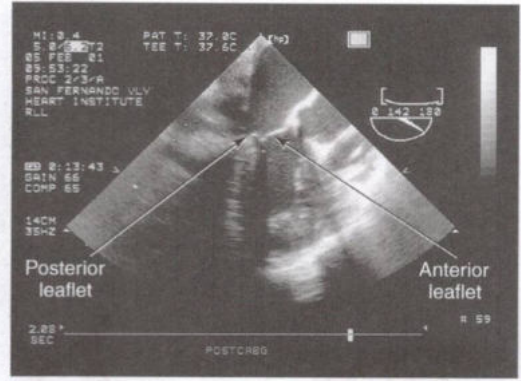
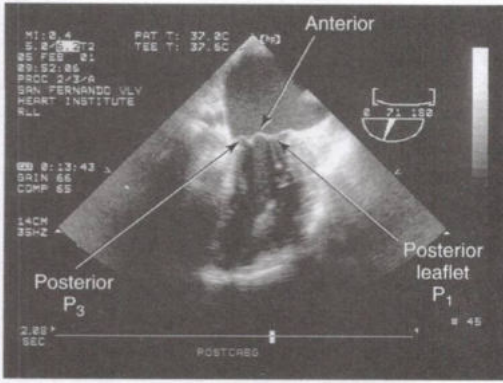


A



B

ŞEKİL 22-9 Çok düzlemsel görüntüleme mitral kapak aparatının farklı segmentlerini 0° ile 180° arasında keser (A). Mitral kapağın 0°, 71° ve 142°deki görüntüleri (sırasıyla B, C ve D).



C

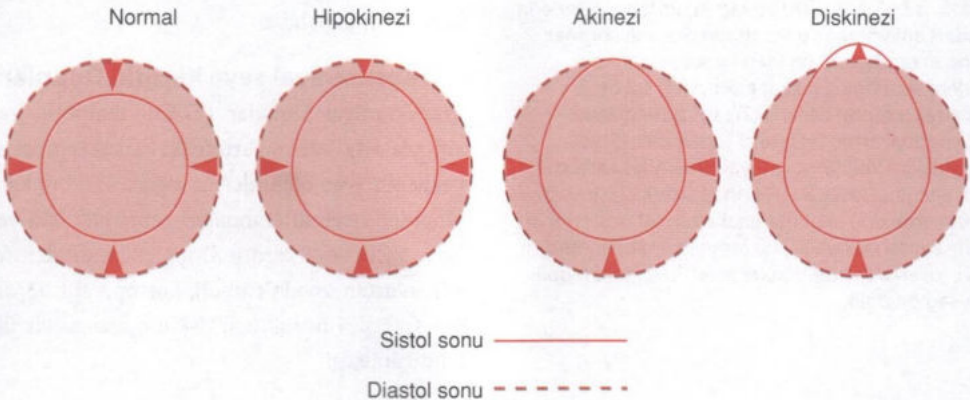
D

ŞEKİL 22-9 (Devamı)

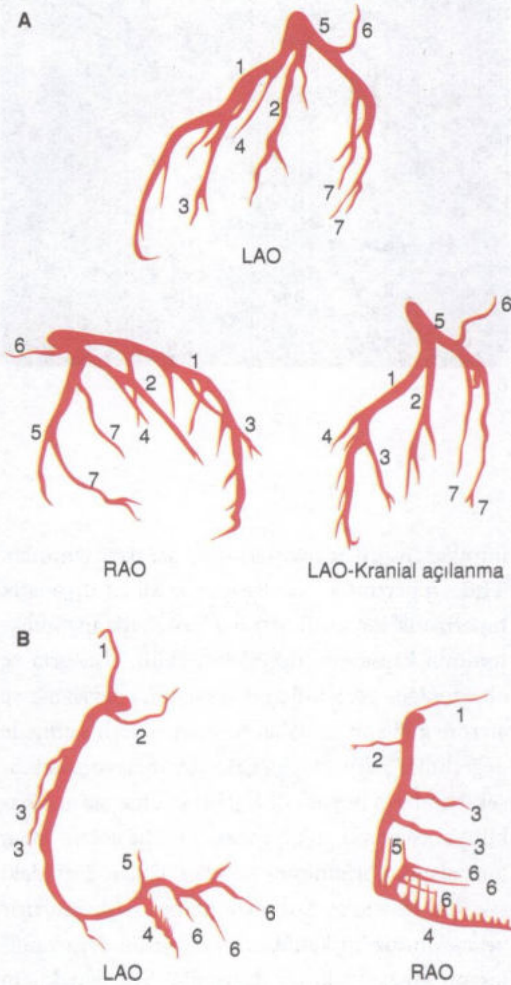
arterin dağılımı olarak sunulan alanların sağ koroner arterden veya sol ön inen arterden kan akışı alabileceği giderek daha fazla kabul edilmektedir. Orta papiller kas seviyesindeki ventriküler kısa eksen orta görünümü, üç ana koroner arterlerden gelen kan beslemesini göstermektedir.

3. Diğer kardiyak yapıların ve anormalliklerin değerlendirilmesi—Elektif kalp ameliyatı geçiren erişkinlerde, atriyal veya ventriküler septal defekt gibi daha önce saptanmamış konjenital defektleri teşhis etmek; perikardiyal efüzyonlar ve konstriktif perikardit; ve kalp tümörleri için TEE kullanılmıştır. Doppler renkli akış görüntüleme

intrakardiyak kan akışlarını ve şantları tanımlar. TEE, hipertrofik kardiyomiyopati (idiyopatik hipertrofik subaortik stenoz) hastalarda myomektominin kapsamını değerlendirebilir. Üst, orta ve alt özofagus görüntüleri diseksiyon, anevrizma ve aterom gibi aort hastalığı süreçlerini teşhis etmede değerlidir (Şekil 22-13). Çıkan ve inen aorttaki diseksiyonların boyutu doğru bir şekilde tanımlanabilir; ancak hava yolu yapıları TEE ile aortik arkın tam olarak görülmesini engeller. Çıkan aortadaki çıkıntılı ateromlar, postoperatif inme riskini artırır ve ateromsuz bir kanülasyon bölgesini veya kanülasyon sahasındaki bir değişikliği belirlemek için



ŞEKİL 22-10 Bölgesel duvar hareket anormalliklerinin sınıflandırılması.



ŞEKİL 22-11 Sol (A) ve sağ (B) koroner arterlerin standart anjiyografik görüntüleri. Sol ana koroner arterin erkenden sol ön inen ve sol sirkümfleks arterlere ayrıldığına dikkat edin. A: (1) sol ön inen arterin septal dalları; (2) ramus medianus; (3) diyagonal arter; (4) birinci septal dalı; (5) sol sirkümfleks arter; (6) sol atriyal sirkümfleks arter; (7) obtus marjinal arter. B: (1) Konus arteri; (2) sinoatriyal düğüm arteri; (3) akut marjinal arter; (4) posterior inen arterin septal dallara ile; (5) atriyoventriküler düğüm arteri; (6) arka sol ventriküler arter. LAO, sol ön oblik; RAO, sağ ön oblik.

epiaortik sonografik taramanın kullanılmasını gerektirebilir.

4. Kalan havanın değerlendirilmesi—Kapak cerrahisi gibi tüm “açık” kalp girişimleri sırasında kalp odalarına hava girişi olur. En iyi hava alma manevralarından sonra bile sol ventrikül apeksinde bir miktar hava sıklıkla kalır. TEE, serebral veya koroner emboliden kaçınmaya yardımcı olmak için ilave cerrahi manevraların yapılması gerekir gerektiğini belirlemek için kalan hava hacmini tanımlamada yardımcı olur.

I. Elektroensefalografi

Bilgisayarla işlenmiş elektroensefalografik (EEG) kayıtlar, kalp ameliyatı sırasında anestezi derinliğini değerlendirmek için kullanılabilir ve işlenmiş veya “ham” EEG, sirkülatuar arrest öncesi tamamen ilaca bağlı elektriksel sessizliği (beynin korunması umuduyla) sağlamak için kullanılabilir. Olağan bir veya iki kanallı kayıtlar genellikle CPB sırasındaki nörolojik hasarları tespit etmede yararlı değildir. CPB ile ilişkili inmelerin çoğu ve devam eden nörodavranışsal eksiklikler, EEG’deki değişikliklerle tespit edilemez. Progresif hipotermi (veya progresif olarak derinleştirilmiş anestezi) tipik olarak EEG’de yavaşlama, burst supresyon ve son olarak bir izoelektrik kayıt ile ilişkilidir. CPB roller pompasından kaynaklanan artefaklar, ham EEG’de görülebilir (pompa hortumunun sıkıştırılmasından kaynaklanan piezoelektrik etkilerden dolayı) ancak genellikle bilgisayar işlemiyle bu şekilde tanımlanabilir.

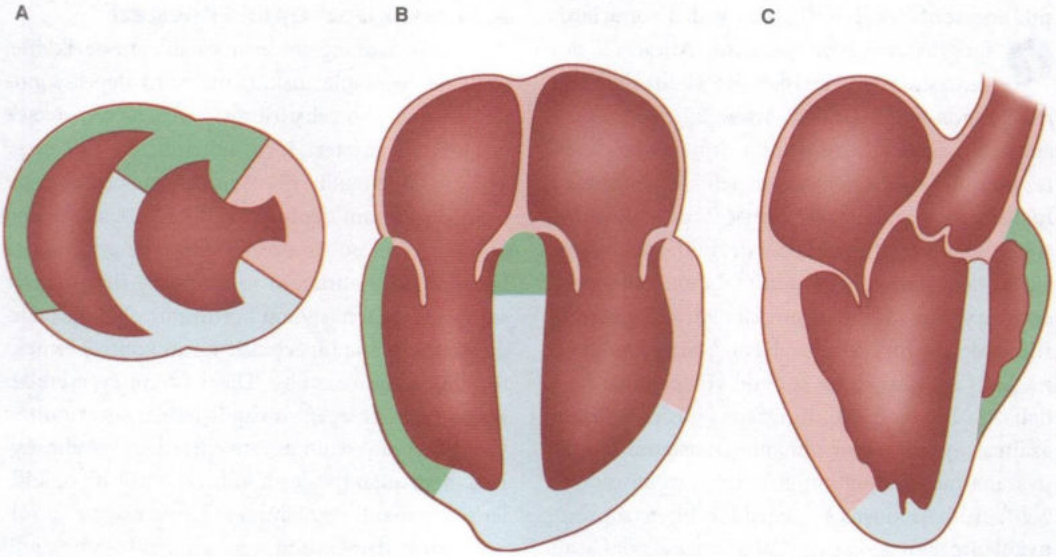
J. Transkraniyal veya Karotid Doppler

Transkraniyal Doppler (TCD), temporal kemik yoluyla orta serebral arterdeki kan akış hızının invaziv olmayan ölçümlerini sağlar. TCD ve karotid Doppler serebral embolileri saptamak için yararlıdır. TCD veya karotis Doppler tarafından tespit edilen artan sayıda emboli, postoperatif nörodavranışsal işlev bozukluğu riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

K. Yakın Kızılötesi Serebral Oksimetri

[Near-Infrared Cerebral Oximetry (NIRS)]

Serebral oksimetre (bkz. Bölüm 6) kalp cerrahisi sırasında giderek daha fazla kullanılmaktadır.



ŞEKİL 22-12 Üç görünümde sol ve sağ ventriküllerin koroner arter beslemesi: kısa eksen görünümü (A), dört boşluk görünümü (B) ve üç boşluk görünümü (C). Yeşil, sağ koroner arter; mavi, sol ön inen arter; pembe, sol sirkumfleks arter

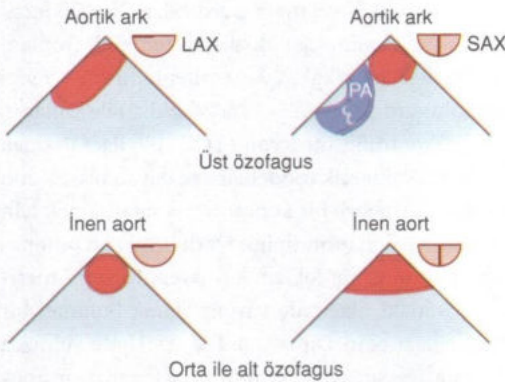
Preoksijenasyondan önce her hasta için bir bazal değer belirlenir. PaCO₂ basıncında azalma, anemi, arteriyel oksijen satürasyonunda azalma ve kalp debisinde azalmaya sekonder olarak oksijen sunu-

mu bozulduğunda serebral oksijen satürasyonunda azalma görülebilir.

Anestezi İndüksiyonu

Kardiyak operasyonlar genellikle genel anestezi, endotrakeal entübasyon ve kontrollü ventilasyon gerektirir. Bazı merkezler, CPB'siz minimal invaziv cerrahi için tek başına torasik epidural anestezi veya diğer kalp cerrahisi biçimleri için hafif genel endotrakeal anestezi ile kombine torasik epidural anestezi kullanmışlardır. Bu teknikler, heparinizasyonun ardından spinal hematoma riski, ilişkili mediko-legal sonuçlar ve hasta sonuçları yararına ilişkin kanıtların sınırlı olması nedeniyle Kuzey Amerika'da hiçbir zaman popüler olmamıştır. Bazı merkezler, postoperatif analjezi sağlamak için tek bir intratekal opioid enjeksiyonu kullanırlar.

Genel anestezi indüksiyonu yumuşak, kontrollü (ancak "yavaş" olması gerekmez) biçimde yapılmalıdır - diğer ameliyat türleri için kullanıldığında genellikle "kardiyak indüksiyon" olarak anılır. İlkeler, Bölüm 21'de tartışılmaktadır. Anestezik ajanların seçimi genellikle kullanım şekillerinden daha az önemlidir. Gerçekten de çalışmalar, çe-



ŞEKİL 22-13 Aortik arkın ve inen aortanın üst özofagus görünümü. Çıkan aort, aort kapak seviyesinde antefleksiyon ile üst orta özofagus 110° ile 130°'de görüntülenebilir (Bkz. Şekil 22-2B ve 22-6B). LAX, uzun eksen; PA, pulmoner arter; SAX, kısa eksen.

şitli anestezi tekniklerle uzun vadeli sonuçlarda farklılıklar gösterememiştir. Anestezi doz gereksinimleri değişkendir. Ciddi derecede risk altında olan hastalara artan, küçük dozlarda anestetik ajanlar verilmelidir. İnhalasyon anesteziğine hasta toleransı, genellikle ventriküler fonksiyonun azalmasıyla birlikte azalır. Kan basıncı ve kalp atış hızının ikisi de, bilinç kaybı, oral airway takılması, idrar sondası takılması ve trakeal entübasyonun ardından sürekli olarak değerlendirilir. Kalp atış hızı veya kan basıncındaki ani bir artış, hafif anestezi ve bir sonraki yüklemeden önce daha fazla anestezi ihtiyacını gösterebilirken, azalma veya değişiklik olmaması, hastanın sonraki uyarana hazır olduğunu gösterir. Kan basıncında %20'den fazla düşüşler genellikle bir vazopresör uygulanmasını gerektirir (daha sonra açıklanacağı gibi). Anestezi derinliğinin, belirgin bir hipertansif yanıt olmadan entübasyona izin verip vermeyeceğine ve aynı zamanda aşırı anestezi derinliğinden kaynaklanan hipotansiyondan kaçınacağına karar vermek için bir dizi parametre kullanılabilir.

Entübasyonu takip eden dönem, genellikle anestezi durumundan kaynaklanan (çoğunlukla vazodilatasyon ve azalmış sempatik ton ile ilişkili) ve cerrahi stimülasyon eksikliği ile kan basıncında kademeli bir düşüş karakterize edilir. Hastalar genellikle sıvı boluslarına veya bir vazokonstriktöre yanıt verecektir. Bununla birlikte, by-passtan önce büyük miktarlarda intravenöz sıvı verilmesi, CPB ile ilişkili hemodilüsyonu artırmaya hizmet edebilir (aşağıda açıklandığı gibi). Aşırı hipotansiyonu önlemek için küçük dozlarda fenilefrin (25-100 mcg), efedrin (5-10 mg) veya fenilefrin veya norepinefrin infüzyonları yararlı olabilir. Entübasyonu ve kontrollü ventilasyonu takiben arteriyel kan gazları, hematokrit, serum potasyum ve glukoz konsantrasyonları ölçülür. Temel ACT (normal <130sn) en iyi cilt insizyonundan sonra ölçülür.

Anestezi Ajan Seçimi

Kalp cerrahisi için anestezi teknikleri yıllar içinde gelişmiştir. Başarılı teknikler, öncelikle inhalasyon anestezişinden, yüksek doz opioid, total intravenöz tekniklere kadar uzanır. Son yıllarda, kısa etkili ajanlar veya intravenöz ve volatil ajanların kombinasyonları ile total intravenöz anestezi teknikleri en popüler hale gelmiştir.

A. "Yüksek Doz" Opioid Anestezi

Bu teknik başlangıçta eski volatil anestezi tekniklerle, özellikle halotanla ilişkili miyokard depresyonunu atlatmak için geliştirilmiştir. Ancak saf, yüksek doz opioid anestezi (örn. fentanil, 50-100 mcg/kg veya sufentanil, 15-25 mcg/kg), postoperatif uzamış solunum depresyonuna (12-24 sa.) neden olur ve kabul edilemeyecek derecede artan hasta farkındalığı (hatırlama) insidansı ile ilişkilidir ve sol ventrikül fonksiyonu korunmuş olan hastalarda stimülasyona hipertansif yanıtı kontrol etmekte sıklıkla başarısız olur. Diğer istenmeyen etkiler arasında indüksiyon sırasında iskelet kası rijiditesi ve postoperatif uzun devam eden ileus yer alır. Ayrıca, benzodiazepinlerin yüksek dozlarda opioidlerle eşzamanlı uygulanması hipotansiyon ve miyokardiyal depresyona neden olabilir. Sufentanil ve diğer daha kısa etkili ajanlarla anestezi uygulanan hastalar genellikle bilinçlerini geri kazanırlar ve benzer dozlarda fentanil ile anestezi uygulanan hastalardan daha erken ekstübe edilebilirler.

B. Total İntravenöz Anestezi (TIVA)

Kardiyak cerrahide maliyetin düşürülmesi, kısa etkili ajanlarla anestezi tekniklerinin geliştirilmesinde önemli bir itici güç olmuştur. İlaçların kendileri maliyetli olabilse de, daha erken ekstübasyon, azalan yoğun bakım ünitesi (YBÜ) kalışları, daha erken ambulasyon ve daha erken hastaneden taburcu olma ("hızlı" (*fast-track*) yönetim) büyük ekonomik faydalar sağlar. Bir teknik, propofol indüksiyonu (0,5-1,5 mg/kg, ardından 25-100 mcg/kg/dak) ve mütevazı dozlarda fentanil (toplam dozlar 5-7 mcg/kg) veya remifentanil (0-1 mcg/kg bolus ardından 0,25-1 mcg/kg/dk) ile kullanılır. Hedef kontrollü infüzyon (TCI), bir ilacı iletmek ve farmakokinetik modellemeye dayalı olarak etki bölgesinde belirli bir konsantrasyona ulaşmak için yazılım ve donanım (bilgisayarlı infüzyon pompası) kullanır. Propofol için klinisyen, Kuzey Amerika dışındaki ülkelerde yaygın olarak bulunan bir TCI cihazı olan Diprifusor™ üzerinde yalnızca hastanın yaşını ve kilosunu ve istenen kan konsantrasyonunu ayarlar. Kardiyak cerrahi sırasında, genellikle 1.5 ila 2 mcg/mL'lik bir hedef propofol konsantrasyonu kullanılır. Anestezi sırasında remifentanil (daha uzun süre kalıcı bir ajan yerine) kullanıldığında, kesildikten sonra postoperatif analjezi ihtiyacı tahmin edilmelidir.

C. Karma İntravenöz/İnhalasyon Anestezisi

Anestezik ajanların seçimi, erken ekstübasyonun (1-6 sa.) yanı sıra uygunluk ve hemodinamik stabiliteye yöneliktir. İndüksiyon için sıklıkla artan dozlarda propofol (0.5–1.5 mg/kg) veya etomidat (0.1–0.3 mg/kg) kullanılır. İndüksiyon genellikle küçük dozlarda midazolam (0.05 mg/kg) ile sedasyonu takip eder. Volatil ajanlara yeniden ilgi, volatil ajanların iskemik miyokard üzerindeki koruyucu etkilerini ve bu ajanların kalp hastalarının hızlı iyileşmesinde faydasını gösteren çalışmaları takiben ortaya çıkmıştır. Opioidler, anesteziyi sürdürmek ve stimülasyona sempatik yanıtı baskılamak için bir inhalasyon ajanıyla (0.5-1.5 minimum alveolar konsantrasyon [MAC]) birlikte küçük dozlarda verilir. Opioid, aralıklı bolus enjeksiyonları, sürekli infüzyon veya her ikisi şeklinde verilebilir (Tablo 22-1). Hızlı yönetimi kolaylaştırmak için, tipik toplam fentanil ve sufentanil dozları genellikle sırasıyla 15 ve 5 mcg/kg'ı geçmez ve bazı klinisyenler daha küçük dozlarda fentanil veya sufentanil ile tedaviyi CPB sonuna doğru analjezik dozda hidromorfon veya morfin ile birleştirir. Bazı klinisyenler ayrıca idame için düşük doz infüzyon (25–50 mcg/kg/dk.) veya TCI (1.5–2.0 mcg/mL) şeklinde propofol uygular. İnhalasyon ajanlarının veya remifentanil veya propofol infüzyonlarının en büyük avantajı, anestezik konsantrasyonunu ve derinliğini hızla değiştirebilme yeteneğidir. İzofluran ve sevofluran en sık kullanılan volatil anesteziklerdir. İzofluran'ın intrakoronar "çalma"ya neden olabileceğine dair ilk laboratuvar raporları, izofluranın miyokardiyal koruma sağladığına dair daha yeni raporların gölgesinde kalmıştır. Nitroz oksit genellikle kullanılmaz. Nitroz, oluşabilecek

intravasküler hava kabarcıklarını genişletme eğilimi nedeniyle, kanülasyon ve dekanülasyon arasındaki zaman aralığında özellikle dezavantajlıdır. Ayrıca CPB sırasında rahatlıkla verilemez.

D. Diğer Teknikler

Anestezi indüksiyonu ve idamesi için ketamin ile midazolam (veya propofol) kombinasyonu, özellikle hemodinamik bozukluğu olan zayıf hastalarda faydalı bir tekniktir. Stabil hemodinamik, güvenilir amnezi ve analjezi, minimal postoperatif solunum depresyonu ve nadir (eğer varsa) psikotomimetik yan etkiler ile ilişkilidir. İndüksiyon için ketamin 1-2 mg/kg, midazolam 0.05-0.1 mg/kg yavaş intravenöz bolus olarak verilir. Anestezi daha sonra 1,3 ila 1,5 mg/kg/sa. ketamin (veya uygun dozlarda propofol) ve 0,065 ila 0,075 mg/kg/sa. midazolam infüzyonu veya daha kolay bir şekilde inhale bir ajan ile idame ettirilebilir. Entübasyon veya cerrahi stimülasyonu takiben oluşan hipertansiyon propofol, opioidler, β -blokerler veya inhalasyon ajanı ile tedavi edilebilir.

E. Kas Gevşeticiler

Kas gevşemesi entübasyon için, sternal retraksiyonu kolaylaştırmak ve hastanın hareket etmesini ve titremesini önlemek için yararlıdır. Havayolu güçlükleri beklenmiyorsa, nondepolarizan bir kas gevşetici uygulandıktan sonra entübasyon gerçekleştirilebilir. Roküronyum, veküronyum ve cisatrakuryum gibi modern, daha kısa etkili ajanların kendilerine ait hemodinamik yan etkileri hemen hemen yoktur. Bununla birlikte, veküronyumun, özellikle sufentanil olmak üzere yüksek dozlarda opioidlerle ilişkili bradikardiyi belirgin şekilde artırdığı bildirilmiştir. Vagolitik etkileri nedeniyle panküronyum, β -bloker alan hastalarda bradikardiye karşı koymak için sıklıkla kullanılmıştır. Süksinilkolin, özellikle hızlı seri indüksiyon için endotrakeal entübasyon için uygun olmaya devam etmektedir. Bazı klinisyenler, kişinin ellerinin balon ve maske ventilasyonu ile meşgul olduğu süreyi en aza indirmek için süksinilkolini tercih etmektedir. Makul doz seçimi, bir periferik sinir stimülatörünün uygun kullanımı ve revers yapmak (gerekirse), bu ajanlardan herhangi biri ile hızlı derlenmeye izin verir

TABLO 22-1 Kardiyak cerrahi sonrası erken ekstübasyona uygun opioid dozları.

Opioid	Yükleme Doz (mcg/kg)	İdame	Boluslar (mcg/kg)
Fentanil	1–5	1–3 mcg/kg/sa.	0.5–1
Sufentanil	0,25–1,25	0.25–0.75 mcg/kg/sa.	0.125–0.25
Remifentanil	0,5–1	0.1–1 mcg/kg/dk	0.25–1

2. By-pass Öncesi Dönem

İndüksiyon ve entübasyonun ardından, anestezi süreci tipik olarak sıklıkla hipotansiyonla ilişki-

lendirilen minimal stimülasyonun (cildin hazırlanması ve örtülmesi) olduğu bir başlangıç periyodu ve ardından taşikardi ve hipertansiyona neden olabilen yoğun stimülasyon periyotları ile karakterize edilir. Bu yoğun stimülasyon periyotları arasında deri insizyonu, sternotomi ve sternal retraksiyon, perikardın açılması ve bazen aort diseksiyonu yer alır. Anestezik ajan, bu olayların beklentisiyle uygun şekilde ayarlanmalıdır. Sternal retraksiyon veya perikardın açılması sırasında ara sıra belirgin bradikardi ve hipotansiyon ile açığa çıkan vagal yanıtlar görülebilir, bu muhtemelen β -adrenerjik bloker ajan alan hastalarda daha sıktır.

By-pass öncesi dönemdeki miyokardiyal iske-mi her zaman hemodinamik bozukluklarla ilişkili değildir. Profilaktik nitrogliserin infüzyonu (1-2 mcg/kg/dk.) birçok kez çalışılmış ve bazı merkezlerde kullanılmaya devam edilmiştir, ancak iskemi insidansını azalttığı veya sonuçları iyileştirdiği hiçbir zaman gösterilmemiştir.

Antikoagülasyon

8 CPB pompasında pıhtı oluşumunu önlemek için CPB'den önce antikoagülasyon yapılmalıdır. Çoğu merkezde, antikoagülasyonun yeterliliği ACT ölçülerek teyit edilecektir. 400 ila 480 s'den daha uzun bir ACT yeterli kabul edilir. Heparin, 300 ila 400 ünite/kg, genellikle aort kanülasyonundan önce verilir. Bazı cerrahlar heparini doğrudan sağ atriya veremeyi tercih ederler. Anestezi uzmanı tarafından heparin veriliyorsa, güvenilir (genellikle santral) intravenöz yoldan verilmeli ve 3-5 dk. sonra ACT ölçülmelidir. ACT 400 s'nin altında ise ilave heparin (100 ünite/kg) verilir. Bazı ilaçlar (örneğin, aprotinin) celite ile aktive olan ACT'yi uzatır, ancak kaolin ile aktive olan ACT'yi uzatmaz. Heparin konsantrasyonu tahlilleri (bkz. ileride; Antikoagülasyonun Tersine Döndürülmesi) heparin etkisini değil heparin düzeylerini ölçer; bu tahliller bu nedenle antikoagülasyon derecesini ölçmek için güvenilir değildir, ancak yardımcı olarak kullanılabilir. 3 ila 4 ünite/mL'lik bir tam kan heparin konsantrasyonu genellikle CPB için yeterlidir. Yüksek doz trombin zamanı [*High-dose trombin time* (HiTT)], bir kaolin-ACT uygulamasından daha karmaşıktır, preheparin kontrolü sağlayamaz ve protamin tarafından heparin etkilerinin yeterince geri çevrildiğini değerlendiremez.

Bazen heparine karşı dirençle karşılaşılır; bu tür hastaların çoğunda antitrombin III eksikliği vardır (kazanılmış veya doğuştan). Antitrombin III, trombin (ayrıca faktör X, XI, XII ve XIII'ün aktifleştirilmiş formlarının yanı sıra) geri dönüşsüz şekilde bağlayan ve etkisiz hale getiren dolaşımdaki bir serin proteazdır. Heparin, antitrombin III ile kompleks oluşturduğunda, antitrombin III'ün antikoagülan aktivitesi 1000 kat artar. Antitrombin III eksikliği olan hastalar, antitrombin III (veya 1 ünite taze donmuş plazma) infüzyonunu takiben yeterli heparin antikoagülasyonu elde edecektir. Daha hafif heparin direnci formları, normalden biraz daha yüksek bir heparin dozunun uygulanmasıyla yönetilebilir.

Heparine bağlı trombositopeni [*heparin-induced thrombocytopenia* (HIT)] öyküsü olan hastalar özel ilgi gerektirir. Bu hastalar, trombositleri aglütine eden ve bazen tromboembolizm ile ilişkili trombositopeniye neden olan heparine bağımlı (trombosit faktörü 4) antikorlar üretir. HIT geçmişe eskise ve antikorlar artık gösterilemiyorsa, heparin CPB için güvenle kullanılabilir. Önemli antikor titreri saptandığında, alternatif antikoagülanlar düşünülebilir.

Kanama Profilaksisi

Antifibrinolitik ajanlarla kanama profilaksisi, antikoagülasyondan önce veya sonra başlatılabilir. Bazı klinisyenler olası trombotik komplikasyon insidansını azaltmak için heparinizasyondan sonra antifibrinolitik ajanları uygulamayı tercih etmektedir; diğerleri ise gecikmiş uygulamanın antifibrinolitik etkinliği azaltabileceğinden korkmaktadırlar. Antifibrinolitik tedavi özellikle bazı hastalarda yararlı olabilir, tekrar ameliyat olacak hastalarda;

9 kan ürünlerini reddedenler (Yehova'nın Şahitleri gibi); yakın zamanda glikoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin uygulanması nedeniyle postoperatif kanama riski yüksek olanlar, önceden koagülopatisi olanlar veya uzun ve karmaşık girişimler geçirenler gibi. Abciximab'ın antiplatelet etkisi tipik olarak 24 ila 48 sa. sürer; eptifibatid ve tirofiban'ınkiler sırasıyla 2 ila 4 sa. ve 4 ila 8 saattir. Aspirin ve adenosin difosfat reseptörü antagonisti klopidoğrel'in (Plavix) sık kombinasyonu da aşırı kanama ile ilişkilidir.

Şu anda mevcut olan antifibrinolitik ajanlar, ϵ -aminokaproik asit ve traneksamik asit, ACT'yi etkilemez ve yalnızca nadiren alerjik reaksiyonlara

neden olur. ϵ -Aminokaproik asit genellikle 50 ila 75 mg/kg yükleme dozu ve ardından 20 ila 25 mg/kg/sa. idame infüzyonu olarak uygulanır (bazı klinisyenler standart 5 ila 10 g yükleme dozu ve ardından 1 gr/sa. kullanır). Traneksamik asit genellikle 10 mg/kg dozunda ve ardından 1 mg/kg/sa. infüzyon dozunda verilir, ancak farmakokinetik çalışmalar, daha büyük dozların etkili kan konsantrasyonlarını daha güvenilir bir şekilde koruyabileceğini düşündürmektedir. Bazı merkezler tarafından CPB'den önce aferez yoluyla trombositten zengin plazmanın intraoperatif toplanması; by-pass sonrası reinfüzyon kullanılması kanamayı azaltabilir ve transfüzyon gereksinimlerini azaltabilir.

Kanülasyon

CPB için venöz ve arter kanüllerinin yerleştirilmesi kritik bir zamandır. *Heparinizasyondan sonra*, bazen venöz kanülasyonla ilişkili hemodinamik problemler nedeniyle ve pompa oksijenatöründen uygun ve hızlı transfüzyona izin vermek için genellikle önce aort kanülasyonu yapılır. Giriş kanülü çoğunlukla çıkan aortaya yerleştirilir. Diseksiyon olasılığını azaltmak için aortik kanülün yerleştirilmesi sırasında sistemik arter basıncı geleneksel olarak sistolik 90 ila 100 mmHg'ye düşürülür. Arteriyel kanül ve giriş hattında hava kabarcıkları bulunmamalı ve bypass başlatılmadan önce arteriyel giriş hattı ile hasta arasındaki bağlantının yeterliliği gösterilmelidir. Tüm hava kabarcıklarının giderilmemesi, muhtemelen koroner veya serebral dolaşımlarda hava embolisine neden olacaktır. Çoğu arteriyel kanülün küçük distal açıklığı bir jet akımı üretir, uygun şekilde yerleştirilmediğinde aort diseksiyonuna veya innominat artere yönelen kan akımına neden olabilir. Bazı klinisyenler, serebral emboli olasılığını azaltmak için, aortik kanülasyon sırasında hastayı rutin olarak "baş aşağı" pozisyonunda tutarlar.

Bir veya iki venöz kanül, genellikle sağ atriyal apendiks yoluyla sağ atriya yerleştirilir. Çoğu koroner arter by-pass ve aort kapağı ameliyatları için genellikle bir kanül yeterlidir. Tek kanül kullanıldığında sıklıkla iki açıklığı vardır (iki aşamalı); uygun şekilde yerleştirildiğinde, bir açıklık sağ atriyumda, diğeri ise inferior vena kavadadır.

Superior ve inferior vena kavada ayrı kanüller, diğer tür açık kalp prosedürleri (diğer türdeki ka-

10 pak cerrahileri ve konjenital onarımlar) için kullanılır. Vena kava ve kalbin manipülasyonu sırasında; ventriküler dolumun bozulmasından kaynaklanan hipotansiyon meydana gelebilir. Venöz kanülasyon ayrıca sıklıkla atriyal veya daha az sıklıkla ventriküler aritmileri hızlandırır. Prematür atriyal kasılmalar ve geçici supraventriküler taşikardi atakları yaygındır ve devam etmezlerse tedavi gerektirmezler. Sürekli paroksizmal atriyal taşikardi veya atriyal fibrilasyon sıklıkla hemodinamik bozulmaya yol açar ve bu durum farmakolojik, elektriksel olarak veya by-passın hemen başlatılmasıyla (tam antikoagülasyon sağlandığının doğrulanması şartıyla) tedavi edilebilir. Venöz kanüllerin yanlış konumlandırılması venöz dönüşü engelleyebilir veya baş ve boyundan venöz drenajı engelleyebilir (superior vena cava sendromu). CPB'nin başlatılması ile birlikte, öncelikle venöz rezervuarda yetersiz hacim olarak kendini gösterirken, takiben baş ve boyunda şişmeye neden olur

3. By-pass Dönemi Başlatma

Kanüller uygun şekilde yerleştirilip sabitlendikten sonra ACT kabul edilebilir değerlerde ve perfüzyonist hazır olduğunda, CPB başlatılır. Ana CPB pompası çalıştırılır ve yeterli arteriyel akış olduğunda venöz kanül (kanüller) klempleri açılır. Pompa rezervuarına venöz dönüşün yeterliliğini sağlamak kritik öneme sahiptir. Normalde rezervuar seviyesi yükselir ve CPB pompa akışı kademeli olarak artar. Venöz dönüş zayıfsa rezervuardaki kan seviyesi düşer; kanülün doğru yerleşimi ve unutulmuş klempler, bükülmeler veya venöz boru hattındaki hava kilitleri açısından kontrol edilmesi gerekir. CPB pompa akışı, sorun çözülene kadar yavaşlatılmalıdır. Rezervuara hacim (kan veya kolloid) eklenmesi gerekli olabilir. Tam CPB ve engellenmemiş venöz drenaj ile kalp boşalmalıdır; boşaltamama veya ilerleyici distansiyon, venöz kanülün yanlış konumlandırılmasından veya aort yetmezliğinden kaynaklanabilir. Periferik perfüzyonu kısıtlayan nadir, beklenmeyen ciddi aort yetmezliği vakasında, acil aortik kros klemp (ve kardiyopleji) gerekli olabilir.

Akış ve Basınç

Pompa akışı kademeli olarak 2 ila 2.5 L/dak/m²ye yükseltildiğinden sistemik ortalama arter basıncı

yakından izlenir. CPB'nin başlangıcında, sistemik arter basıncı genellikle aniden düşer. Başlangıçtaki ortalama sistemik arteriyel (radyal) basınçların 30 ila 40 mmHg olması alışılmadık bir durum değildir. Bu düşüş genellikle kan viskozitesini azaltan ve SVR'yi etkili bir şekilde düşüren ani hemodilüsyona bağlanır. Genellikle akımı artırarak ve vazopresörlerle tedavi edilir. Kalıcı ve aşırı hipotansiyon (<30 mmHg), farkedilmemiş aort diseksiyonu açısından hızlı bir araştırma yapılmasını gerekli kılar. Diseksiyon varsa, "gerçek" aort lümenine distale bir kanül yerleştirilene kadar CPB geçici olarak durdurulmalıdır. Hipotansiyonun diğer olası nedenleri arasında zayıf venöz dönüşten kaynaklanan yetersiz pompa akışı veya bir pompa arızası veya basınç dönüştürücü hatası yer alır. İzleme için sağ radyal arter kullanıldığında ve aortik kanül innominat artere doğru yönlendirildiğinde yapay hipertansiyon bildirilmiştir

Pompa akışı, SVR ve ortalama sistemik arteriyel kan basıncı arasındaki ilişki şu şekilde kavramlaştırılabilir:

$$\text{Ortalama arter basıncı} = \text{Pompa akışı} \cdot \text{SVR}$$

Sonuç olarak, sabit bir SVR ile ortalama arter basıncı pompa akışıyla orantılıdır. Benzer şekilde, herhangi bir pompa akışında, ortalama arter basıncı SVR ile orantılıdır. Hem yeterli arteriyel basınçları hem de kan akışlarını korumak için, pompa akışı ve SVR manipüle edilebilir. Çoğu merkez, yetişkinlerde 2 ila 2.5 L/dk./m² (50–60 mL/kg/dk.) kan akışı ve ortalama arter basıncı 65 ila 80 mmHg arasında tutmaya çalışır. Metabolik akış gereksinimleri düşürülen çekirdek vücut sıcaklığı ile azalır. Kanıtlar ayrıca, derin hipotermi (20–25°C) sırasında, 30 mmHg kadar düşük ortalama kan basınçlarının yeterli serebral oksijen iletimi ile tutarlı olabileceğini düşündürmektedir. Orta derecede azalmış SVR, fenilefrin veya norepinefrin ile artırılabilir.

Ortalama arter basınçlarının artması (>110 mmHg) zararlıdır ve aort diseksiyonunu veya beyin kanamasını tetikleyebilir. Genel olarak, ortalama arter basıncı 100 mmHg'yi aştığında, hipertansiyon pompa akışını azaltarak, oksijenatör giriş gazına inhalasyon anestezi ajanının konsantrasyonunu artırarak veya clevidipin, nikardipin veya nitroprussid gibi bir vazodilatatörü infüze ederek tedavi edilir.

Monitorizasyon

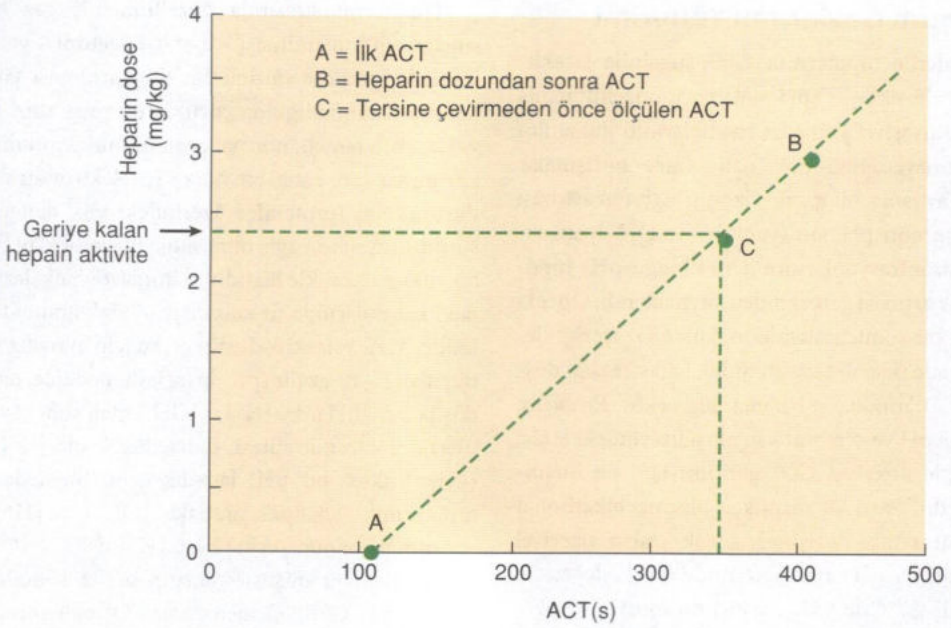
CPB sırasında ek izleme, pompa akış hızını, venöz rezervuar seviyesini, arteriyel giriş hattı basıncını (daha önce belirtildiği gibi), kan (perfüzyon ve venöz) ve miyokardiyal sıcaklıkları ve hat içi (arteriyel ve venöz) oksijen saturasyonlarını içerir. Hat üzerinde pH, CO₂ basıncı ve oksijen basınç sensörleri sıklıkla kullanılır. Kan gaz basınçları ve pH, doğrudan ölçümlerle doğrulanmalıdır. Hipoksemi olmadığında, venöz oksijen saturasyonları düşüklüğü (<70%), metabolik asidozun ilerlemesi veya idrar çıkışının azalması yetersiz CPB akış hızlarını gösterebilir.

By-pass sırasında, arteriyel giriş hattı basıncı hemen her zaman bir radyal arterden kaydedilen sistemik arteriyel basınçtan veya hatta aort kateteri basıncından büyüktür. Basıncıdaki fark, arter filtresi, arter tüpü ve aort kanülünün dar açıklığı boyunca basınç düşüşünü temsil eder. Bununla birlikte, bu basıncın izlenmesi, arteriyel giriş hattındaki sorunları tespit etmek için önemlidir. Giriş basınçları 300 mmHg'nin altında kalmalıdır; daha yüksek basınçlar tıkalı bir arter filtresine, arteriyel tüp veya kanülün tıkanmasına veya aort diseksiyonuna işaret edebilir.

CPB sırasında seri ACT, hematokrit ve potasyum ölçümleri yapılır. Diyabet öyküsü olmayan hastalarda bile kan şekeri bakılmalıdır. ACT bypass'tan hemen sonra ve ardından her 20 ila 30 dk.'da bir ölçülür. Soğutma genellikle heparinin yarılanma ömrünü artırır ve etkisini uzatır. Bazı merkezler, heparin dozlaması ve protaminin revers edilmesinin hesaplanmasına rehberlik etmesi için, bir heparin doz-yanıt eğrisi kullanır (Şekil 22-14). Genellikle hematokritin %20'nin altına düşmesine izin verilmez. Pompa rezervuarına kırmızı hücre transfüzyonları gerekli olabilir. Serum potasyum konsantrasyonlarında belirgin artışlar (kardiyoplejiye sekonder) genellikle furosemid kaynaklı diürez ile tedavi edilir.

Hipotermi ve Kardiyopleji

Orta (26–32°C) veya derin (≤25°C) hipotermi (muhtemelen dolaşım durmasıyla birlikte), aort kökü ve büyük damarları içeren girişimler için rutin olarak kullanılır. Sıcaklık ne kadar düşük



ŞEKİL 22-14 Heparin doz-yanıt eğrisi; saniye cinsinden aktif pıhtılaşma süresi (ACT) ve kilogram başına miligram cinsinden toplam heparin dozu. (1) İlk ACT'yi x eksenine (A noktası) çizim. (2) Heparinizasyondan sonraki ACT'yi çizim (B noktası). (3) Bu iki nokta tarafından tanımlanan çizgiyi çizim. (4) Ek antikoagülasyon gerekiyorsa, o satırda istenen ACT'yi bulun. Gereken ilave heparin miktarı, mevcut ACT ile istenen ACT (C noktası) arasındaki y eksenindeki farktır. (5) Üçüncü nokta orijinal çizgi üzerinde değilse, ACT taban çizgisinden başlayan ve diğer iki noktanın ortasından geçen yeni bir çizgi çizilir. (6) Antikoagülasyonun tersine çevrilmesi için protamin dozu, doz-yanıt satırındaki en son ACT'ye karşılık gelen heparin dozu olduğu tahmin edilen kalan heparin aktivitesine dayalıdır.

olursa, soğutmak veya yeniden ısıtmak için gereken süre o kadar uzun olur. Ancak daha düşük sıcaklıklar, daha düşük CPB akışlarının güvenli bir şekilde kullanılmasına izin verir. 20°C sıcaklıkta, 1,2 L/dak/m² kadar düşük akışlar yeterli olabilir.

Hipotermi, EKG'de QRS ve ST segmentleri arasında pozitif bir sapma olan Osborne dalgası gibi karakteristik değişiklikler üretir. Ventriküler fibrilasyon genellikle kalp 28°C ila 29°C'nin altına soğutulduğunda ortaya çıkar. Ventriküler fibrilasyon, daha yavaş ritimlere göre, yüksek enerjili fosfatları daha yüksek oranda tükettiğinden, kardiyopleji hemen oluşturulmalıdır. Kardiyopleji, aortun kros klemplenmesi ile çıkan aort proksimaline yerleştirilen küçük bir kateter yolu ile (daha önce tarif edildiği gibi) aort açıksa direk olarak koroner osteumlardan (örn. aort kapak replasmanı) veya koroner sinüs yoluyla retrograd olarak uygulanabilir.

Ventilasyon

Yeterli pompa akışına ulaşıldığında ve kalp kan pompalamayı durdurduğunda akciğerlerin ventilasyonu durdurulur. Tam CPB'nin kurulmasını takiben, ventriküler ejeksiyon, sol ventrikül hacmi kritik derecede düşük bir seviyeye ulaşana kadar kısa bir süre devam eder. Pulmoner kan akışı kaldığında ventilasyonun kesilmesi sağdan sola şant görevi görerek hipoksemiye neden olabilir. Bu mekanizmanın önemi; kalan pulmoner kan akışının pompa akışına nispi oranına bağlıdır. Ventilasyon durdurulduktan sonra, çoğu merkez ya tüm gaz akışını durdurur ya da postoperatif pulmoner disfonksiyonu önleme umuduyla az miktarda sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) (5 cmH₂O) ile anestezi devresinde çok düşük bir oksijen akışını sürdürür. CPB'nin bitiminde kalbin kan pompalamaya başlaması beklentisiyle ventilasyona devam edilir.

Solunum Gazlarının Yönetimi

Yetişkinlerde hipotermik CPB sırasında sıcaklığa göre düzeltilmiş (pH stat) veya düzeltilmemiş (α -stat) arteriyel kan gazı basınçlarının kullanılıp kullanılmayacağına dair daha önce tartışmalar vardı. Tartışma, bir gazın çözünürlüğünün artması ve suyun nötr pH'ının (yani, H^+ ve OH^- iyonlarının konsantrasyonlarının aynı olduğu pH) hipotermi ile artması gerçeğinden kaynaklandı. Önceki etkinin bir sonucu olarak, toplam CO_2 içeriği değişme de (kapalı bir sistemde), kan sıcaklığı düşüktüğü CO_2 'nin kısmi basıncı düşecektir. Problem, arteriyel pH ve serebral kan akışı üzerindeki etkisi nedeniyle arteriyel CO_2 gerilimi için en önemli olanıdır. Sıcaklık düştükçe plazma bikarbonat konsantrasyonu değişmez, ancak azalan arteriyel CO_2 basıncı pH'ı normotermide alkali değerlere yükseltir. $37^\circ C$ 'de CO_2 basıncı 40 mmHg ve pH'ı 7.40 olan kan, $25^\circ C$ 'ye soğutulduğunda CO_2 basıncı yaklaşık 23 mmHg ve pH'ı 7.60 olacaktır, ancak H^+/OH^- iyonlarına oranı değişmeyecektir.

Hastanın ateşi ne olursa olsun, gaz basınçları ölçülmeden önce tüm kan örnekleri kan gazı analizörleri ile $37^\circ C$ 'ye ısıtılır. Sıcaklığa göre düzeltilmiş bir okuma isteniyorsa; kan gazı analiz cihazındaki bir tablo veya program, hasta sıcaklığında ölçülse idi gaz basıncının ve pH'ın ne olacağını tahmin etmek için kullanılabilir. Hipotermi sırasında 40 mmHg'lik sabit bir CO_2 basıncı ve 7.40 'lık sabit bir pH'ı korumak amacıyla gaz basınçlarının sıcaklık düzeltme uygulaması, pH-stat yönetimi olarak adlandırılır. Hipotermik CPB sırasında, sabit bir $PaCO_2$ sağlamak için oksijenatör gaz girişine CO_2 eklenmesini gerektirebilen pH-stat yönetimi, toplam kan CO_2 içeriğini artırır. Bu koşullar altında, oksijen tüketimine bağlı olarak gerekenden daha fazla serebral kan akışı artar (α -stat yönetimine göre artan CO_2 basıncı nedeniyle). Derin hipotermik dolaşım durmasından önce, serebral kan akışını artırmak, beynin soğutulmasının her alanında aynı olabilmesini (*uniformity*) sağlamak için yararlıdır. Öte yandan, artan serebral kan akışı, ateromatöz arteriyel embolilerin daha büyük bir kısmını beyne yönlendirebilir; bu, yetişkinlerde çoğu kalp ameliyatı sırasında beyin soğutmasının her alanında aynı olmasının sağlanmasından daha büyük bir endişe kaynağıdır.

Hipotermi sırasında düzeltilmemiş gaz basınçlarının kullanılması - α -stat yönetimi - yetişkinlerde kuraldır ve dolaşım durdurulması yöntemi kullanılmadığında çocuklarda yaygındır. Bu yaklaşımın temeli, normal protein fonksiyonunun korunmasının, sabit bir hücre içi elektronötralite durumunun (proteinler üzerindeki yük dengesi) sürdürülmesine bağlı olmasıdır. Fizyolojik pH'ta, bu yükler öncelikle histidin imidazol halkarındaki kalıntılarında (α kalıntıları olarak anılır) bulunur. Ayrıca sıcaklık düştükçe, su için ayrışma sabiti olan K_w da azalır (pK_w artar). Bu nedenle, daha düşük sıcaklıklarda, $[H^+] = [OH^-]$ olan sulu çözeltilerin elektronötralitesi, daha düşük bir $[H^+]$ 'ya (daha yüksek bir pH) karşılık gelir. Bu nedenle hipotermik "alkaloz" mutlaka $[OH^-] > [H^+]$ 'yı yansıtmaz, bunun yerine hem $[H^+]$ hem de $[OH^-]$ 'de mutlak bir düşüşü yansıtır. α -stat yönetimli hipotermik CPB, oksijenatöre CO_2 eklenmesini gerektirmez: Kanın toplam CO_2 içeriği ve elektronötralite değişmez. pH-stat yönetiminin aksine, α -stat yönetiminin kan akışının serebral otoregülasyonunu koruduğu görülmektedir. Teorik ve gözlemlenen farklılıklara rağmen, çoğu çalışmada, iki teknik arasındaki karşılaştırmalar, dolaşımın durmasından önce kullanıldığı durumlar dışında, hasta sonuçlarında kayda değer farklılıkları ortaya çıkarmada başarısızdır.

Anestezi

11 Hipotermi ($<34^\circ C$) genel anestezi gücü artırır, ancak anestezi ajanların verilmemesi, özellikle CPB'de yeniden ısıtma sırasında, farkındalık ve hatırlama ile sonuçlanabilir. Hafif anestezi, eğer kas paralizisinin geçmesine izin verilirse hasta hareketiyle ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak, CPB sırasında ek anestezi ajan dozları gerekli olabilir. Azaltılmış konsantrasyonlarda volatil bir ajan ((örn. %0.5-0.75 izofluran) genellikle oksijenatör aracılığıyla uygulanır. Rezidüel miyokard depresyonu görülüyorsa, volatil ajan konsantrasyonunun by-passın sonlandırılmasından hemen önce kontroletiteyi baskılamayacak bir değere düşürülmesi gerekebilir. CPB sırasında anestezi için opioidler ve benzodiazepin verenlerin, bu ajanlardan ek dozlar uygulaması veya yeniden ısıtma sırasında propofol infüzyonu başlatması gerekebilir. Bazı klinisyenler yeniden ısıtma başlatıldığında rutin olarak mida-

zolaam uygular. Alternatif olarak, CPB boyunca bir propofol, opioid veya ketamin-midazolam infüzyonuna devam edilebilir. Yeniden ısıtma sırasında terleme yaygındır ve genellikle ("hafif" anestezi yerine) ılık kanla perfüzyona hipotalamik bir yanıtı gösterir. Yeniden ısıtma sırasında, giriş (*inflow*) kan sıcaklığı, çekirdek sıcaklığını 2°C'den fazla aşmamalıdır.

Serebral Koruma

CPB'den sonra nörodavranışsal defisitlerin insidansı, muayenenin ameliyattan ne kadar sonra yapıldığına ve tanı kriterlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Ameliyattan sonraki ilk haftada insidans %80'e kadar çıkabilir. Neyse ki, bu erken defisitlerin çoğu geçicidir. Ameliyattan 8 hafta veya daha uzun süre sonra saptanabilen nörodavranışsal defisitler veya inmeler daha az yaygındır ve sırasıyla %20 ila %25 ve %2 ila %6 sıklığında görülürler. Olumsuz nörolojik veya nörodavranışsal sekellerle ilişkilendirilen faktörler arasında; artan sayıda serebral emboli, kombine intrakardiyak (kapak) ve koroner girişimler, ileri yaş ve önceden var olan serebrovasküler hastalıklar yer almaktadır.

Açık kalp girişimleri esnasında gaz embolisinin önlenmesinde, kalp boşluklarının havasının alınması, baş aşağı pozisyonun verilmesi ve ilk kardiyak ejeksiyon öncesi ve sırasında vent edilmesi (kalp boşluklarından aspirasyon) önemlidir. Birçok merkez, cerrahi sahayı, sürüklenip embolize edildiğinde daha hızlı emilecek olan bir gaz olan CO₂ ile doldurur. TEE, kalp içinde kalan havayı ve daha fazla hava alma işlemlerine duyulan ihtiyacı saptayabilir. Koroner by-pass işlemleri sırasında aortik manipülasyon miktarının, aortik klemp sayısının ve aort yüzeyindeki greft yeri sayısının en aza indirilmesi ve sütürsüz proksimal anastomoz cihazlarının kullanılması ateromatöz embolilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Aortun nazikçe palpasyonu, TEE ve özellikle epiaortik eko-kardiyografi, yüksek riskli hastaların saptanmasına ve hasta yönetimine kılavuzluk edilmesine yardımcı olabilir. Epiaortik eko-kardiyografi en duyarlı ve spesifik tekniktir.

Nörolojik defisitlere neden olmada serebral hipoperfüzyonun mu? yoksa embolilerin mi? göreceli katkıları belirsizliğini korumaktadır. İntrakardiyak (açık ventrikül) girişimlerden hemen önce

ve sırasında profilaktik ilaç infüzyonlarının nörolojik defisitlerin insidansını ve şiddetini azaltacağına dair veriler tartışmalıdır ve seyrek. Çok derin hipotermi ile dolaşım durmasından önce, bazı klinisyenler bir kortikosteroid (metilprednizolon, 30 mg/kg veya eşdeğer deksametazon dozu) ve mannitol (0.5 g/kg) verir. Baş ayrıca buz torbalarıyla kaplanır (gözlerden kaçınarak). Yüzey soğutması, yeniden ısınmayı geciktirir ve aynı zamanda yeterli beyin soğutması sağlanmasını kolaylaştırabilir. Uzun bir ilaç listesi, kalp ameliyatından sonra beyin sonuçlarını iyileştirmede başarısız olmuştur. Kalp cerrahisi sırasında yapılan insan çalışmalarıyla, kalsiyum kanal blokerlerinin (nimodipin), N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistlerinin (remacamid), serbest radikal temizleyicilerin (pegorgotein), sedatif-hipnotiklerin (tiyopental, propofol, klomethiazol) veya lazaroidlerin (tirilazad) profilaktik uygulamasıyla nörodavranışsal sonuçlarda iyileşme gösterilmemiştir.

4. CPB'nin Sonlandırılması

By-passın durdurulması, ilki yeterli yeniden ısıtma olan bir dizi gerekli işlemler sırası ve koşullarla gerçekleştirilir. Cerrahin ne zaman yeniden ısıtma yapılacağına ilişkin kararı önemlidir; yeterli yeniden ısıtma zaman gerektirir, ancak çok erken yeniden ısıtma hipotermisinin koruyucu etkilerini ortadan kaldırır. Hızlı yeniden ısıtma genellikle iyi perfüze olmuş organlar ve periferik vazokonstriksiyonu olan dokular arasında büyük sıcaklık farklılıklarına neden olur; CPB'den ayrılmadan sonraki takip eden dengeleme, çekirdek sıcaklığını tekrar düşürür. İnfüzyon sıcaklığı ile hastanın çekirdek sıcaklığı arasındaki aşırı farklılık, zararlı beyin hipertermisi ile sonuçlanabilir. Bir vazodilatör ilacın (örn. izofluran) infüzyonu, daha fazla pompa akışı sağlar ve genellikle yeniden ısıtma sürecini hızlandırır. Bir miktar minimal ventriküler ejeksiyona izin verilmesi de yeniden ısınmayı hızlandırabilir. Bununla birlikte, aşırı hızlı yeniden ısıtma, gazların çözünürlüğü hızla azaldığı için kan dolaşımında gaz kabarcıklarının oluşmasına neden olabilir. Yeniden ısıtma sırasında kalp fibrile olursa, doğrudan elektriksel defibrilasyon (5-10 J) gerekli olabilir. Aort kros klempinin açılmasından önce 100 ila 200 mg lidokain ve 1 ila 2 g magnezyum sülfat uygulanması yaygın bir proto-

koldür ve fibrilasyon olasılığını azaltabilir. Birçok klinisyen serebral emboli olasılığını azaltmak için intrakardiyak hava boşaltılırken baş aşağı pozisyonu savunur. Akciğer şişmesi, pulmoner damarları sıkıştırarak ve kanı sol kalbe geri döndürerek sol atriyum ve ventriküldeki havanın dışarı atılmasını kolaylaştırır. TEE, rezidüel intrakardiyak havanın saptanmasında yararlıdır. Akciğerler yeniden şişirmeye başlanırken normal hava yolu basıncından daha fazlası gerekir ve bu genellikle cerrahi alan doğrudan gözlemlenerek yapılmalıdır. Aşırı akciğer genişlemesi, internal mamarian arter greftleri ni ve cerrahi görüntülemeyi engelleyebilir.

CPB'den ayrılmaya yönelik genel yönergeler aşağıdakileri içerir:

- Çekirdek vücut sıcaklığı en az 37°C olmalıdır.
- Sabit bir ritim bulunmalıdır. Pacing sıklıkla kullanılır ve uygun şekilde zamanlanmış bir atriyal sistolün yararlı olur. Atriyoventriküler blok devam ediyor ise serum potasyum konsantrasyonu ölçülmelidir. Hiperkalemi varsa, kalsiyum, NaHCO_3 , furosemid veya glukoz ve insülin ile tedavi edilebilir.
- Kalp atış hızı yeterli olmalıdır (genellikle 80–100 atım/dk.). Yavaş kalp hızları genellikle pacing ile tedavi edilir. Birçok inotropik ajan da kalp atış hızını artıracaktır. Supraventriküler taşikardiler genellikle kardiyoversiyon gerektirir.
- Laboratuvar değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde olmalıdır. Belirgin asidoz (pH <7.20), hipokalsemi (iyonize) ve hiperkalemi (>5.5 mEq/L) tedavi edilmelidir; ideal olarak hematokrit %22'yi geçmelidir; bununla birlikte, bu sırada hematokrit değeri <%22 olması 'tek başına' eritrosit transfüzyonunu başlatmamalıdır. CPB rezervuar hacmi ve akışı yeterli olduğunda, hematokriti artırmak için ultrafiltrasyon kullanılabilir.
- %100 oksijen ile yeterli ventilasyon yeniden başlatılmış olmalıdır.
- Tüm monitörlerin düzgün çalışıp çalışmadığı yeniden kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden kalibre edilmelidir.

CPB'den Ayrılma

Sistemik arter basıncı, ventriküler hacimler ve dolum basınçları ve kardiyak fonksiyon (TEE'de) de-

ğerlendirilirken CPB'dan çıkılmalıdır. Radyal arter basıncının hipotansif olacağı endişesi varsa santral aort basıncı doğrudan ölçülebilir ve radyal arter basıncı ve kaf basıncı ile karşılaştırılabilir. Normalde radyal basınçtan daha yüksek olan aort basıncı ile normal sistolik basınç gradyanının tersine dönmesi, genellikle CPB'nin kesilmesinden hemen sonra görülür. Radyal arter hipotansiyonu, yenidoğanın bir sonucu olarak eldeki arteriyovenöz bağlantıların açılmasına bağlanmıştır. Santral aort kökü basıncı deneyimli bir cerrah tarafından palpasyonla da tahmin edilebilir. Sağ ventrikül hacmi ve kontraktilite görsel olarak tahmin edilebilirken, dolum basınçları doğrudan santral venöz, pulmoner arter veya sol atriyal kateterlerle ölçülür. Kalp debisi, bir pulmoner arter kateteri veya TEE ile termodilüsyon yoluyla ölçülebilir. Ayrıca TEE, diyastol sonu hacimlerinin, sağ ve sol ventrikül kontraktilitesinin ve kapak fonksiyonunun yeterliliğini ortaya koyabilir.

Pompadan ayrılma tipik olarak venöz dönüş hattının (tüp) kademeli olarak sıkıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Atan kalp dolarken, ventriküler ejeksiyon devam eder. Arteriyel basınç yükseldikçe pompa akışı kademeli olarak azaltılır. Venöz hat tamamen kapandığında ve sistolik arter basıncının yeterli olduğuna (>80–90 mmHg) karar verildiğinde, pompa akışı durdurulur ve hasta değerlendirilir. **Bazı cerrahlar venöz hattı klempleyerek ve ardından hastayı aşamalı olarak arteriyel akışla "doldurarak" pompadan ayrılır.**

Çoğu hasta **by-passtan çıkarken dört gruptan birine girer (Tablo 22–2)**. Ventriküler fonksiyonu iyi olan hastalarda genellikle hızlı bir şekilde kan basıncı ve kalp debisi iyileşir ve CPB'den hemen ayrılabilirler. Hiperdinamik hastalar da hızlı bir şekilde pompadan ayrılabilir. Bu hastalar CPB'den çok düşük bir SVR ile çıkarlar, kontraktilite iyi ve hacim yeterlidir ancak arter basıncı düşüktür; hematokritleri genellikle azalır (<%22). Diürez (CPB dışı), kırmızı kan hücresi transfüzyonları ve vazokonstriktörler arteriyel kan basıncını artırır.

Hipovolemik hastalar, normal ventrikül fonksiyonuna sahip olanlar ve değişen derecelerde bozukluğu olan hastaları içerir. Myokardiyal fonksiyonu korunmuş olanlar; aortik kanül yoluyla kan infüzyonuna hızlı bir şekilde yanıt verir. Kan basıncı ve kalp debisi her bolus ile yükselir ve artış gi-

TABLO 22-2 CPB sonrası hemodinamik alt gruplar.¹

	Grup I: Dinç	Grup II: Hipovolemik	Grup IIIA: LV Pompa yetmezliği	Grup IIIB: RV yetmezliği	Grup IV: Vazodilate (Hiperdinamik)
Kan basıncı	Normal	Düşük	Düşük	Düşük	Düşük
Santral venöz basınç	Normal	Düşük	Normal veya yüksek	Yüksek	Normal veya düşük
Pulmoner kama (wedge) basıncı	Normal	Düşük	Yüksek	Normal veya yüksek	Normal veya düşük
TEE bulguları	Normal	Az Dolu RV/LV	Azaltılmış LV performansı	Dilate RV	Normal veya yetersiz dolmuş RV/LV
Kardiyak output	Normal	Düşük	Düşük	Düşük	Yüksek
Sistemik vasküler direnç	Normal	Düşük, normal veya yüksek	Düşük, normal veya Yüksek	Normal veya yüksek	Düşük
Tedavi	Yok	Hacim	İnotrop; IABP, LVAD	İnotrop, pulmoner vazodilatör; RVAD	Vazokonstriktör hacim

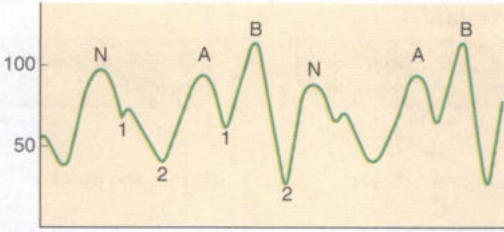
¹CPB, kardiyopulmoner by-pass; IABP, intraaortik balon pompası; LV, sol ventrikül; LVAD, sol ventrikül destek cihazı; RV, sağ ventrikül; RVAD, sağ ventriküler destek cihazı; TEE, transözofageal ekokardiyografi.

derek daha kalıcı hale gelir. Bu hastaların çoğu, 10 ila 15 mmHg'nin altında tahmini bir sol ventrikül dolum basıncı ile iyi kan basıncını ve kalp debisini korur. Hacim infüzyonu sırasında kan basıncında veya kalp debisinde uygun bir iyileşme olmaksızın dolum basınçları yükselen hipovolemik görünen hastalarda ventriküler bozukluktan şüphelenilmelidir (TEE mevcut olmadığında). Ventriküler disfonksiyon TEE ile kolayca teşhis edilir.

Kalp yetmezliği olan hastalar CPB'den yavaş, zayıf kasılan ve giderek şişen bir kalple çıkarlar. Bu gibi durumlarda, inotropik tedavi başlatılırken CPB'nin yeniden başlatılması gerekebilir; alternatif olarak, hasta daha az instabel ise, hastanın iyileşmesi gözlenirken pozitif bir inotrop (epinefrin, dopamin, dobutamin) uygulanabilir. Hasta bu üç ajandan birinin makul dozlarına yanıt vermezse milrinon eklenebilir. Preoperatif ventriküler fonksiyonu zayıf olan hastalarda (veya yoğun inotropik desteğe ihtiyaç duyduğundan şüphelenilen diğer hastalarda), CPB'den ayrılmadan önce birinci basamak ajan olarak milrinon uygulanabilir. SVR artarsa (kalp debisi azaldığında), nitroprussid, clevidipin veya milrinon ile art yük azaltma denenebilir. Düşük kardiyak output sendromu olan tüm

hastalar, tanınmayan iskemi (kıvrılmış greftler veya koroner vazospazm), kapak disfonksiyonu, şant veya sağ ventrikül yetmezliği açısından değerlendirilmelidir. Bu olgularda TEE tanıyı kolaylaştıracaktır.

İlaç tedavileri başarısız olursa, kalp CPB'de "dinlenirken" intraaortik balon pompası (IABP) kontrapulsasyonu başlatılabilir. IABP'nin etkinliği, balonun şişirilmesi ve söndürülmesinin uygun zamanlamasına bağlıdır (**Şekil 22-15**). **Balon, diyastolik kan basıncını ve koroner akışı artırmak için intraaortik basınç izlemede (aort kapağının kapandığını gösteren) dikrotik çentik görüldükten hemen sonra şişmelidir.** Çok erken şişirme (aort kapağı kapanmadan önce) ardyü-kü artırır ve aort yetersizliğini şiddetlendirirken, gecikmiş şişirme diyastolik artışı azaltır. Artan art yükü önlemek için balonun söndürülmesi sol ventrikül ejeksiyonundan hemen önce boşalacak şekilde zamanlanmalıdır. Erken söndürme, diyastolik büyütmeyi ve art yük azaltmayı daha az etkili hale getirir. Dirençli pompa fonksiyonu yetersiz olan hastalarda sol veya sağ ventriküler destek cihazının (sırasıyla LVAD veya RVAD) kullanılması gerekli olabilir. Bu duruma miyokardiyal stunning



ŞEKİL 22-15 1:2 intraaortik balon pompası kontrulsasyonu sırasında bir santral arter dalga formu. İdeal olarak inen aortta sol subklavian arterin hemen distalinde konumlanan balon dikrotik çentikte (1) şişmeli ve tam sol ventrikül ejeksiyonu çıkmaya başladığında (2) tamamen söndürülmelidir. Balon augmentasyonu işleminden sonra diyastol sonu basınçlarının daha düşük olduğunu ve takip eden atımda biraz daha düşük sistolik basınca dikkat edin. A, artırılmış (augmented) vuruş; B, balon augmentasyonu; N, artırılmamış vuruş.

(afallatma) önemli bir katkıda bulunuyorsa veya hibernasyondaki miyokard alanları varsa, kontraktıl fonksiyonda gecikmiş bir iyileşme, tüm ilaçlardan ve destek cihazlarından yalnızca 12 ila 48

saatlik tedaviden sonra tamamen ayrılmaya izin verebilir. Ventriküler destek cihazları kalp nakline köprü olarak kullanılabilir.

Birçok klinisyen, CPB'den ayrılan tüm hastalara rutin olarak pozitif inotropik ilaçlar uygulamaz, çünkü bu ajanlar miyokardiyal oksijen ihtiyacını artırır. Kalsiyumun rutin kullanımı benzer şekilde iskemik hasarı kötüleştirebilir ve koroner spazmlara katkıda bulunabilir (özellikle ameliyattan önce kalsiyum kanal blokerleri alan hastalarda). Yine de, CPB'nin sonunda her hastaya kalsiyum tuzları veya pozitif bir inotrop (örn. dobutamin) veya her ikisini birden uygulayan merkezler vardır. Yaygın olarak kullanılan pozitif inotropik ilaçlar ve vazopresörler **Tablo 22-3**'te listelenmiştir. Epinefrin, dopamin ve dobutamin en sık kullanılan ajanlardır. Epinefrin en güçlü inotropik ve genellikle diğer ajanlar başarısız olduğunda hem kardiyak debiyi hem de sistemik kan basıncını artırmada etkilidir. Daha düşük dozlarda ağırlıklı olarak, β -agonist aktiviteye sahiptir. Dobutamin, dopaminden farklı olarak dolum basınçlarını artırmaz ve belki de dopamine göre daha az taşikardi ile ilişkilidir; ne ya-

TABLO 22-3 Vazopresörler ve inotropik ajanlar.¹

	Bolus	İnfüzyon	Adrenerjik Aktivite		Fosfodiesteraz İndirekt etki	İnhibisyonu
			α	β		
Epinefrin	2–10 mcg	0.01–0.03 mcg/kg/dk.	+	+++	0	0
		0.04–0.1 mcg/kg/dk.	++	+++	0	0
		>0.1 mcg/kg/dk.	+++	+++	0	0
Norepinefrin		0.01–0.1 mcg/kg/dk.	+++	++	0	0
İzoproterenol	1–4 mcg	0.01–0.1 mcg/kg/dk.	0	+++	0	0
Dobutamin		2–20 mcg/kg/dk.	0	++	0	0
Dopamin		2–10 mcg/kg/dk.	+	++	+	0
		10–20 mcg/kg/dk.	++	++	+	0
Efedrin	5–25 mg		+	++	+	0
Fenilefrin	50–200 mcg	10–50 mcg/dk.	+++	0	0	0
İnamrinon	0.5–1.5 mg/kg	5–10 mcg/kg/dk.	0	0	0	+++
Milrinon	50 mcg/kg	0.375–0.75 mcg/kg/dk.	0	0	0	+++
Vazopressin	1–2 ünite	2–8 ünite/sa.	0	0	0	0

¹ +, hafif aktivite; ++, orta düzeyde aktivite; +++ ileri düzey aktivite

zık ki, kalp debisi genellikle kan basıncında önemli değişiklikler olmadan artar.

Öte yandan, dopamin bazen kan basıncını artırmada kalp debisini artırmaktan daha etkilidir. İlginç bir şekilde, SV'yi aynı miktarda artırmak için infüze edildiğinde, epinefrin, kalp hızında dobutamine göre eşit (ve belki de daha az) artış ile ilişkilidir. İnaminon, enoksimon, milrinon ve olprinon, arteriyel ve venöz dilatör özelliklere sahip seçici fosfodiesteraz inhibitörleri ve inotroplardır. Kuzey Amerika'da yalnızca inaminon ve milrinon mevcuttur ve ikincisi çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda yapılan çalışmalarda inaminon ve milrinon, diğer inotropaların aksine miyokardiyal oksijen tüketimini önemli ölçüde artırmamıştır. Bir inodilatörün (genellikle milrinon) ve bir β -adrenerjik agonistin kombinasyonu, en azından aditif (ve muhtemelen sinerjistik) inotropik etkilerle sonuçlanır. Norepinefrin, SVR'yi artırmak için yararlıdır, ancak artan dozlarda splanknik ve renal kan akışını tehlikeye atabilir. Bazı klinisyenler, sistemik arter basıncında aşırı düşüşleri önlemek için fosfodiesteraz inhibitörleri ile kombinasyon halinde norepinefrin kullanırlar. Arginin vazopressin, refrakter düşük SVR ve norepinefrin direnci olan hastalarda kullanılabilir. Metilen mavi veya C vitamini dozlarının, norepinefrin, vazopressin veya her ikisi ile üstesinden gelinemeyen vazodilatasyona başarılı bir şekilde karşı koyduğu deneysel raporlar vardır. İn hale nitrik oksit ve prostaglandin E₁ (hatta inhale milrinon) refrakter pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül yetmezliği için de yardımcı olabilir (Tablo 22-4); nitrik oksit, sistemik arteriyel basıncı düşürmeme avantajına sahiptir. Çalışmalar, CPB'den sonra vazoa-tif/inotropik destek için tiroid hormonu (T₃) veya glikoz-insülin-potasyum infüzyonlarının kullanımının faydalarını doğrulamamıştır.

5. By-pass Sonrası Dönem

CPB sonrası kanama kontrol altına alınır, bypass kanülleri çıkarılır, antikoagülasyon tersine çevrilir ve göğüs kapatılır. Kanamayı en aza indirmek için sistolik arter basıncı genellikle 140 mmHg'nin altında tutulur.

TABLO 22-4 Vazodilatörler.

İlaç	Dozu
Klevidipin	1-16 mg/sa.
Fenoldopam	0.03-0.6 mcg/kg/dk.
Nikardipin	2.5-10 mg/sa.
Nitrik oksit	10-60 ppm (inhale)
Nitroglicerol	0.5-10 mcg/kg/dk.
Nitroprussid	0.5-10 mcg/kg/dk.
Prostaglandin E ₁	00.1-0.2 mcg/kg/dk.

Özellikle kalbin arka yüzeyinden kanama olup olmadığını kontrol etmek, ani hipotansiyon dönemlerine neden olabilen kalbin kaldırılmasını gerektirir. Bazı cerrahların hipotansiyonun boyutu ve süresi hakkında bilgilendirilmeleri gerekecektir; diğerleri daha fazla durumsal farkındalığa sahiptir. Atriyal kanül, hastaya hızlı bir şekilde hacim vermek için kullanılması gerekmesi durumunda aort kanülünden önce çıkarılır. Çoğu hasta, by-pass sonlandırıldıktan sonra ek hacme ihtiyaç duyar. Kan, kolloidler ve kristalloid uygulaması, sol ventrikülün TEE'de, dolum basınçlarında ve by-pass sonrası hematokritte gözlemlenmesiyle yönlendirilir. %25 veya daha yüksek bir nihai hematokrit arzu edilir. CPB rezervuarında kalan kan, aort kanülü yoluyla transfüze edilebilir veya bir hücre koruyucu cihaz (*cell saver*) tarafından ykanıp işlenip damardan verilebilir. Sık ventriküler ektopi, elektrolit bozukluklarını veya rezidüel iskemiyi yansıtabilir ve genellikle amiodaron ile tedavi edilmelidir; hipokalemi veya hipomagnezemi düzeltilmelidir. Bu durumda ventriküler aritmiler hızla ventriküler taşikardi ve fibrilasyona dönüşebilir.

Antikoagülasyonun Geri Çevrilmesi

Hemostazın kabul edilebilir olduğuna karar verildiğinde ve hasta hemodinamik olarak stabil kaldığında, heparin protamin ile tersine çevrilir. **Protamin**, heparini (yüksek oranda negatif yüklü bir polisakkarit) bağlayan ve etkili bir şekilde etkisiz hale getiren oldukça pozitif yüklü bir proteindir. Heparin-protamin kompleksleri daha sonra reti-

küloendotelial sistem tarafından uzaklaştırılır. Protamin farklı şekillerde dozlanabilir, ancak protamin infüzyonunun tamamlanmasından 3 ila 5 dakika sonra ACT tekrarlanarak tüm tekniklerin sonuçlarının yeterlilik açısından kontrol edilmesi gerekir. Ek artımlı protamin dozları gerekli olabilir.

Bir dozlama tekniği, protamin dozunu, istenen ACT'yi üretmek için başlangıçta gerekli olan heparin miktarına dayandırır; protamin daha sonra 100 ünite heparin başına 1 ila 1.3 mg protamin oranında verilir. Daha da basit bir yaklaşım, yetişkin hastalara tanımlanmış bir doz (örn. 3-4 mg/kg) vermek ve ardından geri dönüşün yeterliliğini kontrol etmektir. Başka bir yaklaşım, heparin doz-yanıt eğrisine dayalı olarak protamin dozunu hesaplar (bkz. Şekil 22-14). Otomatik heparin-protamin titrasyon deneyleri artık heparin konsantrasyonunu ölçer ve protamin dozunu hesaplamak için kullanılabilir. Bu metodolojiyi kullanmanın gerekçesi, protamin fazla verildiğinde antikoagülan aktiviteye sahip olabileceği gözlemdir, ancak bu insanlarda hiç gösterilmemiştir. Bu yaklaşım ayrıca uygulanan protaminin uzun süre dolaşımında kaldığını varsayar (gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda ve kalp ameliyatı geçiren hastalarda bunun yanlış olduğu kanıtlanmıştır). Heparin-protamin titrasyonunu gerçekleştirmek için önceden ölçülmüş miktarlarda protamin, her biri bir kan örneği içeren birkaç tüpe değişen miktarlarda eklenir. Protamin konsantrasyonu heparin konsantrasyonu ile iyi eşleşen tüp ilk önce pıhtılaşacaktır. Çok fazla veya çok az protamin içeren tüplerde pıhtılaşma uzayacaktır. Daha sonra protamin dozu, ilk önce pıhtılaşan tüpteki konsantrasyon ile hastanın hesaplanan kan hacmi çarpılarak tahmin edilebilir. Kan heparin içerdiğinden, CPB'den sonra pompa rezervuarında kalan yıkanmamış kanın uygulanmasından sonra ek protamin (50-100 mg) düşü- nülebilir.

12 Protamin uygulaması, bazıları orjini immü- nolojik olan bir dizi olumsuz hemodinamik etkiye neden olabilir. Yavaş verilen (5-10 dk.'dan uzun) protamin genellikle birkaç etkiye sahiptir; daha hızlı verildiğinde, pompa oksijenatöründen gelen kan ve küçük dozlarda bir vazokonstriktör ile kolayca tedavi edilen tutarlı bir vazodilasyon yapar. Nadir katastrofik protamin reaksiyonları

sıklıkla miyokard depresyonu ve belirgin pulmo- ner hipertansiyonu kapsar. Daha önce protamin içeren insülin (NPH gibi) alan diyabetli hastalarda protamin advers reaksiyon riski artabilir.

İnatçı Kanama

13 İnatçı kanama genellikle uzun süreli by- passları (>2 sa.) takip eder ve çoğu durum- da birden çok nedeni vardır. Kanama bölgelerinin cerrahi kontrolünün yetersizliği, heparinin tam olarak geri döndürülememesi, trombositopeni, trombosit disfonksiyonu, hipotermiye bağlı pıhtı- tlaşma kusurları ve teşhis edilmemiş preoperatif hemostatik kusurlar veya yeni edinilmiş faktör veya fibrinojen eksiklikleri sorumlu olabilir. Cer- rahi alanda pıhtı oluşumunun yokluğu (veya kay- bı) not edilebilir. Normal olarak, ACT, protamin uygulamasından sonra başlangıça dönmelidir; ek dozlarda protamin (25-50 mg) gerekebilir. Görü- nür yeterli geri dönüşün ardından yeniden hepa- rinizasyon (rebound heparin) tam olarak anlaşı- lamamıştır, ancak genellikle periferik olarak bağlı heparinin santral kompartmana yeniden dağıtıl- masına ve protaminin kanda kısa süreli kalıcılığına atfedilir. Hipotermi (<35°C) hemostatik kusurları şiddetlendirir ve düzeltilmelidir. Trombositlerin ve pıhtılaşma faktörlerinin uygulanması, ek pıhtı- tlaşma çalışmaları tarafından yönlendirilmelidir, ancak masif, katastrofik kanamayı tedavi ederken bu tür testlerin hemen veya hemen elde edilemedi- ği durumlarda ampirik tedavi gerekli olabilir. Öte yandan, aşırı kanama olmadığında çoklu pıhtılaş- ma testlerinde anormallikler olabilir, bu nedenle bu testlerin gerçek tanı özgüllüğü ve güvenilirliği genellikle abartılır.

Yeterli cerrahi hemostaz olmasına rağmen yay- gın sızıntı devam ediyorsa ve ACT normale veya heparin-protamin titrasyon testi rezidüel heparin göstermiyorsa, büyük ihtimalle trombositopeni veya trombosit disfonksiyonu vardır. Konvansi- yonel bir ACT ile heparinazın (heparini parçala- yarak inaktive eden bir enzim) varlığında ölçülen bir ACT ile karşılaştırılması, her iki testin de aynı sonucu vermesi durumunda, protamin tersine çevrilmesini gerektiren artık heparinin kalmadı- ğını doğrulayabilir. Trombosit kusurları, trom- bosit transfüzyonunu gerektirebilecek CPB'nin bilinen komplikasyonlarıdır. CPB sırasında pıhtı-

tılaşma faktörlerinin önemli ölçüde tükenmesi, tipik olarak faktör V ve VIII, kanamadan daha az sorumludur; varsa, taze donmuş plazma ile tedavi edilebilir. Hem protrombin zamanı hem de kısmi tromboplastin zamanı bu gibi durumlarda genellikle uzar. Hipofibrinojenemi (fibrinojen seviyesi <100 mg/dL veya rezidüel heparin olmaksızın uzamış trombin süresi) kriyopresipitat ile tedavi edilmelidir. Desmopressin (DDAVP), 0.3 mcg/kg (intravenöz olarak 20 dk.'dan uzun), vasküler endotelyumdan salınarak faktör VIII ve XII ile von Willebrand faktörünün aktivitesini artırabilir. DDAVP, bazı hastalarda kalitatif trombosit defektlerini tersine çevirebilir, ancak rutin kullanım için önerilmez. CPB'yi takiben ara sıra hızlanmış fibrinoliz ile karşılaşılabilir ve bu ajanlardan biri veya diğeri halihazırda verilmemişse ϵ -aminokaproik asit veya traneksamik asit ile tedavi edilmelidir; tanı, yüksek fibrin yıkım ürünleri (≥ 32 mg/mL) veya tromboelastografide pıhtı erimesi kanıtı ile doğrulanmalıdır. Artan bir şekilde, faktör VII konsantresi veya protrombin kompleksi konsantresi, kalp cerrahisini takiben pıhtılaşmayla ilgili kanama durumunda "son çare" olarak uygulanmaktadır.

Anestezi

Sürekli intravenöz infüzyon tekniği kullanılmadığı sürece, CPB'yi takiben ek anestezi ajanları gereklidir; seçim, CPB'yi takiben hastanın hemodinamik yanıtı ile belirlenebilir. Biz, çoğu hastanın makul dozlarda izofluran veya propofol infüzyonunu toler ettiğini bulduk. Opioidler ve volatil bir ajan veya propofol (veya hepsi) ile yeterli anesteziye cevapsız hipertansiyonu olan hastalara bir vazodilatör verilmelidir (bkz. Tablo 22-4). Fenoldopam kullanılabilir ve renal kan akışını artırma gibi ek bir yararı vardır, bu da postoperatif erken dönemde muhtemelen böbrek fonksiyonunu iyileştirebilir.

YBÜ'ye transfer sırasında analjezi ve sedasyon sağlamak için bir opioid (morfin 10 mg veya hidromorfon 2 mg) ve propofol veya deksmedetomidinin verilmesi ve yoğun bakım ünitesinden çıkış sırasında propofol veya deksmedetomidinin kesilmesi beklendiği için analjezi yaygın bir uygulamadır.

Hasta Transportu

Kritik hastalığı olan hastaları ameliyathaneden yoğun bakıma taşımak; monitör arızası, istenmeyen

ilaç doz aşımı veya ilaç infüzyonlarının kesintiye uğraması veya yolda hemodinamik dengesizlik olasılıkları ile karmaşık hale gelerek daima sinir bozucu ve bazen de tehlikelidir. Portabl monitörizasyon ekipmanı, infüzyon pompaları ve ventilasyon için kendi kendine şişenambu ekipmanı, dolu bir oksijen tüpü, operasyon bitmeden önce hazırlanmalıdır. Taşıma sırasında minimum izleme EKG, arteriyel kan basıncı ve nabız oksimetresini içerir. Hastaya yedek endotrakeal tüp, laringoskop, süksinilkolin ve acil resüsitasyon ilaçları da eşlik etmelidir. Hasta yoğun bakıma geldiğinde endotrakeal tüp ventilatöre takılmalı, solunum sesleri kontrol edilmeli, monitörler ve infüzyonlar düzenli bir şekilde aktarılmalıdır. YBÜ personeline, işlemin kısa bir özetini, intraoperatif sorunları, mevcut ilaç tedavisini ve beklenen zorlukları içeren devir yapılmalıdır. Birçok merkez, "devir" için standart bir protokolde ısrar ediyor ve biz de bu uygulamayı şiddetle tavsiye ediyoruz.

6. Ameliyat Sonrası Dönem

Hastalar, hastanın, ameliyatın tipinin ve yerel uygulamaların özelliklerine bağlı olarak, postoperatif 1 ila 12 sa. mekanik ventilasyona tabi tutulabilir. Sedasyon, propofol veya deksmedetomidin infüzyonu ile sağlanabilir. Postoperatif ilk birkaç saatte dikkat, hemodinamik stabilitenin korunması ve postoperatif aşırı kanamanın izlenmesine odaklanmalıdır.

14 İlk 2 saatte 250 ila 300 mL/sa. (10 mL/kg/sa.) üzerinde göğüs tüpü drenajı - hemostatik bir kusur olmadığında - aşırıdır ve cerrahi olarak tekrar açmayı (*reeksplorasyon*) gerektirebilir. 100 mL/sa.'i aşan müteakip drenaj da endişe vericidir. Yeterince drene edilmemiş bir bölgede intratorasik kanama kardiyak tamponata neden olabilir ve göğsün derhal yeniden açılmasını gerektirir.

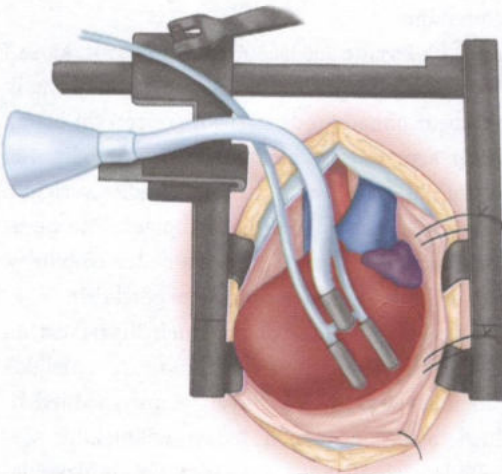
Analjezi ve sedasyona rağmen hipertansiyon yaygın bir postoperatif problemdir ve genellikle kanamayı veya miyokardiyal iskemiye şiddetlendirmemek için hemen tedavi edilmelidir. Genellikle vazodilatör veya esmolol infüzyonları kullanılır. Sıvı replasmanı, dolum basınçları, ekokardiyografi veya tedaviye verilen yanıtlar ile yönlendirilebilir. Çoğu hastada, ameliyattan bir-

kaç saat sonra göreceli hipovolemi mevcuttur. Hipokalemi (intraoperatif diüretiklerden) sıklıkla gelişir ve replasmanı gerekir. İntraoperatif magnezyum takviyesi almayan hastalarda postoperatif hipomagnezemi beklenmelidir.

Ekstübasyon sadece kas paralizisi geçtiğinde (veya tersine döndüğünde) ve hasta hemodinamik olarak stabil olduğunda düşünülmelidir. Obez ve yaşlı erişkin hastalarda ve altta yatan pulmoner hastalığı olanlarda dikkatli olmak gerekir. Kardiyotorasik girişimler tipik olarak fonksiyonel rezidüel kapasitede belirgin azalma ve postoperatif diyafragma disfonksiyonu ile ilişkilidir.

Off-Pump Koroner Arter Bypass Ameliyatı

Octopus (Ahtapot) (Şekil 22-16) gibi gelişmiş epikardiyal stabilize edici cihazların yapılması, pompasız koroner arter bypass [Off-pump koroner artery by-pass (OPCAB)] olarak da bilinen CPB kullanılmadan koroner arter bypass greftleme işlemini kolaylaştırdı. Bu ekartör tipi, anastomoz bölgesini sıkıştırmak yerine stabilize ederek kaldırmak için emme (*suction*) kullanır, bu da daha fazla hemodinamik stabilite sağlar. Genellikle, tam doz (CPB) heparinizasyon verilir ve gerekirse CPB makinesi hemen kullanılabilir.



ŞEKİL 22-16 Off-pump koroner arter by-pass ameliyatı için Octopus (Ahtapot) rekraktörünün şematik gösterimi.

Distal anastomozlar dikilirken aralıklı veya sürekli vazopresör infüzyonu ile birlikte intravenöz sıvı yüklenmesi gerekli olabilir. Aksine, proksimal anastomoz için aortun kısmi klemplenmesi sırasında sistolik basıncı 90 ila 100 mmHg'ye düşürmek için bir vazodilatör gerekebilir. İntravenöz nitrogliserin, miyokard iskemisini iyileştirme kabiliyeti nedeniyle sıklıkla kullanılır.

OPCAB başlangıçta sol ventrikül işlevi iyi olan hastalarda "basit" bir veya iki damar by-pass greftleme için önerilmiş olsa da, daha kritik hastalar ve yaşlı hastalarda CPB'den kaçınmak daha çok fayda sağlayabilir. Cerrah, distal anastomozların dikilmesi sırasında koroner kan akışını sürdürmek için intralümenal bir şant kullanabilir. İnhalasyon anestezi ajanları ve morfin, uzun süreli iske mi dönemlerinde miyokardiyal koruma sağlar. Bu nedenle inhalasyonla uygulanan anestezi ajanla anestezinin idamesi istenebilir. Cerrah yetenekli olduğunda, uzun süreli greft açıklığı, CPB ile yapılan girişimlerle kıyaslanabilecek düzeyde olabilir. Yaygın koroner hastalığı olan hastalar, özellikle damarların yapısı kötü olan hastalar, OPCAB için iyi adaylar olmayabilir. OPCAB, CPB'li konvansiyonel koroner bypass'a göre, postoperatif nörolojik komplikasyonların görülme sıklığını ve transfüzyon ihtiyacını azaltabilir.

PERKÜTAN KAPAK DEĞİŞTİRME

Teknolojideki gelişmeler artık perkütan aort kapak değişimlerine izin vermektedir. Kateter ile iletilen aort kapak replasmanları giderek daha rutin hale gelmektedir. Hastalar, anjiyografik kılavuzluk altında kapağın yerleştirildiği hibrit bir ameliyathaneye alınır. Yerleştirme sırasında, ventriküler ejeksiyonu engellemek için hızlı ventriküler pacing başlatılır. Bu hasta popülasyonunda hem genel anestezi hem de sedasyon başarıyla kullanılmıştır. Anestezi tekniğinin seçimi hem hasta, hem de uygulayıcı özelliklerine bağlıdır. Genel anestezi ile tedavi edilen hastalarda, yerleştirilen prostetik aort kapağının bütünlüğünü değerlendirmek (örn. perivalvüler sızıntıları dışlamak için) ve işlemi yaparken bitişik mitral kapağın yaralanmadığından emin olmak için işlem sırasında transözofageal ekokardiyografi yapılır.

Şu anda, mitral kapagın kateter bazlı onarımları benzer şekilde yapılmaktadır. Anterior ve posterior mitral kapak yaprakçıkları, mitral yetersizliği azaltmak için birlikte klipslenebilir. Transseptal ponksiyon ile klipsler sol atriya sokulur ve anterior ve posterior yaprakçıkları bir araya getirecek şekilde konumlandırılır. Daha sonra mitral yetersizliğin şiddetini azaltmak amacıyla çift orifisli bir mitral kapak oluşturulur. TEE, hem onarımın mitral yetersizliği azaltmadaki başarısını değerlendirmek, hem de iyatrojenik mitral darlığının oluşturulmadığını doğrulamak için kullanılır. Temel olarak kateter ile yapılan girişimler için hastalara anestezi, gelişmiş ekokardiyografi becerilerine sahip kardiyak anestezi uzmanları tarafından verilmelidir.

PEDİYATRİK HASTALAR

Bebeklerde ve küçük çocuklarda kardiyovasküler fonksiyon yetişkinlerden farklıdır. Atım hacmi nispeten sabittir, bu nedenle kalp debisi öncelikle kalp hızına bağlıdır. Yenidoğanların ve bebeklerin olgunlaşmamış kalpleri genellikle basınç veya aşırı hacim yüklemesini daha az tolere eder. Ayrıca, her iki ventrikülün işlevleri birbirine daha bağımlıdır, bu nedenle bir ventrikülün yetersizliği genellikle diğerinin yetersizliğini hızlandırır (**biventriküler kalp yetmezliği**). Yenidoğanın fetal dolaşımdan yetişkin dolaşımına geçişi 40. Bölümde tartışılmaktadır.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Konjenital kalp defektlerinin potansiyel olarak karmaşık doğası ve bunların operatif onarımı anestezi, perfüzyonist ve cerrah arasında yakın iletişim gerektirir. Çocuklarda odak noktası kesin anatomik anormallik ve bunun fizyolojik sonuçları, daha önce herhangi bir palyatif veya düzeltme işlemi veya başka herhangi bir konjenital malformasyon olup olmadığını içermelidir. Lezyonun hemodinamik önemi ve planlanan cerrahi düzeltme açıkça anlaşılmalıdır. Kalp yetmezliği ve akciğer enfeksiyonları tedavi edilmelidir. Prostaglandin E1 infüzyonu (0,05–0,1 mcg/kg/dk.), sağkalım için duktal akıma bağımlı bebeklerde duktus arteriyozusun kapanmasını önlemek için preoperatif olarak kullanılır. Gerçek acil pediatrik kardiyak cerrahi nadir olup; total anormal pulmoner venöz

dönüşün düzeltilmesi, aşırı postoperatif kanama veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) kurulması acil durumlardır.

Hastalık şiddetinin değerlendirilmesi hem klinik hem de laboratuvar değerlendirmelerine dayanır. Bebeklerde bozulma, özellikle beslenme sırasında artan takipne, siyanoz veya terleme ile kendini gösterebilir. Daha büyük çocuklar kolay yorulabilir. Bebeklerde, vücut ağırlığı genellikle hastalığın ciddiyetinin iyi bir göstergesidir; en hasta çocuklar, yaşlarına göre gelişme geriliğine ve daha düşük vücut ağırlığına sahiptir. Konjestif kalp yetmezliğinin belirtileri gelişme geriliği, taşikardi, S3 gallop, zayıf nabız, taşipne, raller ve hepatomegaliyi içerir. Siyanoz kaydedilebilir, ancak hipoksemi en iyi nabız oksimetresi, arteriyel kan gazı ölçümleri ve hematokrit kullanılarak değerlendirilir. Demir eksikliği yoksa, polisiteminin derecesi hipokseminin şiddeti ve süresi ile ilişkilidir. Siyanotik kusurları olan çocuklarda parmaklarda çomaklaşma sık görülür. Değerlendirme, doğuştan kalp hastalığı olan hastaların %30'a kadarında mevcut olan diğer doğuştan anormallikleri de araştırmalıdır.

Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu, elektrokardiyografi ve akciğer grafisi sonuçları gözden geçirilmelidir. Laboratuvar değerlendirmesi tipik olarak tam kan sayımı (trombosit sayımı ile birlikte), pıhtılaşma çalışmaları, elektrolitler, kan üre nitrojeni ve serum kreatinini içerir. İyonize kalsiyum ve glikoz ölçümleri yenidoğanlarda ve kritik derecede hasta olan çocuklarda da yararlıdır.

Preindüksiyon Dönemi

A. Açlık

Gereken açlık süresi, hastanın yaşına ve mevcut kılavuzlara göre değişir. Dehidratasyon kuşkusu olan veya şiddetli polisitemisi olanlarda ve ameliyatta aşırı gecikmeler meydana geldiğinde, preoperatif intravenöz sıvı infüzyonu, idame sıvı ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

B. Premedikasyon

Premedikasyon yaşa, kardiyak ve pulmoner rezervlere göre değişir. Atropin, 0,02 mg/kg intramusküler (minimum doz, 0,15 mg), geleneksel olarak pediatrik kalp hastalarına gelişmiş vagal tonusu gidermek için verilmiştir. 6 aylıktan küçük

yenidoğanlar ve bebeklere premedikasyon uygulanmayabilir veya sadece atropin verilebilir. Ajitasyon ve ağlama sağdan sola şantlaşmayı kötüleştirirdiğinden, özellikle siyanotik lezyonları (Fallot tetralojisi) olan daha büyük hastalarda sedasyon arzu edilir. 1 yaşından büyük hastalara midazolam oral (0.5-0.6 mg/kg) veya intramusküler (0.08 mg/kg) verilebilir.

Anestezi indüksiyonu

A. Hemodinamik Anestezik Hedefler

1. Obstrüktif lezyonlar—Anestezi yönetimi hipovolemi, bradikardi, taşikardi ve miyokardiyal depresyonu önlemeye çalışmalıdır. Optimal kalp atım hızı yaşa göre seçilmelidir; yavaş hızlar kalp debisini azaltırken, yüksek hızlar ventriküler dolumu bozabilir. Aort koarktasyonu olan hastalar gibi bazı hiperdinamik hastalarda hafif kardiyak depresyon istenebilir.

2. Şantlar—Şant varlığında pulmoner vasküler direnç (PVR)'nin SVR'ye uygun oranı korunmalıdır.

15 Sağdan sola şantı olan hastalarda asidoz, hiperkapni, hipoksi, sempatik tonus artışı ve ortalama hava yolu basınçlarında yükseklik gibi PVR'yi artırdığı bilinen faktörlerden kaçınılmalıdır; %100 oksijen ile hiperventilasyon (hipokapni) genellikle PVR'yi düşürmede etkilidir. Sistemik vazodilatasyon ayrıca sağdan sola şantı kötüleştirir ve bundan kaçınılmalıdır; SVR'yi yükseltmek için fenilefrin kullanılabilir. İn hale nitrik oksidin sistemik arter basıncı üzerinde etkisi yoktur. Aksine, soldan sağa şantı olan hastalar sistemik vazodilatasyondan, PVR'de artışlardan ve hiperventilasyondan kaçınılmasından fayda görebilirler.

B. Monitorizasyonu

Standart intraoperatif monitörler genellikle kullanılmakta olsa da elbette bazı hastalarda inhalasyon indüksiyonu sırasında ilk olarak uygulanabilirler. Artan ölü boşluk nedeniyle sağdan sola şantları büyük olan hastalarda end tidal ve arteriyel CO₂ basınçları arasında büyük bir tutarsızlık beklenmelidir. İndüksiyonu takiben, çoğu torakotomi ve CPB kullanılan tüm girişimler için intraarteriyel ve santral venöz basınç monitorizasyonu kullanılır. Bu kanülasyonlar için sonografik rehberlik önermekteyiz. Radyal artere girmek için 22 veya 24 gauge bir kateter kullanılır; 24 gauge kateterler

küçük yenidoğanlar ve prematüre bebekler için daha uygun olabilir. Bazı durumlarda *cutdown* gerekebilir. İnternal juguler veya subklavian ven genellikle santral venöz kanülasyon için kullanılır; Bu yaklaşım başarısız olursa, cerrah tarafından intraoperatif olarak bir sağ atriyal kateter yerleştirilebilir. TEE, CPB'yi takiben cerrahi onarımı değerlendirmek için paha biçilmezdir. Teknoloji ilerledikçe daha küçük problemlerle daha iyi çözümlük elde edilmektedir. Problemler şu anda 3 kg kadar küçük hastalar için mevcuttur. İntraoperatif epikardiyal ekokardiyografi TEE'ye ek olarak veya TEE yerine yaygın olarak kullanılmaktadır.

C. Venöz Erişim

İndüksiyon için venöz erişim istense de her zaman gerekli değildir. Ajitasyon ve ağlama, siyanotik lezyonları olan hastalarda özellikle istenmez, sağdan sola şantı da artırılabilir. Damaryolu, çoğu hastada entübasyondan önce olmak üzere indüksiyondan sonra açılabilir. Daha sonra, en az iki intravenöz sıvı infüzyon girişi gereklidir; biri tipik olarak bir santral venöz kateter yoluyla. En küçük hava kabarcıklarından bile kaçınmak için dikkatli olmak gerekir. Şant lezyonları, venöz havanın arteriyel dolaşıma geçişine izin verir; Bariz sağdan sola şantı olmayan hastalarda bile foramen ovale yoluyla paradoksal emboli meydana gelebilir. Her enjeksiyondan önceki aspirasyon, enjeksiyon giriş musluklarındaki sıkışmış havanın yerinden çıkmasını ve dolaşıma kaçmasını önler.

D. İndüksiyon Yolu

Premedikasyonun etkisi ve venöz yolun varlığı, indüksiyon tekniğini büyük ölçüde belirler.

1. İntravenöz—İntravenöz indüksiyon için Propofol (2-3 mg/kg), ketamin (1-2 mg/kg), fentanil (25-50 mcg/kg) veya sufentanil (5-15 mcg/kg) kullanılabilir. Kritik hastalarda postoperatif ventilasyon planlandığında, salt opioid tekniği uygun olabilir. İntravenöz ajanların etki başlangıcı sağdan sola şantı olan hastalarda daha hızlı olabilir; geçici olarak yüksek arteriyel kan seviyelerini önlemek için ilaç bolusları yavaş verilmelidir. Aksine, büyük soldan sağa şantlı hastalarda resirkülasyon, arteriyel kan konsantrasyonunu seyretilir ve intravenöz ajanların klinik etkilerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir.

2. Intramusküler— En yaygın olarak, ketamin, 4 ila 10 mg/kg, kullanılır ve anestezi 5 dakika içinde başlar. Atropin ile birlikte uygulamak, aşırı sekresyonların önlenmesine yardımcı olur. Ketamin, ajite ve koopere olmayan hastalar ile kardiyak rezervi azalmış hastalar için iyi bir seçimdir. Siyanotik lezyonlarda (özellikle Fallot tetralojisi olan hastalarda) güvenliliği iyi bilinmektedir. Ketamin, çocuklarda PVR'yi artırmıyor gibi görünmektedir.

3. İnhalasyon—Sevofluran en sık kullanılan inhalasyon ajanıdır. Teknik, aşırı anestezi dozlarından kaçınmakla ilgili daha büyük endişeler dışında, kalp dışı cerrahi ile aynıdır. Sevofluran özellikle kardiyak rezervi iyi olan hastalar için uygundur. Nitroz oksit, inhalasyon indüksiyonlarıyla bilinç kaybını hızlandırmak dışında, sıklıkla kullanılmaz. Sağdan sola şanlı hastalarda inhalasyon ajanlarının alımı yavaşlayabilir; aksine, soldan sağa şant ile genellikle alım üzerinde önemli bir etki gözlenmez. Entübasyon, nondepolarizan bir ajan (rokiüronyum, 1.2 mg/kg veya veküronyum, 0.1 mg/kg) veya çok daha az yaygın olarak, süksinilkolin, 1.5 ila 2 mg/kg ile kolaylaştırılır.

Anestezi İdamesi

İndüksiyonu takiben idame için opioidler veya *inhalasyon anestezikleri kullanılır. En sık kullanılan intravenöz ajanlar fentanil ve sufentanil, en sık kullanılan inhalasyon ajanları izofluran ve sevoflurandır. Bazı klinisyenler anesteziyi hastanın hemodinamik yanıtlarına göre seçer. İzofluran ve sevofluran çoğu hasta için halotandan (geçmiş yıllarda en sık kullanılan inhale ajandı) daha uygun olabilir; eşdeğer anestezi dozlarında, halotan daha fazla miyokardiyal depresyona, kalp atış hızının daha fazla yavaşlamasına, ancak sevofluran veya izoflurandan daha az vazodilatasyona neden olur. Bununla birlikte, miyokardiyal depresyonun vazodilatasyona tercih edildiği Fallot tetralojisi (ve benzer şekilde hipertrofik subaortik stenoz gibi obstrüktif lezyonlar) olan hastalarda sevofluran yerine halotan lehine sağlam bir teorik tartışmaya giren de olabilir.*

Kardiyopulmoner by-pass

Kullanılan devre ve teknik yetişkinler için kullanılanlara benzer. Kullanılan en küçük devre hacmi hala bir bebeğin kan hacminin yaklaşık üç katı olduğundan, aşırı hemodilüsyonu önlemek için

yenidoğan ve bebeklerde devreyi hazırlamak için kan kullanılır. CPB, intrakardiyak ve ekstrakardiyak şantlar ve çok uyumlu arteriyel sistem (çok genç hastalarda) ile komplike olabilir; her ikisi de ortalama arter basıncını (20-50 mmHg) düşürme eğilimindedir ve sistemik perfüzyonu bozabilir. Çok genç hastalarda yeterli perfüzyonu sağlamak için yüksek akış hızları (200 mL/kg/dk.'ya kadar) gerekli olabilir. Daha önce belirtildiği gibi, bazı kanıtlar, CPB sırasında pH-stat yönetiminin dolaşım durması geçirecek çocuklarda daha iyi nörolojik sonuçlarla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Cerrahi onarım yeterliyse, pediatrik hastalarda CPB'den ayırma genellikle bir problem değildir; primer pompa yetersizliği alışılmadık bir durumdur. Pompadan ayrılmadaki zorluk, cerrahi onarımı kontrol etmeye ve teşhis edilmemiş ve düzeltilmemiş lezyonları aramaya sevk etmelidir. İntraoperatif ekokardiyografi, çeşitli kalp odacıklarındaki basınç ve oksijen saturasyonunun ölçülmesiyle birlikte sorunu ortaya çıkarabilir. İnotropik destek yetişkinler için kullanılan ajanlardan herhangi biri ile sağlanabilir. Kalsiyum tuzları, kritik durumdaki genç hastalarda yetişkinlere göre daha faydalıdır, çünkü çocuklar daha sıklıkla bozulmuş kalsiyum homeostazına sahiptir; Bu gibi durumlarda iyonize kalsiyum ölçümleri çok değerlidir. Hem hiperglisemi hem de hipoglisemi görülebileceği için glukozun yakından izlenmesi gerekir. Dopamin ve epinefrin pediatrik hastalarda en sık kullanılan inotropilerdir. Bir fosfodiesteraz inhibitörü eklemek, PVR veya SVR arttığında da yararlıdır. Pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda PVR'yi azaltmak için hipokapni, sistemik alkaloz ve yüksek konsantrasyonda oksijen uygulaması kullanılmaktadır; ilave farmakolojik yardımcıları, prostaglandin E1 (0.05-0.1 mcg/kg/dk.) veya prostasiklin (1-40 mcg/kg/dk.) içerebilir. İnhal nitrik oksit, refrakter pulmoner hipertansiyon durumunda yardımcı olabilir.

Çocuklar, CPB sırasında, vücut ebatlarına göre kanlarının çok büyük yapay yüzeylere maruz kalmasıyla ilişkili olabilecek yoğun bir inflamatuvar yanıt veriyor gibi görünmektedir. Bu yanıt bastırmak için genellikle kortikosteroidler verilir. Birçok merkez, hemodilüsyonu kısmen düzeltmek ama inflamatuvar vazoaktif maddeleri (sitokinler) uzaklaştırmak için CPB'den ayrıldıktan sonra modifiye edilmiş ultrafiltrasyon kullanır; bu teknik, kanı aortik kanülden ve venöz rezervuardan alır, bir ultrafiltreden geçirir ve sağ atriya geri döndürür.

Kompleks konjenital lezyonların cerrahi olarak düzeltilmesi genellikle derin bir hipotermi ile dolaşım durması [*Deep hypothermia with circulatory arrest* (DHCA)] dönemi gerektirir. CPB uygulamasının ardından soğutma, yüzey soğutma ve soğuk perfüzyonun bir kombinasyonu ile gerçekleştirilir. 15°C çekirdek sıcaklığında, 60 dk.'ya kadar tam dolaşım durması mümkün olabilir. Başın etrafına buz torbası, yeniden ısınmayı geciktirmek ve beyin soğumasını desteklemek için kullanılır. Farmakolojik beyin koruması genellikle 30 mg/kg metilprednizolon ve 0.5 g/kg mannitol ile denir. Onarımın ardından CPB akışı yeniden başlatılır ve yeniden ısıtma gerçekleşir.

By-pass Sonrası Dönem

Kullanılan priming volümlerinin büyük olması (genellikle hastanın kan hacminin %200-300'ü) nedeniyle, bebeklerde CPB'den sonra pıhtılaşma faktörlerinin ve trombositlerin dilüsyonundan kaynaklanan hemostatik kusurlar yaygın olarak görülür; Heparinin revers edilmesine ilave olarak sıklıkla taze donmuş plazma ve trombositlerin uygulanması gereklidir.

Kapsamlı veya karmaşık girişimler geçiren hastalar genellikle entübe kalır. Ekstübasyon; ameliyat sonrasında erken ekstübasyon yapılanlara bakabilecek "erken postoperatif bakım (*fresh post-op*)" hazır olduğunda ve patent duktus veya atriyal septal defektin kapatılması veya aort koarktasyonunun onarımı gibi basit girişimler yapılanlarda ve özellikle yaşı daha büyük olanlarda ve genel sağlık durumu iyi olanlarda düşünülebilir.

Kalp Nakli

Ameliyat Öncesi Dikkate Alınması Gerekenler

Kalp nakli, sonraki 6 ila 12 ay boyunca hayatta kalamayacak kadar şiddetli son dönem kalp hastalığı olan hastalar için tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Operasyon genellikle 1 yılda %80 ila %90 postoperatif sağkalım ve 5 yılda %60 ila %90 sağkalım ile ilişkilidir. Transplantasyon, yaşam kalitesini iyileştirerek çoğu hastanın nispeten normal bir yaşam tarzına dönmesini sağlar. Kalp nakli sayısı, en yaygın olarak intrakraniyal kanama veya kafa travmasını takiben beyin ölümü gerçekleşen hastalardan elde edilen donör kalplerin arzı ile sınırlıdır.

İnatçı kalp yetmezliği olan hastaların ejeksiyon fraksiyonu %20'den azdır ve New York Kalp Derneği (*New York Heart Association*) fonksiyonel sınıf IV (bkz. Bölüm 21) ve kalp yetmezliği sınıf D'ye girer. Çoğu hasta için birincil tanı kardiyomiyopattir. Dirençli kalp yetmezliği, ciddi bir konjenital lezyon, iskemik kardiyomiyopati, viral kardiyomiyopati, peripartum kardiyomiyopati, başarısız bir transplantasyon veya kalp kapak hastalığının sonucu olabilir. Tıbbi tedavi, anjiyotensin dönüştürücü (*converting*) enzim inhibitörleri (veya anjiyotensin reseptör blokleri veya her ikisi) ve β blokajı (genellikle karvedilol ile) dahil olmak üzere kalp yetmezliği için kullanılan standart ilaçları içermelidir. Birçok hasta, otomatik implante edilmiş bir defibrilatör ile elektriksel pacing kullanacaktır. Diğer ilaçlar arasında diüretikler, vazodilatörler ve hatta oral inotropikler yer alabilir; varfarin ile oral antikoagülasyon da gerekli olabilir. Hastalar, doku naklini beklerken intravenöz inotropik olmadan hayatta kalamayabilirler. Hatta hastanın hayatta kalması için nakil beklerken intraaortik balon kontrpulsasyonu, bir LVAD ya da tam bir mekanik kalp de gerekebilir.

Nakil adayları, geniş uç organ (*end-organ*) hasarı yaşamamış veya başka önemli sistemik hastalıklara sahip olmamalıdır. Kronik hipoperfüzyon ve venöz konjesyon nedeniyle geri dönüşümlü böbrek ve hepatik disfonksiyon yaygındır. PVR normal olmalı veya en azından oksijen veya vazodilatörlere yanıt vermemelidir. PVR'si 6 ila 8 Wood ünitesinden (1 Wood ünitesi = 80 dyn·s·cm⁻⁵) fazla olan geri dönüşümsüz pulmoner vasküler hastalık, sağ ventrikül yetmezliği erken postoperatif mortalitenin ana nedenlerinden biri olduğu için kalp transplantasyonu için bir kontrendikasyondur. Bununla birlikte, uzun süreli pulmoner hipertansiyonu olan hastalar, kombine kalp-akciğer nakli için aday olabilirler.

Doku çapraz eşleştirmesi (*cross-matching*) genellikle yapılmaz. Donör-alıcı uyumluluğu bedene, ABO kan grubu tiplemesine ve sitomegalovirüs serolojisine bağlıdır. Hepatit B veya C veya HIV enfeksiyonu olan hastalardan alınan donör organları hariç tutulmuştur.

ANESTEZİ YÖNETİMİ

Donör organ çıkarma ekibi ile nakil merkezi arasında uygun zamanlama ve koordinasyon gereklidir. Erken anestezi indüksiyonu alıcı için aneste-

zi altında kalma süresini gereksiz yere uzatırken, gecikmiş indüksiyon donör kalbin iskemi süresini uzatarak greft fonksiyonunu tehlikeye atabilir.

Hastalar uygun bir organın bulunduğu konusunda önceden çok az uyarı alırlar. Birçoğu yakın zamanda bir yemek yemiş olacağından dolu bir mide olacağı düşünülmelidir. Ameliyattan önce oral siklosporin verilmelidir. Berrak bir antasit (sodyum sitrat), bir histamin H_2 -reseptör blokleri ve metoklopramidin verilmesi düşünülmelidir. Herhangi bir sakinleştirici premedikasyon, indüksiyondan hemen önce intravenöz olarak uygulanabilir.

Monitorizasyon, diğer kardiyak girişimlerde kullanılabilecek benzer. İnvasif işlemler sırasında sıkı aseptisyne uyulmalıdır. Santral erişim için sağ internal juguler venin kullanılması, postoperatif endomiokardiyal biyopsiler için gelecekteki kullanımı tehlikeye atıyor gibi görünmemektedir. Birçok merkezde by-pass sonrası yönetim için pulmoner arter kateteri kullanılmaktadır. CPB'den önce pulmoner artere yerleştirilmesine gerek yoktur.

Hızlı seri indüksiyon gerçekleştirilebilir. Anestezi yönetiminin temel amacı, hasta CPB'ye geçene kadar organ perfüzyonunu sürdürmektir. İndüksiyon, etomidat (0.2-0.3 mg/kg) ile veya etomidat olmadan küçük dozlarda opioidlerle (fentanil, 5-10 mcg/kg) gerçekleştirilebilir. Düşük doz ketamin-midazolam tekniği de (daha önce belirtildiği gibi) uygun olabilir. Sufentanil, 5 mcg/kg, ardından süksinilkolin, 1.5 mg/kg, bir hızlı sıralama tekniği olarak kullanılabilir. Anestezi idamesi diğer kalp ameliyatlarında olduğu gibi sürdürülür. İndüksiyonu takiben TEE probu yerleştirilir ve antirejeksiyon ilaçları verilir.

CPB için sternotomi ve kanülasyon, önceki kardiyak operasyonlardan kaynaklanan yara izi nedeniyle komplike olabilir. Ameliyat sonrası kanamayı azaltmak için aminokaproik asit veya traneksamik asit kullanılabilir. Aort ve her iki kava kanülasyonunu takiben CPB başlatılır. Pulmoner arter kateteri yerleştirildiyse, ucu superior vena kavaya gelecek şekilde kalpten tamamen çekilmelidir. CPB'den sonra tekrar pulmoner artere güvenli bir şekilde yeniden ilerletilecekse, steril, koruyucu kılıfı içinde kalmalıdır. Alıcının kalbi daha sonra eksize edilerek her iki atriyumun (kaval ve pulmoner ven açıklıkları ile birlikte) arka duvarının

kalması sağlanır. Donör kalbin atriyumları, alıcının atriyal kalıntılarına anastomoz edilir (önce sol taraf). Aort ve ardından pulmoner arter uç uca anastomoz edilir. Donör kalbi daha sonra salinle yıkanır ve intrakardiyak hava boşaltılır. Metilprednizolon, aortik kros klemp açılmadan önce verilir.

İnotropik destek, sempatik denervasyondan kaynaklanan bradikardiyi önlemek için genellikle CPB'den ayrılmadan önce başlatılır. Uzun süreli greft iskemisi geçici miyokard depresyonu ile sonuçlanabilir. Yavaş kavşak (*junctional*) ritimleri yaygındır ve epikardiyal pacing gerektirebilir. Nakledilen kalp tamamen denervasyona uğramasına ve doğrudan otonomik etkiler olmamasına rağmen, dolaşımdaki katekolaminlere yanıtı genellikle normaldir. Pulmoner arter kateteri, CPB'den sonra tekrar yerine ilerletilir ve hastayı değerlendirmek için TEE ile birlikte kullanılır. Yaygın bir CPB sonrası problem olan pulmoner hipertansiyondan kaynaklanan sağ ventrikül yetmezliği hiperventilasyon, prostaglandin E1 (0.025-0.2 mcg/kg/dk.), inhale nitrik oksit (10-60 ppm), milrinon veya gerekirse sağ ventrikül destek cihazı (RVAD) ile tedavi edilebilir. Kanama da yaygın bir sorundur. Hastalar, diğer büyük kalp ameliyatlarında olduğu gibi, kriterleri karşıladıklarında ekstübe edilecektir. Postoperatif seyir, akut rejeksiyon, renal veya hepatik disfonksiyon veya enfeksiyonlar ile komplike olabilir.

Birçok kalp yetmezliği hastası, kalp nakli için uygun olmadıkları için "hedef" sol Ventrikül destek cihazları (LVAD'ler) ile tedavi edilir.

Ayrıca, kalp yetmezliği olan popülasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli donör kalp bulunmamaktadır. Her iki girişim de kalp yetmezliğini tedavi etmek için cerrahi müdahaleler olduğundan, LVAD hastasının perioperatif yönetim endişeleri kalp yetmezliği hastasınınkinden benzer. Hastalara elektif girişim olarak, rutin LVAD yerleştirilmesi planlanır. Bu tür hastalar sıklıkla evde milrinon inotropik tedavisi ile tedavi edilir ve cerrahi müdahaleyi beklerken diüzezi teşvik etmek için sıklıkla furosemid infüzyonları ile tedavi edilir. İdeal olarak, LVAD yerleştirme ve kalp nakli karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmadan önce gerçekleşir.

LVAD yerleştirilmesini takiben bir patent foramen ovale veya sağdan sola şanta (örn. atriyal

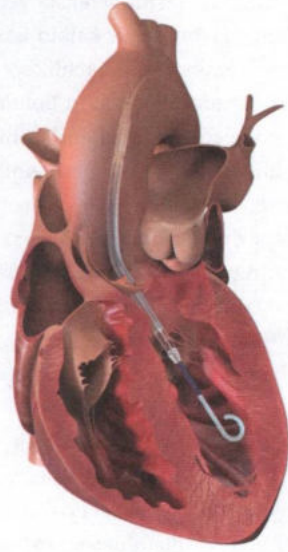


ŞEKİL 22-17 HeartMate II sol ventrikül destek cihazı. (HeartMate II and St. Jude Medical are trademarks of St. Jude Medical, LLC veya onun ilgili şirketleri. St. Jude Medical, ©2018. Tüm hakları saklıdır.) izniyle çoğaltılmıştır.

septal defektler) yol açabilecek diğer durumların varlığını ekarte etmek için perioperatif olarak TEE incelemesi gereklidir. LVAD etkinleştirildiğinde sol ventrikülden kanı boşaltır ve nabız atmayacak şekilde aorta pompalar (Şekil 22-17). Sol kalp basınçları azalır. Sağ kalp basınçları, sol kalbinden daha büyükse, venöz kan bir atriyal septal defekt veya patent foramen ovale boyunca sol atriya akarak arteriyel oksijen saturasyonunu azaltır. Ayrıca, sağ kalp fonksiyonunu değerlendirmek için perioperatif TEE incelemesi gereklidir.

Sağ ventrikül, LVAD'nin aorta pompalanması için sol kalbe yeterli kan hacmini iletmek üzere herhangi bir pulmoner hipertansiyonun üstesinden yeterince gelmelidir. Sol kalp yeterince doldurulmazsa, LVAD cihazı sol ventrikülün duvarlarını "çekerek (such down)" LVAD pompa akışını önemli ölçüde azaltır.

Sağ ventrikül yetmezliği ortaya çıkarsa perioperatif olarak geçici bir RVAD gerekebilir. Pulmoner arteriyel vazodilatörler (örn. nitrik oksit), pulmoner arter basıncını düşürmek ve böylece sağ ventrikülün pompalamak zorunda olduğu direnci azaltmak için kullanılır.



ŞEKİL 22-18 Perkütan mikroaksiyel impella kan pompası (Abiomed, Inc. Danvers, MA.)'nin izniyle çoğaltılmıştır.

Ventrikül fonksiyonunu geçici olarak desteklemek için çeşitli geçici destek cihazları mevcuttur. Perkütan cihazlar, sol ventrikülden kanı pompalarak ve aort kapağından aorta atarak sol ventrikül fonksiyonunu desteklemek için kardiyak kateterizasyon laboratuvarına yerleştirilebilir. Genellikle bu cihazlar, ventriküler fonksiyonu desteklemek için perkütan koroner arter müdahaleleri sırasında kullanılır. Başarısız perkütan girişimlerin ardından acil koroner arter by-pass ameliyatına ihtiyaç duyan hastalar rutin olarak perkütan ventriküler destek cihazıyla desteklenerek ameliyathaneye gelirler (Şekil 22-18).

PERİKARDİYAL HASTALIK

Parietal perikard, kalbi çevreleyen ve normalde yapışık olmayan fibröz bir zarıdır. Perikard, kalp ve kana ek olarak küçük bir hacimde perikardiyal sıvı (yetişkinlerde 20-50 mL) içeren nispeten sabit bir intraperikardiyak hacmi kapsar. Sonuç olarak, perikard normalde ventriküllerin akut genişlemesini sınırlar ve iki ventrikülün diyastolik eşleşmesini destekler (bir ventrikülün şişmesi diğerinin dolmasını engeller). İkinci etki aynı zamanda

paylaştıkları interventriküler septal duvardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca perikard hastalıkları veya perikard sıvısında daha fazla koleksiyon kalp debisini ciddi şekilde bozabilir.

Perikardiyal efüzyon viral, bakteriyel veya fungal enfeksiyonlar; maligniteler; kalp ameliyatı sonrası kanama; travma; üremi; miyokardiyal enfarktüs; aort diseksiyonu; aşırı duyarlılık veya otoimmün bozukluklar; ilaçlar; veya miksödemden kaynaklanabilir.

1. Kardiyak Tamponad

Ameliyat Öncesi Dikkate Alınması Gerekenler

Kardiyak tamponad; perikardiyal basınç, kalbin diastolik dolumunu bozduğu zaman ortaya çıkar. Kardiyak dolum nihai olarak her bir odacıdaki diastolik transmural (gerilim) basınçla ilişkilidir ve odacık içindeki basınca göre perikardiyal basınçtaki herhangi bir artış dolumu azaltır. Sorun perikardiyal sıvı toplanması olduğunda basınç her bir kalp odasına eşit olarak yansır veya sol atriya bası yapması gibi "selektif" durum örneğin izole bir perikardiyal kan pıhtısından kaynaklandığında oluşur. Genel olarak, ince duvarlı atriyum ve sağ ventrikül, sol ventriküle göre basınca bağlı dolum anormalliklerine karşı daha hassastır.

Perikardiyal basınç normalde plevral basınca benzer, solunumla -4 ve +4 mmHg arasında değişir. Perikardiyal basınçtaki yükselmeler genellikle (efüzyon veya kanamanın bir sonucu olarak) perikardiyal sıvı hacmindeki artışlara bağlıdır. Artan basıncın büyüklüğü, hem sıvının hacmine hem de sıvı birikme hızına bağlıdır; 100 ila 200 mL'yi aşan ani artışlar, perikardiyal basıncı hızla artırırken, 1000 mL'ye kadar olan çok yavaş birikimler, perikardiyal basınçta minimal artışlarla perikardın gerilmesine izin verir.

Kardiyak tamponadın başlıca hemodinamik özelliği, santral venöz basınçta artışla birlikte atım hacmi azalmasından kaynaklanan kardiyak debinin düşmesidir. Şiddetli sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olmadığında, kalp boyunca diastolik basınç eşitlenir (sağ atriyum basıncı [RAP] = sağ ventrikül diastol sonu basıncı [RVDP] = sol atriyum basıncı [LAP] = sol ventrikül diastol sonu basıncı [LVDP]).

Santral venöz basınç dalga formu kardiyak tamponadın bir özelliğidir. Hem diastolik dolumun hem de atriyal boşalmanın bozulması y inişini ortadan kaldırır; x inişi (sistolik atriyal dolum) normal veya hatta belirgindir. Refleks sempatik aktivasyon, kardiyak tamponadta belirgin bir telafi edici yanıttır. Kalp atış hızı ve kontraktilitedeki artışlar sonucu, kalp debisinin korunmasına yardımcı olur. Arteriyel vazokonstriksiyon (artan SVR) sistemik kan basıncını desteklerken sempatik aktivasyon, ototransfüzyon etkisine sahip vasküler kapasitansı azaltır. Atım hacmi nispeten sabit kaldığından, kalp debisi öncelikle kalp hızına bağımlı hale gelir.

Akut kardiyak tamponad genellikle ani hipotansiyon, taşikardi ve takipne şeklinde kendini gösterir. Fizik muayene belirtileri arasında juguler venöz distansiyon, daralmış arteriyel nabız basıncı ve boğuk kalp sesleri bulunur. Hasta düz yatmadığını bildirebilir. Belirgin bir pulsus paradoksus (inspirasyon ile sıklıkla sistolik kan basıncında 10 mmHg'den fazla düşüş) tipik olarak mevcuttur. İkincisi, aslında intratorasik basınçtaki inspiratuar düşüşlerle ilgili normal bir fenomenin abartılmasını temsil eder (Belirgin bir pulsus paradoksus ciddi hava yolu obstrüksiyonu veya sağ ventrikül enfarktüsü ile de görülebilir). Göğüs radyografisinde kalp normal veya büyümüş görünebilir. Elektrokardiyografik işaretler genellikle spesifik değildir ve genellikle tüm derivasyonlarda düşük voltaj ve spesifik olmayan ST-segmenti ve T-dalgası anormallikleri ile sınırlıdır. Büyük perikardiyal efüzyonlarda elektriksel alternans (P dalgalarının, QRS kompleksinin ve T dalgalarının büyüklüğünde döngüsel bir değişiklik) görülebilir ve bunun, kalbin perikard içinde pandüler salınımına bağlı olduğu düşünülmektedir. Perikarditin erken evresinde V_2 ila V_6 'nın yanı sıra iki veya üç ekstremita derivasyonunda da genelleştirilmiş ST segmenti yükselmesi görülebilir. Oskültasyon ile sürtünme sesi duyulabilir. Ekokardiyografi, perikardiyal efüzyonların ve kardiyak tamponadın tanınmasında ve ölçülmesinde ve perikardiyo-sentez için doğru iğne girişi için bir kılavuz olarak paha biçilmezdir. Tamponad belirtileri arasında sağ atriyum ve sağ ventrikülün diastolik sıkışması veya çökmesi, ventriküler septumun sola doğru yer değiştirmesi ve inspirasyon sırasında sol vent-

rikül boyutunda karşılıklı bir azalma ile sağ ventrikül boyutunda abartılı bir artış yer alır.

Anestezi İlişkili Dikkate Alınması Gerekenler

Semptomatik kardiyak tamponad, cerrahi veya perikardiyosentez yoluyla perikardiyal sıvının boşaltılmasını gerektirir. İkincisi, kalbin veya koroner arterlerin yırtılması ve pnömotoraks riski ile ilişkilidir. Travmatik postoperatif (torakotomiye takiben) kardiyak tamponad neredeyse her zaman cerrahi olarak tedavi edilirken, diğer nedenlerden kaynaklanan tamponad daha sıklıkla perikardiyosenteze uygun olabilir. Tamponadı önlemek için sıklıkla büyük tekrarlayan perikardiyal efüzyonlarda (enfeksiyöz, malignite, otoimmün, üremik veya radyasyona bağlı) cerrahi tedavi uygulanır. Perikardiyal sıvının basit iğne drenajı, subsifoid bir yaklaşımla elde edilebilirken, perikardiyal biyopsi veya perikardiyektomi ile kombine drenaj, sol ön torakotomi veya median sternotomi yoluyla gerçekleştirilebilir. Drenaj ve biyopsiler sol taraflı torakoskopi ile de gerçekleştirilebilir.

Anestezi yaklaşımı hastaya göre ayarlanmalıdır. Entübe postoperatif kardiyak hastada aşırı koleksiyonlarda hasta göğüsü yoğun bakımda hemen yeniden açılabilir. Sol torakotomi veya median sternotomi yapılacak olan, uyanık, bilinci açık hastalarda genel anestezi ve endo trakeal entübasyon gereklidir. Subsifoid yaklaşım veya perikardiyosentez yoluyla basit drenaj uygulanan hastalarda lokal anestezi kullanılabilir. Küçük bir sıvı hacminin çıkarılması bile kardiyak debiyi büyük ölçüde iyileştirmek ve genel anestezinin güvenli indüksiyonunu sağlamak için yeterli olabilir. Ketaminin küçük dozları (bir seferde intravenöz 10 mg) ayrıca mükemmel ek analjezi sağlar.

16 Kardiyak tamponadlı hastalarda genel anestezi indüksiyonu ciddi hipotansiyon ve kardiyak arresti hızlandırabilir. Bir epinefrin infüzyonunun hazır olmasını faydalı buluyoruz ve bazen bunu indüksiyondan önce başlatıyoruz.

Geniş çaplı intravenöz erişim zorunludur. İntraarteriyel basıncın izlenmesi yararlıdır, ancak monitörlerin yerleştirilmesi hasta stabil değil ise perikardiyal drenajı geciktirmemelidir. Anestezi

teknigi, tamponad rahatlayana kadar yüksek sempatik tonus korunmalıdır; başka bir deyişle, "derin" anestezi hedef değildir. Kardiyak depresyon, vazodilatasyon ve kalp hızının yavaşlamasından kaçınılmalıdır. Benzer şekilde, ortalama hava yolu basınçlarındaki artışlar venöz dönüşü ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Uyanık entübasyon ve spontan ventilasyonun sürdürülmesi teorik olarak arzu edilir ancak nadiren yapılır çünkü öksürme, ıkınma, hipoksemi ve respiratuar asidoz zararlıdır ve kaçınılmalıdır. Torakoskopi tek akciğer anestezisi gerektirir.

Ketamin, tamponad rahatlayana kadar indüksiyon ve idame için tercih edilen ajandır. Küçük dozlarda epinefrin (5-10 mcg) geçici inotrop ve kronotrop olarak kullanılabilir. Bol intravenöz sıvı uygulaması, kalp debisinin korunmasında yararlıdır.

2. Konstriktif Perikardit

Ameliyat Öncesi Dikkate Alınması Gerekenler

Konstriktif perikardit, akut veya tekrarlayan perikarditin bir sekeli olarak gelişebilir. Patolojik olarak perikard kalınlaşmış, fibrotik ve sıklıkla kalsifiedir. Parietal perikard tipik olarak kalpteki visseral perikarda yapışmıştır ve sıklıkla perikardiyal boşluğu tıkar. Sertleşmiş parietal perikard, kalbin diyastolik dolumunu sabit ve azaltılmış bir hacimle sınırlar. Akut kardiyak tamponadın aksine, erken diyastol sırasındaki dolum tipik olarak vurgulanır ve santral venöz basınç dalga formunda belirgin bir y düşüşü ile kendini gösterir.

Konstriktif perikarditli hastalarda juguler venöz distansiyon, hepatomegali ve sıklıkla asit görülür. Karaciğer fonksiyonu anormal olabilir. Akut tamponadın aksine, konstriktif perikardit perikardiyal basınçtaki solunum dalgalanmalarını önler; inspirasyon sırasında kalbe venöz dönüş artmadığı için pulsus paradoksus nadirdir. Aslında, inspirasyon sırasında venöz basınç düşmez veya paradoksal olarak yükselebilir (Kussmaul işareti). Göğüs radyografisi sıklıkla perikardiyal kalsifikasyonu ortaya çıkarır. EKG'de genellikle düşük QRS voltajı ve yaygın T dalgası anormallikleri bulunur.

Atriyal fibrilasyon ve iletim blokları mevcut olabilir. Ekokardiyografi tanı koymada yardımcı olabilir.

Anestezi İlişkili Dikkate Alınması Gerekenler

Perikardiyektomi genellikle orta ila şiddetli hastalığı olan hastalara yapılır. İşlem genellikle median sternotomi ile gerçekleştirilir. Kalbin kapsamlı manipülasyonlarının gerekmesi ve bunların da kardiyak dolum ve ejeksiyonu etkileyebilmesi, sık aritmilere neden olabilmesi ve kardiyak perforasyon riski olması nedeniyle karmaşık hale gelir. CPB gerekebilir. Spesifik anestezi ajanlarının seçimi, aşırı kardiyak depresyon, vazodilatasyon ve bradikardiden kaçınmaktan daha az önemlidir. Kalp debisi genellikle hız bağımlıdır. Sıklıkla, yeterli geniş çaplı intravenöz erişim ve doğrudan arteriyel ve santral venöz basınç izlemi kullanılır. Kardiyak fonksiyon genellikle perikardiyektomiyi takiben hemen düzelse de, bazı hastalarda kardiyak debi sürekli düşüktür ve geçici postoperatif inotropik desteğe ihtiyaç duyarlar.

Vasküler Cerrahide Anestezi Yönetimi

AORT CERRAHİLERİNDE ANESTEZİ

Ameliyat Öncesi Dikkate Alınması Gerekenler

Açık aort cerrahisi, anesteziistler için büyük bir zorluk teşkil eder. Damarın hangi kısmının tutulduğuna bakılmaksızın, aortu kros klempleme ihtiyacı ve büyük intraoperatif kan kayıpları potansiyeli nedeniyle karmaşık bir girişimdir. CPB'siz aortik kros klemp, sol ventrikül art yükünü akut olarak artırır ve klemp noktasının distalindeki organ perfüzyonunu ciddi şekilde tehlikeye sokar. Şiddetli hipertansiyon, miyokardiyal iskemi, sol ventrikül yetmezliği veya aort kapak yetersizliğini hızlandırılabilir. Omuriliğe, böbreklere ve bağırsaklara kan akışının kesilmesi, sırasıyla parapleji, böbrek yetmezliği veya bağırsak enfarktüsüne neden olabilir. Ayrıca, acil aort cerrahisi, akut olarak hipovolemik olan ve yüksek bir oranda kardiyak,

renal ve pulmoner hastalık, hipertansiyon ve diyabet gibi eşlik eden hastalıklara sahiptir. Cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler artık birçok aort lezyonunun stent kullanılarak tedavi edilmesine izin vermekte ve böylece açık cerrahinin getirdiği zorlukların çoğundan kaçınılmaktadır.

Aort diseksiyonları, anevrizmalar, tıkalı hastalık, travma ve koarktasyon aort cerrahisi endikasyonları arasında yer alır. Asendan aort lezyonları aort kapağı ile innominat arter arasında, aortik arkus lezyonları ise innominat ve sol subklavian arterler arasında yer alır. Sol subklavian arterin distalinde ancak diyaframın yukarısındaki hastalık desendan torasik aortu içerir; diyaframın altındaki lezyonlar abdominal aortu içerir.

AORTUN SPESİFİK LEZYONLARI

Aort Diseksiyonu

Aort diseksiyonunda, intimal yırtık kanın aort duvarına (media tabakası) girmesine izin vererek kan akışı için yeni bir yol oluşturur. Çoğu durumda, *kistik medial nekroz* adı verilen birincil dejeneratif bir süreç, diseksiyonun meydana gelmesine zemin hazırlar. Marfan sendromu ve Ehlers-Danlos sendromu gibi kalıtsal bağ dokusu kusurları olan hastalarda sonunda kistik medial nekroz gelişir ve aort diseksiyonu riski altındadırlar. Diseksiyonun yayılmasının, intimal yırtık üzerine etki eden hemodinamik gerilim kuvvetlerinin bir sonucu olarak meydana geldiği düşünülmektedir; gerçekten de hipertansiyon, aort diseksiyonu olan hastalarda sık görülen bir bulgudur. Diseksiyon, ateromatöz bir plak içine kanamadan veya kalp cerrahisinde aortik kanülasyonu takiben kanül bölgesinde kanamadan da meydana gelebilir.

Diseksiyonlar, doğrudan aorttan çıkan herhangi bir arterin ağzını tıkayabilir; aort kapağının yetersizliğine neden olarak aort köküne uzanabilirler; veya sırasıyla kalp tamponadı veya hemothoraks oluşturarak perikard veya plevraya rüptüre olabilirler. TEE, aort diseksiyonlarının teşhis ve karakterinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Diseksiyonlar en yaygın olarak çıkan aortu içeren proksimal tiptedir (Stanford tip A, De Bakey tip I ve II). Tip II diseksiyonlar innominat arterin ötesine geçmez. Distal diseksiyonlar (Stanford tip B,

De Bakey tip III) sol subklavian arterin ötesinden başlar ve sadece distal olarak yayılır. Proksimal diseksiyonlar neredeyse her zaman cerrahi olarak tedavi edilirken, distal diseksiyonlar medikal olarak tedavi edilebilir. Her iki durumda da, tanıdan şüphelenildiği andan itibaren sistolik kan basıncını (genellikle 90-120 mmHg'ye) ve aort duvarı stresini düşürmeye yönelik önlemler başlatılır. Bu önlemler genellikle intravenöz vazodilatörleri (nikardipin veya nitroprussid) ve β -adrenerjik blokajı (esmolol veya daha uzun etkili bir ajan) içerir. İkincisi, aort basıncının (dP/dt) artış hızıyla ilgili gerilim kuvvetlerini azaltmada önemlidir aslında bu basınç tek başına nitroprussid ile artabilmektedir.

Aort Anevrizmaları

Anevrizmalar torasik aorta göre daha çok abdominal bölgede görülür. Aort anevrizmalarının büyük çoğunluğu ateroskleroza bağlıdır; kistik medial nekroz da torasik aort anevrizmalarının önemli bir nedenidir. Sifilitik anevrizmalar karakteristik olarak çıkan aortayı tutar. Diğer etiyolojiler arasında çeşitli bağ dokusu hastalıkları ve travma yer alır. Aort kökünün genişlemesi sıklıkla aort yetersizliğine neden olur. Üst torasik aortun genişleyen anevrizmaları ayrıca trakeal veya bronşiyal kompresyon veya deviasyona, hemoptiziye ve superior vena kava sendromuna neden olabilir. Sol tekrarlayan laringeal sinirin sıkışması ses kısıklığına ve sol vokal kord felcine neden olur. Normal anatomisinin bozulması ayrıca endotrakeal veya endobronşiyal entübasyonu veya internal juguler ve subklavian venlerin kanülasyonunu zorlaştırabilir.

Tedavi edilmeyen aort anevrizmalarının en büyük tehlikesi yırtılma ve kan kaybı ile ölümdür. Psödoanevrizma formu intima ve media yırtıldığında ve sadece adventisyada veya dış tabakada kan pıhtısı oluşturduğunda gelişir. Ani şiddetli ağrı olarak ortaya çıkan akut genişleme (sızıntıdan kaynaklanır), yırtılmanın habercisi olabilir. Katastrofik yırtılma olasılığı boyutla ilişkilidir. Yetişkinlerde normal aortun genişliği 2 ila 3 cm arasında değişir (sefal de daha geniştir). Abdominal aort anevrizmaları için veriler açıktır; Anevrizma çapı 6 cm veya daha büyük olduğunda hastaların %50'sinde 1 yıl içinde rüptür oluşur. 5 cm ve üzeri

rinde anevrizması olan hastaların çoğunda genellikle elektif tedavi uygulanmaktadır. Çoğu zaman bu, intravasküler bir stent ile gerçekleştirilir; daha az sıklıkla açık cerrahi ve protez greft kullanılır. Düşük riskli hastalarda operatif mortalite oranı yaklaşık %2 ila %5'tir ve halihazırda sızıntı veya yırtılma meydana gelmişse %50'yi aşar. Anatomi elverdiğince tercih edilen bir işlem haline gelen damar içi stentleme ile riskler çok daha azdır.

Aortun Tıkalı Hastalığı

Aortun aterosklerotik obliterasyonu en yaygın olarak aortik bifurkasyonun yakınında meydana gelir (Leriche sendromu). Tıkanma, aterosklerotik plak ve tromboz kombinasyonundan kaynaklanır. Ateroskleroz genellikle yaygın şekildedir ve serebral, koroner ve renal arterler dahil olmak üzere arteriyel sistemin diğer kısımlarını etkiler. Tedavi intravasküler stentleme veya aortobifemoral by-pass grefti ile açık cerrahi ile gerçekleştirilebilir; proksimal trombendarterektomi de gerekli olabilir.

Aort Travması

Aort travması penetran veya non-penetran olabilir. Her iki yaralanma türü de yoğun kanamaya neden olabilir ve acil ameliyat gerektirebilir. Penetran yaralanmalar genellikle aşkar iken, künt aort travması şüphelenilmezse ve uygun teşhis testleri yapılmazsa kolaylıkla gözden kaçabilir. Penetran olmayan aort travması ani yüksek hız yavaşlamalarından kaynaklanan, tipik olarak otomobil kazaları (örneğin, sürücünün göğsünün direksiyon simidine çarpması) ve düşmeler neden olmaktadır. Yaralanma, kısmi bir yırtıktan tam bir aort transeksiyonuna kadar değişebilir. Aortik ark nispeten sabitken inen aort nispeten hareketli olduğundan, germe kuvvetleri en fazladır ve yaralanma bölgesi en yaygın olarak subklavian arterin hemen distalindedir. En tutarlı ilk bulgu, akciğer grafisinde mediastenin genişlemesidir. Kesin tanı manyetik rezonans veya bilgisayarlı tomografik görüntüleme veya TEE ile konulabilir.

Aort Koarktasyonu

Bu konjenital kalp defekti, duktus arteriyozusun pozisyonuna göre yakınındaki daralmış segmentin

pozisyonuna göre sınıflandırılabilir. Preductal (infantil) tipte ise daralma duktus açıklığının proksimalinde gerçekleşir. Sıklıkla diğer doğuştan kalp kusurlarıyla ilişkilendirilen bu lezyon, vücudun üst ve alt yarısı arasındaki belirgin perfüzyon farkı nedeniyle bebeklik döneminde tanınır; alt yarısı siyanotiktir. Üst gövdeye giden perfüzyon aorttan sağlanırken, alt gövdeye giden perfüzyon esas olarak pulmoner arterden gelir. Aortun postduktal koarktasyonu yetişkinliğe kadar fark edilmeyebilir. Bu lezyonun semptomları ve hemodinamik önemi, daralmanın ciddiyetine ve vücudun alt kısmına (internal meme, subskapular ve lateral torasik ila interkostal arterler) gelişen kollateral dolaşımın derecesine bağlıdır. Sol ventrikül yetmezliği olsun ya da olmasın üst vücutta hipertansiyon genellikle mevcuttur. Genişlemiş kollateral interkostal arterlerin sonucu olan ve 'Kot çentigi' olarak adlandırılan yapı göğüs röntgeninde bulunabilir.

ANESTEZİ YÖNETİMİ

Çıkan Aort Cerrahisi

Çıkan aort cerrahisinde rutin olarak median sternotomi ve CPB kullanılır ve ayrıca DHCA da içerebilir. Anestezinin yürütülmesi, CPB içeren kardiyak operasyonlardakine benzer, ancak intraoperatif seyir, uzun aortik kros klemp süreleri ve büyük intraoperatif kan kayıpları nedeniyle karmaşık olabilir. TEE özellikle yararlıdır. ε-aminokaproik asit veya traneksamik asit uygulanarak kan kaybı azaltılabilir. Eşzamanlı aort kapağı replasmanı ve koroner reimplantasyon sıklıkla gereklidir (*Bentall procedure*). İşlem sırasında subklavian veya innominate arterlerin olası klempleme ihtiyacına göre radial arter kanülasyon bölgesi belirlenmelidir. Tam kan basıncı kontrolü için nikardipin veya nitroprussid kullanılabilir. Aort diseksiyonu varlığında da β-adrenerjik blokaj uygulanmalıdır. Öte yandan, bradikardi aort yetersizliğini kötüleştirir ve bundan kaçınılmalıdır. CPB için arteriyel giriş kanülü, diseksiyonlu hastalarda bir femoral artere yerleştirilir. Sternotominin bir anevrizmayı yırtabilmesi durumunda, önceden parsiyel CPB (femoral arter ve femoral ven kullanılarak) oluşturulması düşünülmelidir.

Aortik Arkı Kapsayan Cerrahi

Bu operasyonlar genellikle DHCA ile medyan sternotomi yoluyla gerçekleştirilir (CPB uygulamasını takiben). Diğer konular; sistemik ve topikal hipotermi ile (daha önce belirtildiği gibi), optimal serebral koruma sağlamaya odaklanır. 15°C'ye hipotermi, düz bir EEG'yi korumak için ilaç infüzyonu, metilprednizolon veya deksametazon, manitol ve fenitoin de yaygın olarak uygulanır (ancak bu ilaç tedavilerinin etkinliğine dair yok denecek kadar az kanıt vardır). Zorunlu olarak uzun yenden ısıtma periyotları muhtemelen CPB'den sonra yaygın olarak gözlenen daha büyük intraoperatif kan kayıplarına katkıda bulunur.

İnen Torasik Aortu İçeren Cerrahi

İnen torasik aortla sınırlı cerrahi, heparinli sol ventrikül apeksinden femoral artere şantı (iyi bilinen adıyla "clamp and-run (bağla ve git)" tekniği) veya parsiyel olarak sağ atriyumdan femoral artere bypass kullanarak ya da kullanmadan, CPB'siz bir sol torakotomi yoluyla gerçekleştirilebilir. Alternatif olarak, stentleme karmaşık açık cerrahi ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Abdominal aortu da içeren lezyonlarda torakoabdominal insizyon gereklidir. Tek akciğer ventilasyon anestezisi, cerrahi müdahaleyi büyük ölçüde kolaylaştırır. Anatominin bozulması nedeniyle endobronşiyal tüpün doğru konumlandırılması (fiberoptik bronkoskopi ile bile) zor olabilir. Çift lümenli tüp veya bronş blokerli normal endotrakeal tüp gerekebilir.

Aorta lezyonun üstünden ve altından kros klemplenmelidir. Klemp üzerinde akut hipertansiyon gelişir, şant veya parsiyel bypass olmadığında aşağıda ise hipotansiyon gelişir. Sol subklavyen arterin klemplenmesi gerekebileceğinden, arteriyel kan basıncı sağ radyal arterden izlenmelidir.

17 Aort cerrahisi sırasında aortik kros klemp uygulamasından sonra sol ventriküler yükde ani artış sonrası, özellikle altta yatan ventriküler işlev bozukluğu veya koroner hastalığı olan hastalarda akut sol ventrikül yetmezliğini ve miyokardiyal iskemiyi hızlandırabilir; ayrıca önceden var olan aort yetersizliğini şiddetlendirebilir. Kalp debisi düşer ve sol ventrikül diastol sonu basıncı ve hacmi yükselir. Bu değişikliklerin büyüklüğü,

ventriküler fonksiyon ile ters orantılıdır. Bu etkiler, şant veya kısmi by-pass kullanılarak iyileştirilebilir. Ayrıca, aortik klemplemenin olumsuz etkileri, klemp uygulanan aorta ne kadar uzaksa o kadar az belirgin hale gelir. Kan basıncındaki aşırı artışları önlemek için genellikle bir vazodilatör infüzyona ihtiyaç duyulur. İyi ventrikül fonksiyonu olan hastalarda, kros klemplemeden hemen önce anestezi derinliğini artırmak da yardımcı olabilir.

Bu işlemler sırasında intraoperatif aşırı kanama meydana gelebilir. Antifibrinolitik ajanlarla profilaksi yararlı olabilir. Ototransfüzyon için bir kan kurtarma cihazı (*cell saver*) rutin olarak kullanılır. Yeterli venöz erişim ve intraoperatif monitörizasyon kritik öneme sahiptir. Çok sayıda geniş çaplı (14 gauge) intravenöz kateter (tercihen kan ısıtıcı) yararlıdır. İntraoperatif TEE sıklıkla kullanılır. En büyük hemodinamik instabilite periyodu, aort kros klempinin açılması sonrası gelişir; kanama ile birlikte art yükteki ani düşüş ve iskemik alt vücuttan vazodilatör asit metabolitlerinin salınması, ciddi sistemik hipotansiyonu ve daha az sıklıkla hiperkalemiyi hızlandırabilir. Anestezi derinliğinin azaltılması, volüm yüklemesinin ve kros klempin kısmen veya yavaş olarak gevşetilmesi ciddi hipotansiyonu önlemede yardımcıdır. Bir vazopresörün bolus dozu gerekli olabilir. Sodyum bikarbonat genellikle profilaktik olarak ve hipotansiyonla bağlantılı inatçı şiddetli metabolik asidoz ($\text{pH} < 7.20$) için verilir. Sitratlı kan ürünlerinin masif transfüzyonunu takiben semptomatik hipokalsemi meydana geldiğinde kalsiyum klorür gerekli olabilir.

A. Parapleji

Spinal kord iskemisi torasik aortik kros klemplemeyi zorlaştırabilir. Geçici postoperatif defisit ve postoperatif parapleji insidansı sırasıyla %11 ve %6'dır. Oranlardaki artış, 30 dakikadan uzun kros klemp süreleri, kapsamlı cerrahi diseksiyonlar ve acil durum işlemleri ile ilişkilidir. Anterior spinal arter sendromundaki klasik defisit, motor fonksiyon ve iğne batması hissi kaybı, ancak titreşim ve propriyosepsiyonun korunması şeklindedir. Defisitlin öngörülemez oluşumundan ve değişken doğasından spinal kord kanlanmasındaki

anatomik varyasyonlar sorumludur. Spinal kord kanlanması vertebral arterlerden ve torasik ve abdominal aorttan olur. Kordon boyunca bir ön ve iki arka arter iner. İnterkostal arterler, üst torasik aortadaki ön ve arka arterleri besler. Kitaplar, alt torasik ve lomber kordda anterior spinal arterin Adamkiewicz'in torakolomber arteri tarafından beslendiğini telkin etmektedir. Gerçek şu ki, tek bir büyük besleyici arter her zaman tanımlanamaz. Olduğunda, bu arterin aorttan orijini değişkendir, bireylerin %15'inde T5 ile T8, %60'ında T9 ile T12 ve %25'inde L1 ile L2 arasında ortaya çıkar; neredeyse her zaman aortanın sol tarafından orijin alır. Cerrahi diseksiyon sırasında hasar görebilir veya aortik kros klempleme ile kapanabilir. Motor ve somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin izlenmesi paraplejiyi önlemede faydalı olabilir, ancak cerrahi teknik ve hız en önemlisidir.

Daha önce belirtildiği gibi, geçici heparin kaplı şant veya hipotermi ile beraber parsiyel CPB kullanımı distal perfüzyonu korur ve parapleji, hipertansiyon ve ventriküler yetmezlik insidansını azaltır. Parsiyel CPB, kan kaybını artıran heparinizasyon gerektirme dezavantajına sahiptir. Heparin kaplı şant kullanılması heparinizasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Genellikle proksimal olarak sol ventrikül apeksinde ve distal olarak bir femoral arterde bulunur. Spinal kordu koruyabilecek diğer terapötik önlemler arasında metilprednizolon, hafif hipotermi, mannitol ve BOS basıncını azaltmak için beyin omurilik sıvısının (BOS) boşaltılması yer alır. Mannitolün etkinliği, BOS üretimini azaltarak BOS basıncını düşürme yeteneği ile ilişkili görünmektedir. Spinal kord perfüzyon basıncı, ortalama arteriyel kan basıncı eksi BOS basıncıdır; aortanın deneysel kros klemplemesini takiben BOS basıncındaki artış, kros klempleme sırasında BOS basıncında mannitol kaynaklı bir düşüşün omurilik perfüzyon basıncını nasıl iyileştirebileceğini açıklayabilir. BOS'un bir lomber kateter yoluyla boşaltılmasının herhangi bir koruyucu etkisi benzer bir mekanizmaya sahip olabilir.

Kros klemplemeye hipertansif yanıtı kontrol etmek için vazodilatörlerin aşırı kullanımı, spinal kord iskemisine katkıda bulunan bir faktör olabilir, çünkü ilaç etkileri kros klempin distalinde de

meydana gelir. Bu nedenle, yetersiz kan akışını ve bunun altında aşırı hipotansiyonu önlemek için kros klemp üzerindeki kan basıncında aşırı düşüşten kaçınılmalıdır.

B. Böbrek Yetmezliği

Aort cerrahisini takiben, acil girişimler, uzamış kros klemp süreleri ve özellikle önceden böbrek hastalığı olan hastalarda, akut böbrek yetmezliği insidansında artış bildirilmiştir. Böbrek yetmezliği riskini azaltma umuduyla, kros klemplemmeden önce mannitol (0,5 g/kg) infüzyonu, furosemid ve fenoldopam (veya düşük doz dopamin) dahil olmak üzere uzamış hipotansiyon sonrasında çeşitli "kokteyller" kullanılmışsa da bu tedavilerin böbrek sonuçlarını iyileştirdiğine dair inandırıcı bir kanıt yoktur.

Abdominal Aorta Ameliyatı

Stentler genellikle uyanık fakat sedasyon uygulanan hastalarda femoral arterdeki kateterler yoluyla yerleştirilir. Açık bir teknik seçildiğinde, abdominal aorta erişmek için anterior transperitoneal veya anterolateral retroperitoneal yaklaşım kullanılabilir. Lezyonun konumuna bağlı olarak, kros klemp supraceliac, suprarenal veya infrarenal aorta uygulanabilir. Heparin genellikle aortik klemplemmeden önce verilir. İntraarteriyel kan basıncı her iki üst ekstremiteden de izlenebilir. Genel olarak, klemp aorta ne kadar distal olarak uygulanırsa, sol ventrikül art yükü üzerindeki etki o kadar az olur. Aslında, infrarenal aortun tıkanması sıklıkla minimal hemodinamik değişikliklerle sonuçlanır. Aksine, klempin serbest bırakılması genellikle hipotansiyona neden olur; Daha önce tarif edilen aynı teknikler, klempi açmanın etkilerine karşı koymak için kullanılabilir. Büyük insizyon ve kapsamlı retroperitoneal cerrahi diseksiyon, intraoperatif kan kaybının ötesinde sıvı gereksinimlerini artırır. Sıvı replasmanı, santral venöz basıncın izlenmesi veya daha iyisi invaziv olmayan atım hacmi monitörleri veya TEE ile yönlendirilebilir.

İnfrarenal aortun klemplenmesi yine de renal kan akışını azaltır, bu da postoperatif böbrek yetmezliğine katkıda bulunabilir. Renal kan akışındaki azalma, epidural anestezi veya renin-angiotensin sisteminin blokajı ile engellenemez. Bazı merkezler abdominal aort cerrahisi için genel anestezi ile kombine sürekli epidural anestezi kullanır. Bu kombine teknik, genel anestezi gereksi-

nimini azaltır ve postoperatif analjezi uygulamak için mükemmel bir yol sağlar. Ameliyat sırasında sistemik heparinizasyon, epidural hematoma sekonder paraleji riskine ilişkin endişeleri beraberinde getirir; bununla birlikte, tüm güvenilir araştırmalar, kateter heparinizasyondan çok önce atravmatik olarak yerleştirildiğinde ve antikoagülasyonun revers edilmesinden sonra çıkarıldığında, nöraksiyal hematoma riskinde artış olmadığını göstermektedir.

Ameliyat Sonrası Dikkate Alınması Gerekenler

Stent uygulananlarda, işlem sırasında veya sonrasında entübasyon gerekmebilir. Çıkan aort, arkus veya torasik aortta açık cerrahi uygulanan çoğu hasta, ameliyattan sonra 1 ila 24 saat entübe ve ventilasyonda kalacaktır. Kalp cerrahisinde olduğu gibi, postoperatif bakımda ilk vurgu hemodinamik stabilite ve postoperatif kanamanın izlenmesi olmalıdır. Açık abdominal aort ameliyatı geçiren hastalar işlem sonunda ekstübe edilebilir.

KARDİYOLOJİDE AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ [NON- OPERATING ROOM ANESTHESİA (NORA)]

Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarı/Odası

Akut koroner sendrom ile başvuran hastalar دائما zordur. Girişimsel kardiyoloji, teknoloji geliştikçe muazzam bir ilerleme gösterdi. Bu ilerleme de daha anesteziye daha da büyük zorluklarla sonuçlanmıştır: daha az olmakla birlikte rutin cerrahi revaskülarizasyonlar, medikal açıdan daha karmaşık olan cerrahi revaskülarizasyon uygulanan hastalar ve giderek artan sayıda medikal açıdan komplike hastanın noninvaziv kardiyak müdahalelere maruz kalması. Hem akut hem de kronik koroner sendromlarda tam revaskülarizasyon tercih edilir; ancak, akut koroner sendromlu ve kardiyogenik şoklu hastalarda sorun olan lezyonun revaskülarizasyonu ve ardından daha sonraki bir tarihte tam revaskülarizasyon uygulanabilir. Bu hastaların intraaortik balon pompası (IABP), ekstrakorpore-

al membran oksijenasyonu (ECMO) gibi geçici mekanik cihazlarla veya Tandem Heart dahil çeşitli yeni cihazlarla desteklenmesi gerekebilir (giriş: transseptal ponksiyon yoluyla sol atriyum çıkış: femoral arter; pompa: parakorporeal); İmpella (giriş: sol ventrikül; çıkış: aort; pompa: trans-aortik); ve Centrimag (giriş: sol ventrikül ve femoral ven; çıkış: aksiller arter; pompa: harici). Bazen ECMO ile İmpella (ECMELLA) gibi cihazların bir kombinasyonu olacaktır.

Elektrofizyoloji Laboratuvarı/ Odası

Atriyal fibrilasyon, yetişkinlerde en yaygın ve sürekli aritmidir. İnme, kalp yetmezliği ve demans dahil olmak üzere mortalite ve morbiditede artış ile ilişkilidir. Atriyal fibrilasyon için medikal tedavi yerine endokardiyal ablasyonu tercih etme eğilimi vardır.

Atriyal fibrilasyon için ablasyon; sedasyon veya laringeal maske takılarak ya da endotrakeal entübasyon ile genel anestezi altında yapılabilir. Hiçbir yöntemin diğerine üstünlüğü gösterilememiştir. Ablasyonlardan üç ana komplikasyon ortaya çıkabilir: atriyoözofageal fistül, tamponata yol açan atriyal perforasyon ve frenik sinir yaralanması. İşlemi gerçekleştiren uzman, frenik sinir bütünlüğünü izlemek için spontan ventilasyon talep edebilir. Özofagus ısı probu ve özofagus retraksiyon cihazı (orogastrik tüpten yerleştirilen) istenebilir.

Girişimsel TEE

Artık yapısal kalp hastalığı için bir dizi cerrahi olmayan müdahale var ve sürekli olarak girişimsel transözofageal ekokardiyografi (iTEE) isteniyor. Transkateter aort kapak replasmanı (TAVR) bu girişimlerden en yaygın olanı olmuştur. TEE ile genel endotrakeal entübasyon anestezi başlangıçta TAVR'ler için bir kuraldı; bununla birlikte, şu anda çoğu merkez, TEE ile genel anestezinin tercih edilen yöntem olmaya devam ettiği transapikal yaklaşımlar dışındaki tüm yaklaşımlar için transtorasik ekokardiyografi ile sedasyon uygulamasını kullanmaktadır.

Mitral kapağa yönelik perkütan girişimler artık mevcuttur. TEE, perkütan mitral kapak onarımları veya replasmanları sırasında hayati önem taşır.

Perkütan kapatma, mitral kapak replasmanından sonra kalan cerrahi sonrası paravalvüler kaçaklar için tercih edilen bir tedavi haline gelmiştir. İnatçı atriyal fibrilasyonun tedavisi için antikoagülasyonu tolere edemeyen hastalarda sol atriyal apendiks oklüzyon cihazları (WatchMan, Amulet, Lariat) kullanılmaktadır. Uçtan uca mitral kapak onarımına benzer şekilde, bu işlemler TEE ve floroskopi rehberliğinde transseptal ponksiyonu ve ardından cihazın implantasyonunu içerir. Yetişkinlerde atriyal septal defektler ve inatçı (*persistant*) foramen ovale perkütan olarak kapatılabilir. TEE genellikle daha büyük defektler için kullanılır.

GEBELİK VE KALP HASTALIĞI

Hem edinsel hem de doğuştan kalp hastalığı gebelikte ortaya çıkabilir. Tüm gelişmiş ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri en yüksek anne ölüm oranına sahiptir ve kardiyovasküler hastalık önemli bir katkıda bulunmaktadır. Peripartum kardiyomiyopati, pulmoner hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığı, yaygın olarak edinsel kardiyovasküler hastalık biçimleridir. Hastalar düzeltilmemiş konjenital kalp hastalığı veya önceki düzeltici ameliyatlardan kaynaklanan sekellerle başvurabilirler.

KAROTİD ARTER AMELİYATI İÇİN ANESTEZİ

Ameliyat Öncesi Hususlar

İskemik serebrovasküler hastalık inmelerin %80'ini oluşturur; kalan %20 kanamaya bağlıdır. İskemik inmeler genellikle beyni besleyen kan damarlarından birinde emboli veya (daha az yaygın olarak) tromboz sonucudur. İskemik inme subaraknoid kanama sonrası şiddetli vazospazmı takip edebilir. Geleneksel olarak inme, 24 saatten uzun süren bir nörolojik defisit olarak tanımlanır; patolojik bağıntısı tipik olarak beynin fokal enfarktüsüdür. Geçici iskemik atak [*transient ischemic attack* (TIA)]'lar ise 24 saat içinde düzelen nörolojik bozukluklardır; sıkı bir stenotik lezyondaki düşük akım durumuna veya ekstrakraniyal bir damardan veya kalpten kaynaklanan embolilere bağlı olabilirler. İnme, belirti ve semptomların ilerleyici

kötüleşmesi ile ilişkili olduğunda, gelişmeye devam eden inme olarak adlandırılır. İlgili bölgenin tamamen etkilenip etkilenmediğine veya ek beynin fokal iskemi (örn. hemiplejiye karşı hemiparezi) riski altında kalmasına bağlı olarak, komplet ve komplet olmayan inme arasında sıklıkla ikinci bir ayırım yapılır. Common karotid arterin bifurkasyonu (internal karotid arterin orijini), TIA veya inmeye yol açabilen aterosklerotik plakların ortak bir bölgesidir. Mekanizma, trombosit-fibrin veya plak materyalinin embolizasyonu, stenoz veya tam oklüzyon olabilir. Sonuncusu, bir plak içine tromboz veya kanamanın sonucu olabilir. Semptomlar kollateral dolaşımının yeterliliğine bağlıdır. Kollateral kan akışının olmadığı bölgelerin distalindeki embolilerin semptom ortaya çıkarma olasılığı daha yüksektir. Oftalmik dallardaki küçük emboliler geçici monoküler körlüğe (*amaurosis fugax*) neden olabilir. Daha büyük emboliler genellikle orta serebral artere girerek esas olarak kolu ve yüzü etkileyen kontralateral motor ve duyu kusurlarına neden olur. Afazi, dominant hemisfer etkilenirse gelişir. Anterior serebral arter bölgesindeki emboliler tipik olarak bacakta daha kötü olan kontralateral motor ve duyu kusurlarına neden olur. Büyük bir felçten önce, TIA'ların veya küçük felçlerin gelmesi yaygındır.

Cerrahi müdahale endikasyonları arasında ipsilateral şiddetli karotis stenozu (>%70 oklüzyon), minör (tamamlanmamış) felçli bir hastada şiddetli ipsilateral stenoz ve ipsilateral semptomları olan bir hastada (genellikle ülsere plak). Geçmişte, karotis endarterektomi asemptomatik ancak önemli ölçüde stenotik lezyonlar (>%60) için önerildi. Şu anda stentleme tavsiye edilir. Açık cerrahi için operatif mortalite %1 ila %4'tür ve başlıca kardiyak komplikasyonlara (miyokard enfarktüsü) bağlıdır. Perioperatif morbidite %4 ila %10'dur ve temel olarak nörolojiktir; önceden nörolojik defisitleri olan hastalar perioperatif nörolojik olay açısından en büyük riske sahiptir. **Çalışmalar, 75 yaş üstü, semptomatik lezyonlar, kontrol edilemeyen hipertansiyon, anjina, karotis trombüsü ve karotis sifonuna yakın tıkanıklıkların operatif riski artırdığını göstermektedir.**

Son yirmi yılda, komplikasyon görülme sıklığı büyük ölçüde azaldı. Anestezik seçimi; sedasyon ile birlikte servikal plexus bloğu veya nöromonitörizasyon ile genel endotrakeal anestezi konusunda tartışmalar devam etmektedir:

Ameliyat Öncesi Anestezik Değerlendirme ve Yönetimi

Karotis endarterektomi uygulananların çoğu yaşlı erişkinler ve jeneralize arteriyoskleroza olan hipertansif hastalardır. Birçoğunda diyabet hastalığı da vardır. Preoperatif değerlendirme ve yönetim, önceden olan nörolojik defisitleri tanımlamaya ve ayrıca eşlik eden hastalıklar açısından hastanın klinik durumunu optimize etmeye odaklanmalıdır. Postoperatif nörolojik defisitlerin çoğu cerrahi tekniğe bağlı görünmektedir. Kontrolsüz perioperatif hiperglisemi, iskemik serebral hasarı artırarak morbiditeyi artırabilir.

Hastalar her zaman kullandıkları kardiyak ilaçlarını ameliyat zamanına kadar programa göre almalıdır. Kan basıncı ve kan glukoz konsantrasyonu kontrol edilmelidir. Anjina stabil ve kontrolü olmalı ve bariz konjestif kalp yetmezliği belirtileri olmamalıdır. Hastaların çoğu yaşlı yetişkinler olduğundan, premedikasyona duyarlılığın artması beklenmelidir.

Genel Anestezi

18 Karotis cerrahisi sırasında anestezi yönetiminin vurgusu, beyne ve kalbe yeterli perfüzyonun sağlanmasıdır. Geleneksel olarak bu, arteriyel kan basıncının yakından düzenlenmesi ve taşikardiden kaçınılmasıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle intraarteriyel basıncın izlenmesi neredeyse her zaman yapılır. Elektrokardiyografik izleme, iskemiye saptamak için V5 lead'ini içermelidir. Sürekli bilgisayarlı ST-segmenti analizi arzu edilir. Karotis endarterektomi genellikle önemli kan kaybı veya sıvı kaymaları ile ilişkili değildir.

Seçilen anestezik ajanlardan bağımsız olarak, ortalama arteriyel kan basıncı hastanın normal aralığında veya biraz üzerinde tutulmalıdır. Propofol ve etomidat, serebral kan akışından orantılı olarak serebral metabolik hızı daha fazla düşürdükleri için induksiyonda popüler seçeneklerdir. Endotrakeal entübasyona hipertansif yanıtı baskılamak için küçük dozlarda bir opioid veya β -adrenerjik bloker kullanılabilir. Teorik olarak izofluran, serebral iskemiye karşı en büyük korumayı sağladığı için tercih edilen inhalasyon ajanı olabilir. Ancak, inhalasyon ajanları arasındaki nöroproteksiyon farklılıklarını klinik olarak önemli görmüyoruz.

Keza, bazı klinisyenler, hızlı derlenme için opioid olarak remifentanili tercih etmektedir.

Intraoperatif hipertansiyon yaygındır ve genellikle intravenöz vazodilatör kullanımını gerektirir. Nitrogliserin, koroner dolaşım üzerindeki yararlı etkileri nedeniyle genellikle hafif ila orta şiddette hipertansiyon için iyi bir seçimdir. Belirgin hipertansiyon, nikardipin, nitroprussid veya clevidipin gibi daha güçlü bir ajan gerektirir. β -adrenerjik blokaj, hipertansiyonun yönetimini kolaylaştırır ve vazodilatörlerden kaynaklanan refleks taşikardiye önler, ancak dikkatli kullanılmalıdır. Hipertansiyon vazopresörlerle tedavi edilmelidir. Pek çok klinisyen fenilefrini tercih edilen vazopresör olarak kabul eder; seçilirse, aşırı hipertansiyonu önlemek için küçük artışlarla uygulanmalıdır.

Karotis baroreseptörünün manipülasyonundan kaynaklanan; belirgin veya sürekli refleks bradikardi veya kalp bloğu, atropin ile tedavi edilebilir. Bu yanıtı önlemek için, bazı cerrahlar karotis sinüs alanına lidokain infiltrasyonu yapar, ancak infiltrasyonun kendisi de bradikardiye neden olabilir. Hiperkapni intraserebral çalmaya neden olabileceğinden, aşırı hipokapni ise serebral perfüzyonu azalttığından arteriyel CO_2 basıncı normal aralıkta tutulmalıdır. Normokapniyi sürdürmek için ventilasyon ayarlanmalıdır. İdame intravenöz sıvılar, hipergliseminin özellikle iskemik nöronlar üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinden dolayı glukoz içermeyen çözeltilerden oluşmalıdır. Heparin (intravenöz olarak 5000-7500 ünite) genellikle karotid arterin klemplenmesinden önce uygulanır. Bazı klinisyenler rutin olarak şant kullanır (aşağıda belirtildiği gibi). Protamin genellikle cilt kapatılmadan önce heparin etkisini kaldırmak için verilir.

Acil nörolojik değerlendirmeye izin verdiği için anesteziden hızlı derlenme arzu edilir, ancak klinisyen hipertansiyon ve taşikardiye tedavi etmeye hazırlıklı olmalıdır. **Postoperatif hipertansiyon, ipsilateral karotid baroreseptörünün cerrahi denervasyonu ile ilişkili olabilir. Karotid cismin denervasyonu hipoksemiye verilen ventiluar yanıtı baskılar.** Ekstübasyonu takiben, hastalar yara hematomu gelişimi açısından yakından izlenmelidir. Genişleyen bir yara hematomu hava yolunu tehlikeye attığında, ilk tedavi manevrası olarak hematoma serbest bırakılması için yarının açılmasını gerekli olabilir. Ameliyat sonrası geçici ses kısıklığı ve dilin ipsilateral deviasyonu ha-

tırda tutulmalıdır; bu durum sırasıyla tekrarlayan laringeal veya hipoglossal sinirlerin intraoperatif retraksiyonundan kaynaklanırlar.

Serebral Fonksiyonun Monitorizasyonu

Bu hastalar için genel anestezi seçildiğinde, serebral oksimetre için *near-infrared spektroskopi* (NIRS) geçici klempleme sırasında hemisferik desatürasyonu belirlemenin ve şant ihtiyacını değerlendirmenin hızlı bir yolu olabilir. Yine karotis endarterektomi ameliyatlarının şant ve sonuçları ile ilgili şüpheli veriler bulunmaktadır. Şant uygulamasının riski embolizasyondur ve şant olmama durumunda risk serebral hipoksemdir.

Bazı cerrahlar rutin olarak bir şant kullanır, ancak bu uygulama postoperatif nörolojik defisit insidansını artırabilir; şant yerleştirilmesi ateromları yerinden oynatabilir ve embolize edebilir. Kan akımının yeterli olup olmadığını tespit etmenin bir başka yolu (karşı taraftan Willis halkası yoluyla tam bir dolaşım olduğu varsayılarak), internal karotid arter, geçici klemplendiğinde, kraniyalindeki "güçük basıncı" ölçmektir. Güçük basıncı 50 mmHg'nin altındaysa, bir şant ihtiyacının değerlendirilmesi gerekebilir.

Diğer merkezler şant gerekip gerekmediğini belirlemek için EEG veya somatosensoriyel uyartılmış potansiyelleri (SSEP'ler) izler. Kros klemplemeden sonra iskeminin elektrofizyolojik belirtileri bir şant kullanımını zorunlu kılar; 10 dakikadan uzun süren değişiklikler yeni bir postoperatif nörolojik defisit ile ilişkilendirilebilir. Çok kanallı kayıtlar ve bilgisayar işleme, EEG'nin duyarlılığını artırılabilir de, ne EEG ne de SSEP izleme, şant ihtiyacını veya ameliyat sonrası kusurların oluşumunu güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterince duyarlı veya spesifik değildir (bkz. Bölüm 26'daki vaka tartışması). Radyoaktif Xenon-133 ile bölgesel serebral kan akışının ölçümleri, orta serebral arter akış hızının transkraniyal Doppler ölçümü, juguler venöz oksijen satürasyonu ve transkonjonktival oksijen basıncı gibi diğer teknikler de yeterince güvenilir değildir.

Rejyonal Anestezi

Karotis cerrahisi Rejyonal anestezi altında yapılabilir. Yüzeysel servikal pleksus blokajı, C2 ila C4 sinirlerini etkili bir şekilde bloke eder ve hastanın

ameliyat sırasında rahat bir şekilde uyanık kalmasını sağlar. Derin servikal pleksus bloğu gerekli değildir. Hastaların önemli bir kısmında cerrah tarafından karotis kılıfına (derin bir servikal blok uygulansın veya uygulanmasın) lokal anestezi uygulanması gerekecektir. Rejyonal anestezinin başlıca avantajı (ve bu muazzam bir avantajdır), hastanın intraoperatif olarak incelenemesidir; böylece geçici şant ihtiyacı değerlendirilebilir ve herhangi bir yeni nörolojik defisit, cerrahi sırasında hemen teşhis edilebilir. Aslında intraoperatif bir nörolojik muayene, karotis kros klempleme sırasında serebral perfüzyonun yeterliliğini değerlendirmek için en güvenilir yöntem olabilir. Muayene asgari olarak; bilinç düzeyi, konuşma ve kontralateral el sıkma ile olur. Deneyimli klinisyenler, nörolojik durumu izlemek için minimum sedasyon ve hastayla "kokteyl sohbeti" kullanır. Bazı çalışmalar ayrıca genel anestezi ile karşılaştırıldığında rejyonal anestezinin daha stabil hemodinami ile sonuçlandığını, ancak sonuçların benzer görüldüğünü ileri sürmektedir. Karotis cerrahisinde Rejyonal anestezi, cerrah ve hasta işbirliğini gerektirir.

Stentleme Girişimleri

Bu işlemler genellikle uyanık, minimal sedasyon altındaki hastalarda yapılır. İyi bir intravenöz yol ve invaziv arter basınç takibi gereklidir. Operatör genellikle işlem sırasında hastayla iletişim kurmak isteyecektir. Stent serebral arteriyografi ile yönlendirilecek ve ilerletilecektir. İntraoperatif ve postoperatif kan basıncı durumları, açık karotid endarterektomi ile benzerdir.

OLGU TARTIŞMASI

Kardiyoversiyon Hastası

Yeni başlayan atriyal fibrilasyonu olan 55 yaşında bir erkek hastaya elektif kardiyoversiyon planlandı.

Elektif kardiyoversiyon için endikasyonlar nelerdir?

Doğru akım [direct current (DC)] direct current kardiyoversiyonu, reentry neden olduğu supraventriküler ve ventriküler taşiaritmileri sonlandırmak için kullanılabilir. Gelişmiş oto-

matisteye bağlı (multifokal atriyal taşikardi) veya tetiklenmiş aktiviteye (digitalis toksisitesi) bağlı aritmiler için etkili değildir. Eşzamanlı olarak tüm miyokardiyumu depolarize ederek ve muhtemelen refrakter periyodu uzatarak DC kardiyoversiyon, atriyal fibrilasyonu ve flutterı, atriyoventriküler nodal reentry, preeksitasyon sendromlarından resiprokal taşikardileri ve ventriküler taşikardi veya fibrilasyonu sonlandırabilir.

Atriyal fibrilasyonu olan hastaların kardiyoversiyonu için spesifik endikasyonlar arasında semptomatik fibrilasyon, yeni başlamış olması ve ilaçlara yanıt olmaması yer alır. Uzun süredir devam eden fibrilasyonu, büyük atriumu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği veya mitral yetersizliği olan hastalarda nüks oranı yüksektir. Sol atriyal kan pıhtılarını dışlamak için genellikle kardiyoversiyondan kısa bir süre önce bir TEE yapılır. Bu tür pıhtılar tipik olarak sol atriyal apendikte bulunur ve kardiyoversiyon işlemiyle veya sinüs ritmiyle embolize edilebilir.

Acil kardiyoversiyon, hipotansiyon, kalp yetmezliği veya anjina ile ilişkili herhangi bir taşiaritmide endikedir.

Kardiyoversiyon nasıl yapılır?

Prosedür genellikle kardiyologlar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, acil kardiyoversiyon ihtiyacı ameliyathanede, yoğun bakımda veya kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında ortaya çıkabilir. Bu nedenle anestezistler tekniğe aşina olmalıdır. Derin sedasyon veya hafif genel anesteziyi takiben DC şok, kendinden yapışkanlı pedler veya 8-13 cm'lik kaşıklarla uygulanır. Daha büyük kaşıklar, akımı daha geniş bir alana dağıtarak şok kaynaklı miyokardiyal nekrozu azaltmaya yardımcı olur. Miyokardiyal hasarı önlemek için enerji çıkışı minimum etkili seviyede tutulmalıdır. Elektrotların yerleşimi anterolateral veya anteroposterior olabilir. Birinci pozisyonda bir elektrot sternumun yanındaki sağ ikinci interkostal boşluğa, diğeri midklaviküler hatta sol beşinci interkostal boşluğa yerleştirilir. Ön-arka teknik için pedler kullanıldığında, biri beşinci interkostal aralıkta ventriküler apeksin üzerine anterior olarak, diğeri ise sol infraskapular bölgede hastanın altına yerleştirilir.

Supraventriküler taşikardiler için, dikkate değer atriyal fibrilasyon istisnası dışında, 25 ila 50 J enerji seviyeleri normal sinüs ritmini başarıyla yeniden düzeltir. Ventriküler fibrilasyon dışındaki tüm taşiaritmiler için senkronize şoklar kullanılmalıdır. Senkronizasyon gönderme anı, QRS kompleksi sırasında verilecek şekilde zamanlanır. Şok ST segmentinde veya T dalgasında (senkronize edilmemiş) meydana gelirse, ventriküler fibrilasyon dahil olmak üzere daha ciddi bir aritmiyi tetikleyebilir. Tüm tıbbi personel şok sırasında hastadan ve yataktan uzak durmalıdır.

Atriyal fibrilasyonda genellikle minimum 50 ila 100 J gerekir ve sıklıkla daha yüksek enerji seviyeleri kullanılır. Hemodinamik olarak stabil ventriküler taşikardi genellikle 25 ila 50 J ile sonlandırılabilir, ancak ventriküler fibrilasyon ve kararsız ventriküler taşikardi 200 ila 360 J gerektirir. Aritmiden bağımsız olarak, ilk şok etkisiz olduğunda daha yüksek bir enerji seviyesi gereklidir.

Kardiolog, kardiyoversiyonu anestezi sonrası bakım ünitesinde (PACU) yapmak istiyor. Burası kardiyoversiyon için uygun bir yer mi?

Elektif kardiyoversiyon, kardiyak pacing yetenekleri de dahil olmak üzere kardiyopulmoner resüsitasyon için tüm olanakların hemen mevcut olduğu herhangi bir ortamda gerçekleştirilebilir. Hava yolu yönetiminde uzman bir doktor hazır bulunmalıdır. Kardiyoversiyonlar genellikle yoğun bakım ünitesinde, acil serviste, PACU'da, girişim odasında veya kardiyak kateterizasyon odasında gerçekleştirilir.

Bu hastayı nasıl değerlendirirsiniz?

Hasta aç bırakılmalı, değerlendirilmeli ve ameliyathanede genel anestezi alıyormuş gibi tedavi edilmelidir. Aritminin hala devam ettiğini doğrulamak için işlemden hemen önce bir EKG çekilir; yeni ritmi onaylamak için hemen ardından yeni bir çekim yapılır. Metabolik bozukluklar, özellikle elektrolit ve asit-baz anormallikleri aritmiye katkıda bulunabileceğinden, ameliyat öncesi laboratuvar değerleri normal sınırlar içinde olmalıdır. Ameliyat önce-

si düzeltilmezlerse, kardiyoversiyonu takiben taşikardiyi yeniden başlatabilirler. Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda normal sinüs ritmini korumaya yardımcı olmak için genellikle işlem- den 1-2 gün önce bir antiaritmik ajan başlanır. Birkaç saatten uzun süren atriyal fibrilasyonu olan hastalar, muhtemelen sol atriyal trombüs olasılığını azaltmak için kardiyoversiyondan önce yeterli bir süre antikoagüle edilmiş olmalıdır. Bu tür pıhtılar sinüs ritminin restorasyonu üzerine embolize olabilir.

Gerekli minimum monitörler ve anestezi ekipman nelerdir?

Minimum monitorizasyon EKG, kan basıncı ve nabız oksimetresinden oluşur. Prekordiyal stetoskop, işlem- den önce ve sonra solunum seslerini izlemek için kullanışlıdır. Hastayla sürekli sözlü temasın sürdürülmesi, yeterli amnestik dozda (genellikle) propofol verilip verilmediğini değerlendirmek için en iyi yöntem olabilir. 400 J'ye kadar (senkronize veya senkronize olmayan) iletebilen bir DC defibrilatörüne ve transkutan pacing'e ek olarak, minimum ekipman aşağıdakileri içermelidir:

- Güvenilir intravenöz erişim.
- %100 oksijen verebilen işlevsel bir balonmaske cihazı (bkz. Bölüm 3).
- Bir duvar yakından veya dolu bir tüpden oksijen kaynağı.
- Oral ve nazal hava yolları ve uygun laringoskoplara ve endotrakeal tüpler içeren bir hava yolu kiti.
- Çalışır durumda bir aspiratör cihazı.
- En az bir sedatif-hipnotik ve süksinilkolin içeren anestezi ilaç kiti.
- Kardiyopulmoner resüsitasyon için gerekli tüm ilaçları ve ekipmanı içeren bir araba (bkz. Bölüm 55).

Hangi anestezi teknikleri uygun olur?

Premedikasyon gerekli değildir. Sadece çok kısa (1-2 dk.) hafif genel anestezi gereklidir. Propofol veya metoheksital gibi kısa etkili bir ajan genellikle kullanılır. Etomidat kullanılabilir ancak fonasyon ile ilişkilendirilebilir. 3 ila 5 dakika boyunca %60 ila %100 oksijen ile preoksijenasyonun ardından, sedatif-hipnotik,

hastayla sözlü teması sürdürürken her 30 ila 60 sn'de bir küçük artışlarla verilir. Şok, hasta artık sözel olarak yanıt veremediğinde uygulanır; bazı klinisyenler göz kapağı refleksinin kaybını bir son nokta olarak kullanırlar. Şok genellikle hastayı uyandırır. Özellikle birden fazla şok gerekli ise geçici hava yolu obstrüksiyonu veya apne görülebilir.

Kardiyoversiyonun komplikasyonları nelerdir?

Komplikasyonlar arasında geçici miyokard depresyonu, şok sonrası aritmiler ve arteriyel emboli yer alır. Aritmiler genellikle yetersiz senkronizasyondan kaynaklanır, ancak uygun zamanlanmış bir kardiyoversiyon bile bazen ventriküler fibrilasyona neden olabilir. Aritmilerin çoğu geçicidir ve kendiliğinden düzelir. Hastalarda ST segment elevasyonu gelişebilse de, serum kreatin fosfokinaz seviyeleri (MB fraksiyonu) genellikle normaldir. Sol taraftan bir pıhtının embolisi, geç uyanmadan sorumlu olabilir.

Kardiyoversiyon sonrası hasta bakımı nasıl olmalıdır?

Bilincin düzelmesi genellikle çok hızlı olsa da, hastalar genel anestezi alan diğerleri gibi tedavi edilmelidir (bkz. Bölüm 56). Derlenme aynı zamanda, özellikle hem aritminin tekrarlama hem de serebral emboli belirtileri için takip etmeyi kapsar.

KILAVUZLAR

- American Society of Extracorporeal Technology Standards and Guidelines for Perfusion Practice (11/08/2013). <http://www.amsect.org/page/standards-and-guidelines-1117>
- Authors/Task Force Members, Kunst G, Milojevic M, Boer C, et al; EACTS/EACTA/EBCP Committee Reviewers. 2019 ACTS/ EACTA/ EBPC guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Br J Anaesth. 2019;123:713.
- Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA /SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic

disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. Anesth Analg. 2010;111:279.

- Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. 2017 AHA/ ACC focused update of the 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of cardiology/ American Heart Association task force on clinical practice guidelines. Circulation. 2017;135:e1159.
- Shore-Lesserson L, Baker RA, Ferraris VA, et al. The Society of Thoracic Surgeons, The Society of Cardiovascular Anesthesiologists, and The American Society of ExtraCorporeal Technology: clinical practice guidelines-anticoagulation during cardiopulmonary bypass. Anesth Analg. 2018;126:413.
- Wahba A, Milojevic M, Boer C, et al; EACTS/EACTA/EBCP Committee Reviewers. 2019 EACTS/ EACTA/EBCP guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2020;57: 210.
- Writing Committee Members, Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association joint committee on clinical practice guidelines. J Am Coll Cardiol. 2021;77:e25.
- See www.guidelines.gov for additional guidelines from multiple organizations related to these topics.
- ## **OKUMA ÖNERİLERİ**
- Engelman R, Baker RA, Likosky DS, et al. The Society of Thoracic Surgeons, The Society of Cardiovascular Anesthesiologists, and The Ame-

- rican Society of ExtraCorporeal Technology: clinical practice guidelines for cardiopulmonary bypass—temperature management during cardiopulmonary bypass. *J Extra Corpor Technol.* 2015;47:145.
- Fedorow CA, Moon MC, Mutch WA, Grocott HP. Lumbar cerebrospinal fluid drainage for thoraco abdominal aortic surgery: rationale and practical considerations for management. *Anesth Analg.* 2010;111:46.
- Fudulu D, Benedetto U, Pecchinenda GG, et al. Current outcomes of off-pump versus on-pump coronary artery bypass grafting: evidence from randomized controlled trials. *J Thorac Dis.* 2016;8(suppl 10):S758.
- Hessel EA 2nd. What's new in cardiopulmonary bypass. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2019;33:2296. Hosseinian L, Weiner M, Levin MA, Fischer GW. Methylene blue: magic bullet for vasoplegia? *Anesth Analg.* 2016;122:194.
- Meersch M, Zarbock A. Prevention of cardiac surgery-associated acute kidney injury. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2017;30:76.
- Parissis H, Lau MC, Parissis M, et al. Current randomized control trials, observational studies and meta-analysis in off-pump coronary surgery. *J Cardiothorac Surg.* 2015;10:185.
- Seco M, Edelman JJ, Van Boxtel B, et al. Neurologic injury and protection in adult cardiac and aortic surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2015;29:185.
- Smilowitz NR, Berger JS. Perioperative management to reduce cardiovascular events. *Circulation.* 2016;133:1125.
- Wilkey BJ, Weitzel NS. Anesthetic considerations for surgery on the aortic arch. *Semin Cardiothorac Vasc Anesth.* 2016;20:265.
- Wong WT, Lai VK, Chee YE, Lee A. Fast-track cardiac care for adult cardiac surgical patients. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;(9):CD003587.